PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

JHON NUPAN

DORA ANGELA ROMO

21 de Enero de 2026

Tabla de contenido

1° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 3
2° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 11
3° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 19
4° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 27
5° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 35
6° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 43
7° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 55
8° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 67
9° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 79
10° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026 91
LISTADO DE EJEMPLOS PARA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 103
SUGERENCIAS 106
TABLA – GRADO PREESCOLAR 106
TABLA – GRADO PRIMERO 107
TABLA – GRADO SEGUNDO 108
TABLA – GRADO CUARTO 110
TABLA – GRADO QUINTO 111
TABLA – GRADO SEXTO 112
TABLA – GRADO SÉPTIMO 113
TABLA – GRADO OCTAVO 114
TABLA – GRADO NOVENO 115
TABLA – GRADO DÉCIMO 116

Grado 1° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 1° PRIMERO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	• **Naturaleza y evolución de la tecnología:** Identifico herramientas y artefactos que, como extensión de partes de mi cuerpo, me ayudan a realizar tareas de transformación de materiales en mi entorno cotidiano. • **Apropiación y uso de la tecnología:** Identifico y utilizo artefactos tecnológicos que facilitan mis actividades diarias en el hogar, la escuela y la comunidad, haciendo uso seguro y responsable de ellos. • **Tecnología y sociedad:** Identifico algunas consecuencias para el ambiente y mi salud derivadas del uso de herramientas y productos tecnológicos.						
COMPETENCIAS	• **Conocimiento tecnológico:** Reconoce herramientas, artefactos y máquinas sencillas presentes en su entorno rural y escolar, comprendiendo su utilidad en la vida diaria. • **Uso y manejo de la tecnología:** Utiliza de manera básica y segura herramientas y artefactos tecnológicos para realizar actividades cotidianas. • **Solución de problemas:** Identifica problemas simples de su entorno y propone soluciones sencillas mediante el uso de herramientas y artefactos. • **Competencia social y ciudadana:** Participa en actividades grupales valorando el trabajo colaborativo, el respeto y la tolerancia en el uso de la tecnología. • **Conciencia ambiental:** Reconoce que el uso inadecuado de herramientas y artefactos tecnológicos puede afectar la salud y el medio ambiente.						
DESEMPEÑO (S)	• Identifico herramientas y artefactos tecnológicos que utilizo en mi vida diaria. • Reconozco la utilidad de las herramientas como extensión de mi cuerpo para realizar tareas sencillas. • Diferencio elementos naturales de artefactos elaborados por las personas. • Utilizo herramientas básicas respetando normas de cuidado personal y ambiental.						
DBA	• Reconoce y describe la importancia de algunos artefactos tecnológicos en el desarrollo de actividades cotidianas y los utiliza de forma segura y apropiada.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: Las herramientas y los artefactos tecnológicos en mi vida diaria	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS •Las herramientas como extensión del cuerpo humano (mano, fuerza, movimiento). •Herramientas de uso cotidiano en el hogar, la escuela y el campo. •Diferencia entre elementos naturales y artefactos elaborados por las personas. •Uso seguro de herramientas y artefactos tecnológicos. •Cuidado del cuerpo, la salud y el ambiente al utilizar herramientas. •Trabajo colaborativo y respeto en el uso de la tecnología.	• Identifica herramientas y artefactos tecnológicos presentes en su hogar, escuela y comunidad. • Explica de manera oral o mediante dibujos para qué sirven algunas herramientas de uso cotidiano. • Clasifica objetos del entorno en elementos naturales y artefactos elaborados. • Participa en actividades prácticas usando herramientas sencillas con responsabilidad. • Demuestra actitudes de cuidado, respeto y colaboración en el trabajo en grupo
ACTIVIDADES	

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Conversatorio guiado sobre las herramientas que usan en casa y en la comunidad. • Observación directa del entorno escolar para identificar herramientas y artefactos. • Clasificación de objetos en naturales y elaborados mediante juegos didácticos. • Dramatizaciones del uso correcto e incorrecto de herramientas. • Elaboración de dibujos sobre una herramienta y su función. • Construcción de un objeto sencillo con material reciclable (porta-lápiz, juguete simple). • Actividades lúdicas en grupo que fomenten la cooperación y el respeto.	• Observación directa del desempeño durante las actividades prácticas. • Registro anecdótico del uso responsable de herramientas. • Revisión de dibujos y trabajos manuales realizados. • Socialización oral explicando para qué sirve una herramienta. • Lista de cotejo para verificar: • Identificación de herramientas • Uso seguro • Participación y trabajo en equipo • Autoevaluación oral sencilla (¿qué aprendí?, ¿qué me gustó?, ¿cómo cuidé los materiales?).
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje lúdico y vivencial. • Trabajo colaborativo. • Exploración del entorno rural. • Uso del juego, la observación y la manipulación de objetos reales.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso más que del resultado. • Participación y actitud frente al aprendizaje.
RECURSOS ✓ Herramientas del entorno (pala, balde, cuaderno, lápiz). ✓ Material reciclable. ✓ Hojas, colores, cartulina. ✓ Guías impresas. ✓ Computador (si hay disponibilidad).	
OBSERVACIONES: ✓ Durante el primer periodo se priorizan actividades de exploración, adaptación escolar, trabajo lúdico y reconocimiento del entorno, fortaleciendo hábitos de cuidado, respeto y convivencia, propios del tránsito pedagógico de preescolar a grado primero.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 1° PRIMERO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	07-04-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	19-06-2026
ESTANDAR	• **Naturaleza y evolución de la tecnología:** Identifico herramientas y artefactos tecnológicos que facilitan las actividades humanas y transforman materiales en mi entorno cotidiano. • **Apropiación y uso de la tecnología:** Utilizo artefactos tecnológicos de manera segura para satisfacer necesidades cotidianas en la escuela, el hogar y la comunidad. • **Tecnología y sociedad:** Reflexiono, a mi nivel, sobre algunas consecuencias ambientales y sociales derivadas del uso de herramientas y artefactos tecnológicos.						
COMPETENCIAS	• **Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos:** Reconoce la importancia de los artefactos tecnológicos para el desarrollo de actividades humanas. • **Manejo técnico y seguro:** Aplica normas básicas de seguridad en el uso de herramientas, instrumentos y del computador. • **Solución de problemas:** Identifica problemas sencillos de su entorno y reconoce cómo los artefactos tecnológicos ayudan a solucionarlos. • **Cultura digital inicial:** Reconoce la computadora como un artefacto tecnológico para la información y la comunicación. • **Participación social:** Participa activamente en trabajos grupales, respetando normas y acuerdos establecidos.						
DESEMPEÑO (S)	• Identifico la importancia de los artefactos tecnológicos en las actividades diarias. • Reconozco las partes básicas del computador y la función que cumple cada una. • Utilizo herramientas e instrumentos cotidianos de manera segura. • Cumplo normas de cuidado y uso de la sala de informática. • Participo con respeto en actividades de trabajo colaborativo.						
DBA	• Reconoce y describe la importancia de algunos artefactos tecnológicos en el desarrollo de actividades cotidianas. • Reconoce productos tecnológicos del entorno y los utiliza de forma segura y apropiada.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: Uso seguro de herramientas y exploración del computador	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Importancia de los artefactos tecnológicos en la vida diaria. • Uso seguro de herramientas e instrumentos cotidianos. • La computadora como artefacto tecnológico. • Partes básicas del computador: teclado, mouse, CPU, monitor, impresora. • Normas de seguridad y cuidado en la sala de informática. • Consecuencias ambientales y sociales del uso inadecuado de la tecnología.	**Saber conocer:** • Identifica la importancia de los artefactos tecnológicos en la vida diaria. • Reconoce las partes del computador: teclado, mouse, CPU, monitor e impresora. • Comprende la importancia de cumplir normas en la sala de informática. **Saber hacer:** • Maneja en forma segura instrumentos y herramientas de uso cotidiano (recortar, pegar, construir, pintar).

• Trabajo en equipo y respeto por las normas.	• Explica la función básica de las partes del computador. • Aplica normas establecidas para el uso adecuado de la sala de informática. **Saber ser:** • Reflexiona con su grupo sobre el uso responsable de la tecnología y su impacto ambiental. • Muestra interés por aprender sobre el computador. • Cuida los equipos y espacios tecnológicos de la institución.
ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
• Conversatorio guiado sobre artefactos tecnológicos que usan en casa y la escuela. • Exploración directa de herramientas e instrumentos cotidianos. • Actividades lúdicas para identificar las partes del computador (rompecabezas, dibujos, juegos). • Reconocimiento físico del computador y sus partes en la sala de informática. • Elaboración colectiva de un reglamento sencillo para el uso de la sala de informática. • Proyectos manuales sencillos usando instrumentos cotidianos. • Dibujos y socializaciones sobre el cuidado del ambiente frente al uso de la tecnología.	• Observación directa del manejo seguro de herramientas y equipos. • Registro anecdótico del comportamiento en la sala de informática. • Listas de cotejo para verificar identificación y función de las partes del computador. • Revisión de dibujos y trabajos realizados. • Presentaciones orales sencillas explicando la importancia de los artefactos tecnológicos. • Evaluación del trabajo colaborativo con criterios de respeto, participación y cumplimiento de normas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje lúdico y vivencial. • Exploración guiada. • Trabajo colaborativo. • Uso de materiales reales del contexto rural.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso y la actitud del estudiante.
RECURSOS • Herramientas de uso cotidiano. • Computador y sala de informática (si hay disponibilidad). • Carteleras, hojas, colores, material reciclable. • Guías impresas.	
OBSERVACIONES: Durante el segundo periodo se fortalece el uso seguro de herramientas y el acercamiento inicial al computador, promoviendo hábitos de cuidado, responsabilidad y respeto por los espacios tecnológicos, acordes con el contexto rural y el nivel de desarrollo de los estudiantes.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 1° PRIMERO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCERO (3)	**FECHA INICIO**	13-07-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	11-09-2026
ESTANDAR	**Naturaleza y evolución de la tecnología:** Identifico herramientas y artefactos tecnológicos que facilitan las actividades humanas y transforman materiales. **Apropiación y uso de la tecnología:** Utilizo artefactos tecnológicos de manera segura para satisfacer necesidades cotidianas. **Tecnología y sociedad:** Reflexiono sobre consecuencias ambientales y sociales derivadas del uso de artefactos tecnológicos.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. • Gestión básica de la información. • Cultura digital inicial. • Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	• Clasifico y describo artefactos tecnológicos de mi entorno según sus características, uso y procedencia. • Identifico materiales caseros y en desuso para construir objetos útiles. • Construyo objetos sencillos que contribuyen al cuidado del medio ambiente. • Identifico y aplico los pasos correctos para encender y apagar el computador. • Participo en actividades grupales con respeto y tolerancia.						
DBA	• Reconoce y describe la importancia de algunos artefactos tecnológicos en el desarrollo de actividades cotidianas. • Explora el entorno cotidiano y diferencia elementos naturales de artefactos elaborados por el ser humano.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: Construcción de artefactos con materiales reciclables y uso básico del computador	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS •Importancia de los artefactos tecnológicos en la vida cotidiana. •Clasificación de artefactos tecnológicos según características, uso y procedencia. •Materiales reciclables y su aprovechamiento. •Construcción de objetos con materiales reciclados. •La computadora como artefacto para la información y la comunicación. •Pasos para encender y apagar el computador. •Impacto ambiental del uso de productos tecnológicos. •Trabajo en equipo, respeto y tolerancia.	**Saber conocer (Cognitivo):** •Selecciona artefactos tecnológicos de uso cotidiano e identifica restricciones y condiciones de manejo. •Reconoce la importancia de los artefactos tecnológicos en la vida diaria. •Identifica los pasos correctos para encender y apagar el computador. **Saber hacer (Procedimental):** •Identifica materiales caseros y reciclables para la construcción de objetos. •Construye objetos sencillos con materiales reciclados que benefician su entorno. •Aplica correctamente los pasos de encendido y apagado del computador. **Saber ser (Actitudinal):** • Demuestra respeto y tolerancia frente a sus compañeros durante el trabajo en

	grupo. • Valora la importancia del cuidado del computador y de los recursos tecnológicos. • Muestra actitudes de cuidado ambiental mediante el reciclaje.

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Clasificación de artefactos tecnológicos del entorno escolar y familiar. • Recolección y selección de materiales reciclables en casa y la escuela. • Construcción de objetos sencillos (porta-lápiz, juguete simple, organizador). • Socialización del objeto construido y su utilidad. • Prácticas guiadas de encendido y apagado del computador. • Dibujos y representaciones gráficas sobre el cuidado del ambiente.	• Observación directa y registro de la clasificación de artefactos. • Evaluación de los objetos construidos con materiales reciclados (funcionalidad, creatividad y aporte ambiental). • Listas de cotejo para verificar los pasos de encendido y apagado del computador. • Valoración de la participación, el respeto y la tolerancia en el trabajo grupal. • Presentaciones orales sencillas sobre el objeto construido y el uso del computador. • Preguntas orales sobre restricciones y condiciones de uso de los artefactos tecnológicos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos sencillos. • Trabajo colaborativo. • Exploración del entorno rural. • Actividades prácticas, lúdicas y vivenciales.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la actitud del estudiante.
RECURSOS • Material reciclable (botellas, cartón, tapas, envases). • Herramientas básicas de uso escolar. • Computador y sala de informática (si hay disponibilidad). • Hojas, colores, cartulina. • Guías impresas.	.

OBSERVACIONES:

✓ En el tercer periodo se fortalece la conciencia ambiental y el trabajo colaborativo mediante la construcción de artefactos con materiales reciclables y el uso responsable del computador, respetando el contexto rural y el nivel de desarrollo de los estudiantes de grado primero.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 1° PRIMERO	**UNIDAD**: 4	**AREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	14-09-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACION**	04-12-2026
ESTANDAR	**Naturaleza y evolución de la tecnología:** Identifico herramientas y artefactos tecnológicos que facilitan las actividades humanas y transforman materiales. **Apropiación y uso de la tecnología:** Utilizo artefactos tecnológicos de manera segura para satisfacer necesidades cotidianas. **Tecnología y sociedad:** Reflexiono sobre consecuencias ambientales y sociales derivadas del uso de artefactos tecnológicos.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. • Gestión básica de la información. • Cultura digital inicial. • Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPENO (S)	• Clasifico y describo artefactos tecnológicos de mi entorno según sus características, uso y procedencia. • Identifico materiales caseros y en desuso para construir objetos útiles. • Construyo objetos sencillos que contribuyen al cuidado del medio ambiente. • Identifico y aplico los pasos correctos para encender y apagar el computador. • Participo en actividades grupales con respeto y tolerancia.						
DBA	• Reconoce y describe la importancia de algunos artefactos tecnológicos en el desarrollo de actividades cotidianas. • Explora el entorno cotidiano y diferencia elementos naturales de artefactos elaborados por el ser humano.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: Proyecto tecnológico integrador: cuidamos nuestro entorno usando la tecnología	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Integración de aprendizajes tecnológicos del año escolar. • Símbolos y señales de seguridad en la escuela y la comunidad. • Uso responsable de herramientas y materiales reciclables. • El computador como medio de expresión y comunicación. • Uso básico del programa Paint para representar ideas. • Relación entre acciones humanas, tecnología y cuidado del ambiente. • Trabajo colaborativo, respeto y tolerancia.	**Saber conocer (Cognitivo):** • Selecciona artefactos tecnológicos de uso cotidiano e identifica restricciones y condiciones de manejo. • Reconoce la importancia de los artefactos tecnológicos en la vida diaria. • Identifica los pasos correctos para encender y apagar el computador. **Saber hacer (Procedimental):** • Identifica materiales caseros y reciclables para la construcción de objetos. • Construye objetos sencillos con materiales reciclados que benefician su entorno. • Aplica correctamente los pasos de encendido y apagado del computador. **Saber ser (Actitudinal):** • Demuestra respeto y tolerancia frente a sus compañeros durante el trabajo en grupo. • Valora la importancia del cuidado del computador y de los recursos tecnológicos. • Muestra actitudes de cuidado ambiental mediante el reciclaje.

ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACION CONTINUA**

Exploración inicial • Conversatorio guiado sobre lo aprendido en los periodos anteriores. • Observación de señales y símbolos de seguridad presentes en la escuela y el entorno. **Planeación del proyecto** • Identificación de un problema sencillo del entorno (desorden, residuos, cuidado del aula). • Propuesta grupal de una solución con materiales reciclables. **Construcción del proyecto** • Recolección y selección de materiales reciclables. • Elaboración del proyecto tecnológico sencillo en grupos. **Uso del computador** • Ingreso guiado al programa Paint. • Realización de un dibujo que represente el proyecto o un mensaje ambiental. • Guardado del trabajo con apoyo del docente. **Socialización** • Presentación oral del proyecto y del dibujo realizado. • Explicación sencilla de cómo el proyecto ayuda al cuidado del ambiente. **Reflexión final** • Diálogo grupal sobre el trabajo en equipo, el respeto y el uso responsable de la tecnología.	Observación directa del trabajo individual y grupal. Registro anecdótico del uso de herramientas y del computador. Lista de cotejo para verificar: • Reconocimiento de señales de seguridad • Participación en el proyecto • Uso adecuado de materiales reciclables • Respeto y tolerancia en el trabajo colaborativo Valoración del proyecto final (funcionalidad, creatividad, aporte ambiental). Autoevaluación oral sencilla: • ¿Qué aprendí? • ¿Cómo cuidé los materiales? • ¿Cómo trabajé con mis compañeros?
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACION**
• Aprendizaje basado en proyectos. • Exploración del entorno rural. • Actividades prácticas, lúdicas y significativas. • Acompañamiento permanente del docente.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la actitud y la participación. • Coevaluación guiada.
• **RECURSOS** • Material reciclable (cartón, botellas, tapas, envases). • Herramientas escolares básicas. • Computador y sala de informática (si hay disponibilidad). • Programa Paint. • Hojas, colores, cartulina. • Imágenes impresas de señales de seguridad.	**VIDEOS ANIMADOS EDUCATIVOS (CUARTO PERIODO – ESPAÑOL)** Enlace al video de YouTube *Explica de forma sencilla las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.* Enlace al video de YouTube *Habla sobre cómo usar bien los dispositivos y la tecnología de forma segura.* Enlace al video de YouTube *Introduce de forma visual y animada signos de seguridad importantes.* 📌 VIDEOS COMPLEMENTARIOS (PEDAGÓGICOS Y EN ESPAÑOL) ♻️ Medio ambiente y reciclaje • Pocoyó – Aprende a reciclar *(video animado y corto para niños).* Pocoyó – Aprende a reciclar (YouTube) • Residuos y reciclaje – concepto básico *(las 3R explicadas).* Consumo responsable: reducir, reutilizar y reciclar (YouTube) 🚦 Señales de seguridad - Señales de seguridad animadas (playlist) *(uso educativo con animaciones).* Animaciones de seguridad (playlist YouTube)
OBSERVACIONES: El cuarto periodo permite **cerrar el año escolar integrando los aprendizajes tecnológicos**, fortaleciendo la autonomía, el trabajo en equipo, la expresión creativa y el compromiso con el cuidado del entorno, respetando el ritmo y nivel de desarrollo de los estudiantes de grado primero en contexto rural.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 2° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 2° SEGUNDO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	• Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. • Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. • Gestión básica de la información. • Cultura digital inicial. • Participación social.						
DESEMPEÑO (S)	• Reconozco mi entorno identificando objetos naturales y artificiales. • Diferencio elementos naturales de artefactos elaborados por el ser humano. • Identifico la importancia de los artefactos tecnológicos en la vida cotidiana actual y del pasado. • Valoro el uso responsable de los recursos naturales de mi entorno.						
DBA	• Identifica y describe la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en su entorno y en el de sus antepasados. • Reconoce productos tecnológicos de su entorno cotidiano y los utiliza de forma segura y apropiada. • Establece semejanzas y diferencias entre artefactos y elementos naturales. • Clasifica y describe artefactos de su entorno según sus características físicas, uso y procedencia. • Identifica diferentes recursos naturales de su entorno y los utiliza racionalmente.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: ¡Conozcamos nuestro entorno!	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Objetos naturales del entorno (agua, plantas, tierra, madera, piedra). - Objetos artificiales presentes en la comunidad y la escuela. - Transformación de objetos naturales en objetos artificiales. - Recursos naturales y su uso responsable. - Materia prima utilizada en la elaboración de objetos. - Relación entre entorno, tecnología y ambiente. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 1:** ¿Objetos naturales u objetos artificiales? •Objetos naturales. •Transformación de objetos naturales en objetos artificiales.	- Clasifica objetos del entorno en naturales y artificiales. - Identifica los elementos naturales con los cuales están elaborados algunos productos que utiliza a diario. - Define qué es materia prima y reconoce la materia prima de objetos cotidianos. - Establece semejanzas y diferencias entre materiales naturales y artificiales. - Demuestra actitudes de cuidado y respeto por los recursos naturales.

GUÍA 2: La naturaleza, una gran productora • Identificación de elementos naturales del entorno. • Uso apropiado de los recursos naturales. **GUÍA 3:** ¿Con qué materiales construye el ser humano? • Elementos artificiales del entorno. • Materia prima utilizada en la elaboración de elementos artificiales.	
ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
• Observación guiada del entorno escolar y comunitario. • Identificación y clasificación de objetos naturales y artificiales. • Registro gráfico (dibujos y cuadros) de objetos del entorno. • Transformación de materiales naturales en productos artificiales mediante manualidades sencillas. • Exploración y recolección de elementos naturales para elaborar productos simples. • Análisis guiado de la materia prima de objetos de uso cotidiano. • Elaboración de listas de objetos y su materia prima correspondiente. • Actividades de reciclaje y reutilización de materiales.	• Observación directa del proceso de clasificación y participación. • Revisión de trabajos manuales y registros gráficos. • Evaluación del uso adecuado de recursos naturales en actividades prácticas. • Socialización oral de lo aprendido sobre el entorno. • Reflexión grupal sobre el impacto del consumo de materiales en el ambiente.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje significativo desde el entorno. • Exploración directa del contexto rural. • Trabajo colaborativo. • Actividades lúdicas y prácticas.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso de aprendizaje y actitudes ambientales.
RECURSOS • Elementos naturales del entorno (hojas, semillas, piedras, madera). • Material reciclable (cartón, botellas, tapas). • Hojas, colores, cartulina. • Guías impresas. • Entorno escolar y comunitario.	
OBSERVACIONES: ✓ Durante el primer periodo se prioriza el reconocimiento del entorno natural y social, fortaleciendo la observación, la clasificación y la valoración de los recursos naturales, promoviendo una relación responsable entre tecnología, ambiente y comunidad, acorde con el nivel de grado segundo y el contexto rural.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 2° SEGUNDO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. - Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.						
COMPETENCIAS	- Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. - Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. - Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. - Gestión básica de la información. - Cultura digital inicial. - Participación social.						
DESEMPEÑO (S)	- Construyo objetos usando diferentes materiales del entorno. - Participo en la transformación de elementos naturales en productos artificiales. - Utilizo recursos naturales de manera responsable. - Trabajo colaborativamente respetando normas y compañeros.						
DBA	- Explica la evolución y los materiales de fabricación de un artefacto de su entorno para determinar sus características, uso y procedencia. - Examina artefactos de su entorno para identificar materiales de construcción, funcionalidad y su impacto en la vida del ser humano. - Asume una actitud responsable para el cuidado de su entorno y de su propio cuerpo. - Demuestra respeto, responsabilidad y tolerancia para fortalecer el trabajo en equipo.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: ¡Vamos a construir objetos!	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Transformación de elementos naturales en elementos artificiales. • Uso racional de los recursos naturales. • Materiales para construir objetos (arcilla, plastilina, papel). • Comparación de materiales sólidos para moldear. • Reciclaje de papel y cuidado del medio ambiente. • Trabajo colaborativo en proyectos tecnológicos sencillos. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS)** **GUÍA 4:** ¡Aprovechemos los recursos que nos brinda la naturaleza! • Transformación de un elemento natural en elemento artificial. • Proceso de elaboración de un producto. • Uso racional de elementos naturales. **GUÍA 5:** Arcilla o plastilina, ¿cuál usar? • Origen de la plastilina. • Usos de la plastilina y la arcilla.	• Utiliza racionalmente los recursos naturales de su entorno. • Establece semejanzas y diferencias entre materiales como la plastilina y la arcilla. • Recicla papel en beneficio del medio ambiente. • Participa activamente en la construcción de objetos. • Demuestra responsabilidad y respeto en el trabajo en equipo.

• Semejanzas y diferencias entre la arcilla y la plastilina. **GUÍA 6:** ¡Podemos hacer muchas cosas con papel! • Origen e historia del papel. • Usos y características del papel. • Reciclaje de papel.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
• Identificación de recursos naturales del entorno y su uso racional. • Transformación de elementos naturales en productos artificiales mediante manualidades. • Trabajo en equipos para desarrollar proyectos tecnológicos sencillos. • Experimentación con plastilina y arcilla para crear objetos. • Comparación de materiales sólidos mediante observación directa. • Creación de objetos con papel reciclado. • Conversatorios sobre el impacto ambiental del uso de materiales.	• Registro de observaciones sobre el uso de recursos naturales. • Evaluación del desempeño en trabajo colaborativo. • Revisión de objetos elaborados según funcionalidad y estética. • Registro de semejanzas y diferencias entre materiales. • Presentación oral de los procesos de elaboración. • Debate grupal sobre las consecuencias del uso de materiales no reciclables.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje significativo desde el entorno. - Exploración directa del contexto rural. - Trabajo colaborativo. - Actividades lúdicas y prácticas.	- Evaluación formativa y continua. - Observación sistemática. - Valoración del proceso de aprendizaje y actitudes ambientales.
RECURSOS • Arcilla, plastilina. • Papel usado, cartón, revistas. • Tijeras, colbón, agua. • Hojas, colores, cartulina. • Guías impresas. • Entorno escolar y comunitario.	

OBSERVACIONES:
✓ Durante el segundo periodo se fortalece el aprendizaje práctico mediante la construcción de objetos, promoviendo el trabajo colaborativo, el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales, de acuerdo con el nivel de grado segundo y el contexto rural.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 2° SEGUNDO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCERO (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. - Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.						
COMPETENCIAS	- Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. - Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. - Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. - Gestión básica de la información. - Cultura digital inicial. - Participación social.						
DESEMPEÑO (S)	• Reconozco que las construcciones tecnológicas se sustentan en principios naturales. • Comparo artefactos tecnológicos con elementos naturales para comprender su funcionamiento. • Identifico el uso adecuado de herramientas, máquinas y útiles escolares. • Trabajo colaborativamente proponiendo mejoras e ideas tecnológicas sencillas.						
DBA	• Compara artefactos con elementos naturales para explicar su funcionamiento. • Identifica el manejo adecuado de las partes del computador y de los útiles escolares. • Examina artefactos de su entorno para detectar fallas y posibilidades de mejora. • Trabaja colaborativamente para proponer proyectos que involucren innovaciones tecnológicas sencillas. • Demuestra interés y curiosidad por temas relacionados con la tecnología.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: ¡Nuestras máquinas y herramientas!!	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • La lana como material natural y su transformación en productos. • Relación entre clima, materiales y prendas de vestir. • Estructuras que soportan el peso de objetos y edificaciones. • Tipos de materiales usados en estructuras. • Útiles escolares: materiales, función y diseño. • Uso seguro y racional de herramientas y útiles escolares. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 7: ¿Para qué sirve la lana?** • Proceso de producción de la lana. • Usos de la lana según el clima. **GUÍA 8: ¿Cómo se sostienen las cosas?** • Estructuras de algunos cuerpos. • Materiales usados en la construcción de estructuras.	• Diferencia y clasifica prendas de vestir elaboradas con lana. • Identifica estructuras que soportan el peso de objetos y edificaciones. • Utiliza de manera adecuada y racional los útiles escolares. • Explica de forma sencilla cómo funcionan algunas máquinas y estructuras. • Demuestra respeto, tolerancia y responsabilidad en el trabajo colaborativo.

• Forma de las estructuras según los esfuerzos que soportan. **GUÍA 9: ¿Cómo son mis útiles escolares?** • Materiales de los útiles escolares. • Función y diseño de los útiles escolares. • Manejo seguro de los útiles escolares.	
ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
• Exploración de prendas elaboradas con lana y su uso según el clima. • Observación y clasificación de estructuras presentes en la escuela y la comunidad. • Experimentación con estructuras sencillas (palitos, cartón, plastilina). • Diseño y construcción de maquetas simples para comprender resistencia estructural. • Análisis de los útiles escolares y sus materiales. • Elaboración de infografías sencillas sobre la lana y las estructuras. • Trabajo colaborativo para proponer mejoras en objetos de uso cotidiano.	• Clasificación de prendas elaboradas con lana. • Identificación de estructuras que soportan peso. • Observación del uso adecuado de útiles escolares. • Evaluación de maquetas según estabilidad y materiales usados. • Revisión de infografías elaboradas. • Reflexión grupal sobre el trabajo colaborativo y el aprendizaje logrado.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje por exploración y experimentación. • Trabajo colaborativo. • Observación del entorno. • Actividades prácticas y lúdicas.	- Evaluación formativa y continua. - Observación sistemática. - Valoración del proceso de aprendizaje y actitudes ambientales.
RECURSOS • Prendas de lana. • Palitos, cartón, plastilina, papel. • Útiles escolares. • Hojas, colores, cartulina. • Guías impresas. • Entorno escolar y comunitario.	
OBSERVACIONES: ✓ Durante el tercer periodo se fortalece la comprensión de los principios naturales que sustentan las construcciones tecnológicas, promoviendo la experimentación, el uso responsable de herramientas y el trabajo colaborativo, acorde con el nivel de grado segundo y el contexto rural.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 2° SEGUNDO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. - Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.						
COMPETENCIAS	- Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. - Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. - Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. - Gestión básica de la información. - Cultura digital inicial. - Participación social.						
DESEMPEÑO (S)	• Reconozco que algunos instrumentos tecnológicos facilitan el desarrollo de actividades humanas en el colegio y el hogar. • Identifico necesidades cotidianas que se satisfacen con artefactos tecnológicos. • Participo en la creación de proyectos tecnológicos sencillos. • Trabajo colaborativamente con respeto, responsabilidad y creatividad.						
DBA	• Explica el funcionamiento de artefactos y fenómenos naturales para establecer semejanzas y diferencias. • Identifica y emplea herramientas digitales básicas como el bloc de notas y guarda archivos sencillos. • Diseña soluciones innovadoras para mejorar artefactos de su entorno. • Trabaja colaborativamente para proponer proyectos que involucren innovaciones tecnológicas. • Manifiesta interés, creatividad y responsabilidad en la presentación de proyectos tecnológicos.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: ¡Creamos proyectos tecnológicos!	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Historia y evolución de los juguetes. • Materiales con los que se construyen los juguetes. • Elementos de aseo personal y del hogar y su uso adecuado. • Evolución del computador y su función. • Partes del computador y su utilidad. • El computador como medio de comunicación. • Proyectos tecnológicos para solucionar problemas cotidianos. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 10: Comparto mi juego** • Historia de los juguetes. • Materiales con los que se construyen los juguetes. **GUÍA 11: Limpio o sucio, ¿qué es mejor?** • Elementos de aseo personal (cepillo dental, peine, seda dental).	• Clasifica juguetes según los materiales con los que están elaborados. • Identifica necesidades que satisfacen los elementos de aseo personal y del hogar. • Reconoce la evolución de un artefacto tecnológico como el computador. • Utiliza herramientas digitales básicas para presentar información. • Demuestra creatividad y participación en proyectos tecnológicos colaborativos.

• Uso correcto de elementos de aseo del hogar (escoba, trapeador, recogedor). **GUÍA 12: ¡Qué útil y divertido es el computador!** • Origen del computador y su función. • Partes del computador y sus funciones. • Comunicación a través del computador.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Identificación y clasificación de juguetes y objetos del entorno. • Exploración de materiales de construcción de artefactos. • Comparación de juguetes antiguos y modernos. • Uso del computador para escribir mensajes sencillos en el bloc de notas y guardar archivos. • Construcción de objetos con materiales diversos (plastilina, arcilla, papel reciclado). • Desarrollo de un proyecto tecnológico sencillo en grupo para resolver un problema del entorno escolar o familiar. • Socialización de los proyectos tecnológicos elaborados.	• Observación del reconocimiento y clasificación de objetos del entorno. • Evaluación de la identificación de materiales y su evolución. • Verificación del uso adecuado de herramientas digitales básicas. • Evaluación de los productos elaborados según funcionalidad y creatividad. • Participación en exposiciones y debates grupales. • Valoración del trabajo colaborativo, el respeto y la tolerancia.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos sencillos. • Trabajo colaborativo. • Exploración del entorno cercano. • Actividades prácticas, lúdicas y creativas.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Juguetes antiguos y actuales. • Material reciclable, plastilina, arcilla. • Elementos de aseo personal y del hogar. • Computador (si hay disponibilidad). • Hojas, colores, cartulina. • Guías impresas.	

OBSERVACIONES:
✓ Durante el cuarto periodo se integran los aprendizajes del año mediante proyectos tecnológicos sencillos, fortaleciendo la creatividad, el uso responsable de la tecnología, el trabajo colaborativo y la reflexión sobre el impacto de los artefactos tecnológicos en la vida diaria, acorde con el nivel de grado segundo y el contexto rural.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 3° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 3° TERCERO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	- Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados. - Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo de forma segura y apropiada.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas tecnológicas. • Gestión básica de la información. • Solución de problemas con tecnología. • Participación social.						
DESEMPEÑO (S)	• Identifico la importancia de la rueda en la vida cotidiana. • Describo artefactos actuales y de épocas pasadas estableciendo semejanzas y diferencias. • Utilizo artefactos tecnológicos de manera segura. • Propongo mejoras sencillas a artefactos de uso cotidiano.						
DBA	• Diferencia entre girar, rodar y mover en círculo. • Identifica artefactos que ruedan y giran. • Explica semejanzas y diferencias entre artefactos de diferentes épocas. • Clasifica artefactos según su relación con la invención de medios de transporte. • Detecta fallas simples en artefactos y propone mejoras.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: Exploro mi entorno cotidiano: la rueda y el movimiento	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Movimiento: girar, rodar y desplazarse. • Objetos naturales y artificiales que ruedan. • La rueda como invento tecnológico. • Evolución de los artefactos con ruedas. • Uso seguro de artefactos tecnológicos. • Innovación y mejora de diseños sencillos. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 1: El mundo gira y gira** • Objetos naturales y artificiales que ruedan y giran. • Diferencia entre girar, rodar y mover en círculo. **GUÍA 2: Viajo sobre ruedas** • Tipos de ruedas, características y materiales. • Medios de transporte terrestres. **GUÍA 3: Construyo juguetes con ruedas**	• Identifica objetos que giran y ruedan en su entorno. • Explica la importancia de la rueda en la vida cotidiana. • Compara artefactos antiguos y actuales. • Clasifica artefactos según su uso y diseño. • Diseña y construye un juguete sencillo con ruedas. • Participa activamente en trabajos colaborativos.

• Diseño y construcción de juguetes deslizadores. • Uso seguro de materiales y herramientas.	
ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
• Observación guiada de objetos que ruedan en el entorno escolar y comunitario. • Clasificación de objetos según si giran o ruedan. • Exploración de medios de transporte con ruedas. • Comparación de artefactos antiguos y modernos mediante imágenes. • Diseño y construcción de un juguete con ruedas usando material reciclable. • Uso básico del computador para buscar imágenes de transportes con ruedas (si hay disponibilidad). • Socialización de los juguetes construidos y explicación de su funcionamiento.	• Registro gráfico y escrito de objetos que ruedan. • Listas de cotejo para clasificar artefactos. • Evaluación del diseño y funcionamiento del juguete con ruedas. • Observación del uso seguro de materiales. • Autoevaluación oral: ¿qué aprendí?, ¿qué mejoraría?
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje significativo desde el entorno. • Aprendizaje basado en proyectos sencillos. • Trabajo colaborativo. • Exploración, observación y experimentación.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Material reciclable (tapones, cartón, palitos, botellas). • Tijeras, colbón, cinta. • Juguetes con ruedas. • Hojas, colores, cartulina. • Computador (si hay disponibilidad). • Guías impresas.	
OBSERVACIONES: ✓ Durante el primer periodo se fortalece la exploración del entorno cotidiano, el reconocimiento del movimiento y la invención de la rueda como base del desarrollo tecnológico, promoviendo la creatividad, el trabajo colaborativo y el uso responsable de materiales, acorde con el nivel de grado tercero y el contexto rural.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 3° TERCERO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	• Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas de mi entorno y el de mis antepasados. • Identifico algunos artefactos, productos y procesos de mi entorno cotidiano, explico algunos aspectos de su funcionamiento y los utilizo en forma segura y apropiada.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Identificación de problemas a través de procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de herramientas. • Gestión básica de la información. • Solución de problemas con tecnología. • Participación social.						
DESEMPEÑO (S)	• Identifico las características de la madera como materia prima. • Explico cómo se transforma la madera en productos útiles. • Reconozco herramientas y dispositivos tecnológicos asociados a la transformación de materiales. • Valoro el cuidado de los recursos forestales.						
DBA	• Identifica los usos de diferentes tipos de madera. • Reconoce los pasos básicos en la transformación de la madera. • Utiliza herramientas sencillas de manera segura. • Clasifica dispositivos del computador según su función. • Valora la conservación de los recursos naturales utilizados en la tecnología.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: ¡Toquemos madera!	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • La madera como materia prima. • Tipos de madera: natural y procesada. • Usos de la madera en la vida cotidiana. • Transformación artesanal e industrial de la madera. • Herramientas para trabajar la madera. • Dispositivos del computador: entrada, salida y almacenamiento. • Conservación de los recursos forestales. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 4: ¿De qué se alimentan las termitas?** • Tipos y características de la madera natural y procesada. **GUÍA 5: La semilla se transforma** • Transformación artesanal e industrial de la madera. • Herramientas para trabajar la madera.	• Identifica tipos de madera y sus usos. • Explica el proceso de transformación de la madera. • Clasifica dispositivos del computador. • Construye un objeto sencillo utilizando madera o materiales del aula. • Demuestra uso seguro de herramientas. • Expresa actitudes de cuidado ambiental.

GUÍA 6: Del árbol más allá que madera • Diseño y construcción de objetos con madera. • Conservación de los recursos forestales.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Observación y clasificación de objetos de madera del entorno. • Identificación de tipos de madera y sus usos. • Experimentación guiada con herramientas sencillas (lijas, martillo simbólico, pegante). • Construcción de un objeto sencillo (portarretratos, cajita, maqueta). • Clasificación de dispositivos del computador mediante fichas o imágenes. • Conversatorio sobre la tala de árboles y el cuidado de los bosques. • Trabajo colaborativo para diseñar un objeto útil.	• Cuestionarios cortos sobre tipos de madera. • Registro de semejanzas y diferencias entre maderas. • Observación del manejo seguro de herramientas. • Evaluación del objeto construido (funcionalidad y cuidado ambiental). • Ensayo o texto corto sobre la conservación forestal. • Rúbrica sencilla para proyectos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos. • Exploración del entorno. • Trabajo colaborativo. • Aprendizaje práctico y significativo.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Madera reciclada, cartón, palitos. • Lijas, colbón, cinta. • Herramientas básicas (uso guiado). • Computador (si hay disponibilidad). • Guías impresas. • Entorno escolar.	

OBSERVACIONES:

✓ En el segundo periodo se profundiza en el estudio de los materiales como base de la tecnología, fortaleciendo la conciencia ambiental, el uso responsable de herramientas y el trabajo colaborativo, acorde con el nivel de grado tercero y el contexto rural.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

GRADO 3° TERCERO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCER (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	• Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas de mi entorno y el de mis antepasados. • Identifico algunos artefactos, productos y procesos de mi entorno cotidiano, explico algunos aspectos de su funcionamiento y los utilizo en forma segura y apropiada.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de herramientas tecnológicas e informáticas. • Gestión básica de la información. • Solución de problemas con tecnología. • Cultura digital. • Participación social.						
DESEMPEÑO (S)	• Reconozco que las construcciones tecnológicas se sustentan en principios naturales. • Identifico fuentes de luz y materiales que interactúan con ella. • Utilizo herramientas digitales para describir fenómenos tecnológicos. • Trabajo colaborativamente en la construcción de artefactos sencillos.						
DBA	• Identifica diferentes fuentes de luz natural y artificial. • Reconoce materiales translúcidos, transparentes y opacos. • Describe el funcionamiento de artefactos emisores de luz. • Utiliza herramientas TIC básicas para registrar información. • Diseña y construye artefactos sencillos que aplican principios tecnológicos.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: ¡Toquemos madera!	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Fuentes de luz natural y artificial. • Sombra y reflexión de la luz. • Materiales opacos, translúcidos y transparentes. • Colores de la luz y mezclas. • Filtros de color. • Ilusiones ópticas. • Uso de herramientas TIC para registrar información.. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 7: Luz y sombra** • Fuentes de luz natural y artificial. • Materiales translúcidos, transparentes y opacos. • Lentes y espejos. **GUÍA 8: Los colores del arco iris** • Proyección de la luz.	• Identifica y clasifica fuentes de luz. • Reconoce materiales opacos, translúcidos y transparentes. • Explica de manera sencilla cómo funcionan algunos artefactos emisores de luz. • Registra resultados de experimentos con luz y color. • Construye una cámara oscura y explica su funcionamiento. • Participa activamente en trabajos colaborativos.

• Mezclas y filtros de colores. **GUÍA 9: Captando la luz** • Ilusiones ópticas. • Construcción de cámara oscura.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Observación de fuentes de luz en el entorno escolar y familiar. • Experimentación con materiales opacos, translúcidos y transparentes. • Registro gráfico de sombras y reflejos. • Uso de filtros de colores para obtener nuevos colores. • Uso básico del programa Word para registrar resultados de experimentos. • Construcción de una cámara oscura con material reciclable. • Trabajo colaborativo para diseñar pequeños experimentos de luz.	• Registro escrito y gráfico de fuentes de luz. • Preguntas orales sobre diferencias entre materiales. • Revisión de registros digitales elaborados en Word. • Evaluación del funcionamiento de la cámara oscura. • Socialización de experimentos y observaciones. • Autoevaluación del trabajo colaborativo.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje por experimentación. • Trabajo colaborativo. • Uso guiado de TIC. • Observación directa del entorno.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Linternas, velas (uso guiado). • Cartón, papel mantequilla, papel celofán. • Tijeras, cinta, colbón. • Computador (si hay disponibilidad). • Hojas, colores, cuadernos. • Guías impresas.	**RECURSOS AUDIOVISUALES – GRADO TERCERO (3°)**

OBSERVACIONES:

✓ En el tercer periodo se fortalecen los aprendizajes científicos y tecnológicos a partir de la experimentación con la luz y el color, promoviendo el uso responsable de materiales, el trabajo colaborativo y la integración de herramientas TIC, acorde con el nivel de grado tercero y el contexto rural.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

GRADO 3° TERCERO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	• Identifico y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas de mi entorno y el de mis antepasados. • Identifico algunos artefactos, productos y procesos de mi entorno cotidiano, explico algunos aspectos de su funcionamiento y los utilizo en forma segura y apropiada.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de herramientas tecnológicas e informáticas. • Gestión básica de la información. • Solución de problemas con tecnología. • Cultura digital. • Participación social.						
DESEMPEÑO (S)	• Identifico la importancia de los instrumentos de medición en la vida cotidiana. • Reconozco señales y planos como formas de comunicar información. • Utilizo medidas para diseñar rutas y planos sencillos. • Uso Internet de manera básica y responsable para buscar información. • Participo en proyectos tecnológicos para el cuidado del entorno.						
DBA	• Reconoce e implementa instrumentos de medición de magnitudes físicas. • Construye instrumentos sencillos de medición usando materiales disponibles. • Interpreta y diseña mapas, planos y rutas aplicando medidas. • Identifica señales naturales y artificiales de su entorno. • Usa herramientas digitales básicas para buscar información de manera guiada.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: ¡Midamos el espacio!	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Magnitudes físicas: longitud, peso y distancia. • Instrumentos de medición (balanza, metro, regla). • Señales naturales y artificiales. • Señales informativas, preventivas y reglamentarias. • Mapas, planos y rutas. • Uso responsable de Internet como medio de información. • Proyectos tecnológicos para el cuidado del entorno. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 10: ¿Qué podemos medir?** • Magnitudes físicas. • Instrumentos de medición. **GUÍA 11: ¿Conocemos las señales de nuestro entorno?** • Señales naturales y artificiales.	• Construye una balanza y una métrica con materiales reciclados. • Usa instrumentos de medición para comparar objetos. • Interpreta señales de su entorno. • Diseña mapas, planos y rutas sencillas aplicando medidas. • Usa Internet de manera guiada para buscar información. • Presenta proyectos con creatividad y claridad.

• Señales informativas, preventivas y reglamentarias. **GUÍA 12: Quien busca, encuentra** • Diseño de rutas y planos. • Uso de medidas y señales. • Internet como medio de información.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Construcción de una balanza con materiales reciclados. • Medición de objetos del aula y del entorno escolar. • Elaboración de señales de tránsito con cartulina. • Diseño de mapas y planos del aula, la escuela o el camino a casa. • Creación de juegos de señalización. • Navegación guiada en Internet para buscar mapas o señales. • Trabajo colaborativo en proyectos de medición y señalización.	• Observación y registro del funcionamiento de la balanza. • Comparación de mediciones realizadas. • Evaluación de interpretación y diseño de señales. • Análisis de errores en escala y ubicación en mapas. • Evaluación de precisión y creatividad en planos. • Presentación oral sobre la importancia de la medición.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos. • Trabajo colaborativo. • Exploración del entorno. • Uso guiado de herramientas digitales.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Material reciclable (botellas, tapas, cartón). • Regla, cuerdas, baldes. • Cartulina, colores, marcadores. • Computador con acceso guiado a Internet (si hay disponibilidad). • Guías impresas.	

OBSERVACIONES: El cuarto periodo integra los aprendizajes del año mediante la medición del espacio, el uso de señales, mapas y herramientas digitales, fortaleciendo la autonomía, el pensamiento espacial, el uso responsable de la tecnología y el trabajo colaborativo, acorde con el nivel de grado tercero y el contexto rural.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 4° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 4° CUARTO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	• Reconozco objetos producidos por el hombre, explico su desarrollo histórico, sus efectos en la sociedad, su proceso de producción y la relación con los recursos naturales involucrados. • Describo y explico las características y el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas de mi entorno y los uso en forma segura y apropiada. • Describo y analizo las ventajas y desventajas de la utilización de artefactos y procesos, y los empleo para solucionar problemas de la vida cotidiana. • Identifico, describo y analizo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de herramientas y materiales. • Identificación y solución de problemas mediante procesos tecnológicos. • Gestión básica de la información. • Cultura digital. • Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	• Reconozco artefactos creados por el ser humano para satisfacer necesidades. • Relaciono artefactos con procesos de producción y recursos naturales. • Analizo ventajas, desventajas e impactos sociales y ambientales del uso de la tecnología. • Utilizo artefactos y materiales de manera segura y responsable.						
DBA	• Reconoce artefactos creados por el hombre para satisfacer necesidades humanas. • Relaciona artefactos tecnológicos con procesos de producción y recursos naturales. • Describe características de funcionamiento de productos tecnológicos y los usa en forma segura. • Identifica ventajas y desventajas en la utilización de artefactos y procesos tecnológicos. • Analiza efectos sociales y ambientales del uso de la tecnología en la vida cotidiana.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: Soluciones diferentes para los mismos problemas	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Necesidades humanas y problemas de la vida cotidiana. - Soluciones tecnológicas creadas por el ser humano a lo largo del tiempo. - Diferencia entre productos naturales y productos tecnológicos. - Recursos naturales involucrados en la producción de artefactos. - Ventajas y desventajas del uso de artefactos y procesos tecnológicos. - Fibras textiles: origen, tipos (naturales, artificiales y sintéticas) y usos. - Tecnología aplicada a la protección del cuerpo y la seguridad personal. - Alimentos naturales y alimentos procesados. - Procesos tecnológicos para la conservación, empaque y transporte de alimentos. - Relación entre tecnología, salud, ambiente y sociedad. - Uso seguro y responsable de artefactos tecnológicos. - Importancia del trabajo colaborativo en la solución de problemas.	• Diferencia productos naturales y tecnológicos. • Clasifica artefactos según su función, material y uso. • Identifica fibras textiles y su función protectora. • Distingue alimentos naturales y procesados. • Analiza impactos de la tecnología en la salud y el ambiente. • Participa activamente en trabajos colaborativos.

EJE TEMÁTICO (GUÍAS). https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/	
GUÍA 1: ¿Qué problema? • Necesidades humanas y soluciones tecnológicas. • Problemas de subsistencia antes y ahora. • Importancia de los inventos. • Relación entre necesidades, recursos naturales y procesos de producción. **GUÍA 2: ¡A proteger el cuerpo!** • Fibras textiles: naturales, artificiales y sintéticas. • Usos de las fibras textiles en la confección de vestimenta. • Protección del cuerpo, seguridad y cuidado personal. **GUÍA 3: ¿Qué comemos hoy?** • Alimentos naturales y alimentos procesados. • Relación entre alimentación, nutrición y salud. • Empaque, almacenamiento y transporte de alimentos. • Impactos sociales y ambientales de los procesos tecnológicos en la alimentación.	
ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
• Clasificación de alimentos naturales y procesados. • Identificación de artefactos para conservar alimentos. • Debate guiado sobre hábitos alimenticios.	• Listas clasificadas de alimentos. • Exposición oral sobre alimentación y salud. • Evaluación escrita sobre conservación de alimentos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje significativo a partir de problemas reales. • Trabajo colaborativo. • Exploración del entorno familiar y comunitario. • Actividades prácticas y reflexivas.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Papel periódico, cartón, plastilina. • Lana, aguja roma, etiquetas de prendas. • Útiles de escritorio. • Alimentos (imágenes o empaques). • Guías impresas. • Entorno escolar y familiar.	**RECURSOS AUDIOVISUALES – GRADO TERCERO (3°)**
OBSERVACIONES: Durante el primer periodo de grado cuarto se fortalece el análisis crítico de las soluciones tecnológicas a problemas cotidianos, promoviendo el uso responsable de los recursos, la reflexión sobre impactos sociales y ambientales, y el trabajo colaborativo, acorde con el nivel de desarrollo del estudiante y el contexto rural.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

GRADO 4° CUARTO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	• Reconozco objetos producidos por el hombre, explico su desarrollo histórico, sus efectos en la sociedad, su proceso de producción y la relación con los recursos naturales involucrados. • Describo y explico las características y el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas de mi entorno y los uso en forma segura y apropiada. • Describo y analizo las ventajas y desventajas de la utilización de artefactos y procesos, y los empleo para solucionar problemas de la vida cotidiana. • Identifico, describo y analizo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de herramientas y materiales. • Identificación y solución de problemas mediante procesos tecnológicos. • Gestión básica de la información. • Cultura digital. • Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	• Reconozco artefactos creados por el ser humano para satisfacer necesidades. • Relaciono artefactos con procesos de producción y recursos naturales. • Analizo ventajas, desventajas e impactos sociales y ambientales del uso de la tecnología. • Utilizo artefactos y materiales de manera segura y responsable.						
DBA	• Reconoce artefactos creados por el ser humano para satisfacer necesidades y los relaciona con procesos de producción. • Describe el funcionamiento de productos, procesos y sistemas tecnológicos de su entorno. • Identifica ventajas y desventajas de la utilización de artefactos y procesos tecnológicos. • Analiza efectos sociales y ambientales derivados del uso de la tecnología. • Propone soluciones tecnológicas sencillas a problemas de la vida cotidiana.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: Artefactos, procesos y sistemas en la vivienda	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - La vivienda como solución tecnológica a una necesidad humana. - Materiales naturales y artificiales usados en la construcción de viviendas. - Herramientas, artefactos y procesos constructivos. - Sistemas tecnológicos del hogar: acueducto y alcantarillado. - Procesos de purificación y distribución del agua. - Residuos sólidos y líquidos: procedencia y destino. - Riesgos ambientales y sociales del manejo inadecuado de residuos. - Uso responsable del agua y los recursos en el hogar. - Trabajo colaborativo en la solución de problemas del entorno. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 4: ¿Cómo es mi vivienda?** •Materiales, herramientas y artefactos de construcción.	• Describe materiales y procesos de construcción de viviendas. • Construye maquetas sencillas que representan viviendas y sistemas domésticos. • Explica el funcionamiento del acueducto y del alcantarillado. • Analiza riesgos ambientales asociados al manejo de residuos. • Propone soluciones para el uso responsable del agua y la gestión de residuos. • Participa activamente en trabajos colaborativos.

• Etapas del proceso de construcción de una vivienda. • Viviendas tradicionales y actuales. **GUÍA 5: ¡Conozcamos la ruta de las aguas blancas!** • El acueducto y la distribución del agua potable. • Procesos de purificación del agua. • Extracción y transporte del agua. **GUÍA 6: ¿A dónde van los residuos?** • Procedencia y destino de residuos sólidos y líquidos. • Funcionamiento del sistema de alcantarillado. • Riesgos ambientales y sociales del mal manejo de residuos.	

ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
• Identificación de materiales naturales y artificiales usados en la vivienda. • Elaboración de maquetas de viviendas con material reciclado. • Investigación guiada sobre sistemas de agua potable. • Construcción de filtros caseros de purificación de agua. • Elaboración de maquetas que representen el acueducto y el alcantarillado. • Recolección y clasificación de residuos del entorno escolar. • Debate guiado sobre el impacto ambiental de la vivienda y los residuos.	• Presentación y explicación de maquetas construidas. • Cuestionarios escritos sobre materiales y procesos de construcción. • Lista comparativa de viviendas tradicionales y actuales. • Demostración del funcionamiento del filtro casero. • Rúbrica para la clasificación adecuada de residuos. • Ensayo corto sobre el impacto ambiental del manejo de residuos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos. • Exploración del entorno familiar y comunitario. • Trabajo colaborativo. • Actividades prácticas y reflexivas.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Material reciclable (cartón, botellas, empaques). • Arena, grava, tierra, botellas plásticas. • Útiles de escritorio. • Guías impresas. • Entorno escolar y comunitario.	
OBSERVACIONES: Durante el segundo periodo de grado cuarto se profundiza en el análisis de la vivienda como sistema tecnológico, fortaleciendo la comprensión de procesos, sistemas y su impacto ambiental y social, promoviendo el uso responsable de recursos y el trabajo colaborativo, acorde con el enfoque de **Escuela Nueva Activa** y el contexto rural.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

GRADO 4° CUARTO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCER (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	• Reconozco objetos producidos por el hombre, explico su desarrollo histórico, sus efectos en la sociedad, su proceso de producción y la relación con los recursos naturales involucrados. • Describo y explico las características y el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas de mi entorno y los uso en forma segura y apropiada. • Describo y analizo las ventajas y desventajas de la utilización de artefactos y procesos, y los empleo para solucionar problemas de la vida cotidiana. • Identifico, describo y analizo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de herramientas y materiales. • Identificación y solución de problemas mediante procesos tecnológicos. • Gestión básica de la información. • Cultura digital. • Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	• Explico cómo la ciencia y la tecnología contribuyen a mejorar las condiciones de vida. • Reconozco artefactos tecnológicos relacionados con el calor, el sonido y la salud. • Construyo prototipos sencillos para comprender fenómenos tecnológicos. • Analizo ventajas y desventajas del uso de tecnologías en la vida cotidiana. • Promuevo hábitos responsables frente al uso de la tecnología y la energía.						
DBA	• Reconoce artefactos tecnológicos que permiten medir, controlar y aprovechar la energía. • Explica el funcionamiento básico de algunos productos y sistemas tecnológicos. • Construye modelos sencillos para comprender procesos tecnológicos. • Analiza efectos sociales, ambientales y en la salud derivados del uso de la tecnología. • Trabaja colaborativamente en la solución de problemas tecnológicos sencillos.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: **La ciencia y la tecnología trabajan juntas para mejorar nuestras condiciones de vida**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS ▯ Energía calórica en la vida cotidiana. ▯ Formas sencillas de transmisión del calor (uso cotidiano). ▯ Tecnologías que controlan la temperatura (nevera, cocina, termos). ▯ El termómetro como instrumento tecnológico. ▯ Producción y propagación del sonido en el entorno. ▯ Instrumentos musicales y artefactos sonoros. ▯ Uso responsable del sonido en la vida diaria. ▯ Tecnología aplicada a la salud. ▯ Aparatos médicos y su función básica. ▯ Vacunas, hábitos saludables y prevención. ▯ Relación entre ciencia, tecnología, salud y ambiente.	• Explica con ejemplos cotidianos cómo se usa el calor y el sonido. • Construye prototipos sencillos (horno solar, instrumentos, microscopio casero). • Identifica artefactos tecnológicos relacionados con la salud. • Analiza ventajas y desventajas del uso de estas tecnologías. • Participa activamente en trabajos colaborativos.

EJE TEMÁTICO (GUÍAS). https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/	
GUÍA 7: ¡Uff, qué calor! • Transmisión de la energía calórica en la vida diaria. • Tecnologías que controlan la temperatura. • El termómetro como instrumento tecnológico. **GUÍA 8: ¡Oiga, me suena!** • Producción y propagación del sonido. • Instrumentos musicales y fuentes de sonido. • Uso responsable del sonido. **GUÍA 9: ¡A que te veo, microbio!** • Tecnología aplicada a la salud. • Vacunas, hábitos saludables y prevención. • Aparatos médicos y microscopio.	

ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
• Construcción de un horno solar con materiales reciclables. • Elaboración de un termómetro casero. • Comparación de artefactos que controlan la temperatura. • Creación de instrumentos musicales con material reciclado. • Experimentación con la propagación del sonido. • Construcción de un microscopio casero. • Socialización sobre hábitos saludables y prevención.	• Observación del funcionamiento de los prototipos construidos. • Rúbrica de creatividad, funcionalidad y trabajo en equipo. • Informes escritos sencillos sobre ventajas y desventajas tecnológicas. • Exposiciones orales grupales. • Registro en diario de campo.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos. • Exploración del entorno familiar y comunitario. • Trabajo colaborativo. • Actividades prácticas y reflexivas.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Material reciclable (cartón, botellas, empaques). • Arena, grava, tierra, botellas plásticas. • Útiles de escritorio. • Guías impresas. • Entorno escolar y comunitario.	
OBSERVACIONES: En el tercer periodo de grado cuarto se fortalecen la comprensión de fenómenos tecnológicos cotidianos (calor, sonido y salud), priorizando experiencias prácticas, lenguaje concreto y trabajo colaborativo, coherente con el enfoque de **Escuela Nueva Activa**, el **MEN** y el **contexto rural**.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

GRADO 4° CUARTO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	• Reconozco objetos producidos por el hombre, explico su desarrollo histórico, sus efectos en la sociedad, su proceso de producción y la relación con los recursos naturales involucrados. • Describo y explico las características y el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas de mi entorno y los uso en forma segura y apropiada. • Describo y analizo las ventajas y desventajas de la utilización de artefactos y procesos, y los empleo para solucionar problemas de la vida cotidiana. • Identifico, describo y analizo situaciones en las que se evidencian los efectos sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de herramientas y materiales. • Identificación y solución de problemas mediante procesos tecnológicos. • Gestión básica de la información. • Cultura digital. • Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	• Reconozco fuentes y tipos de energía y explico sus transformaciones. • Comprendo cómo la energía eléctrica influye en la vida cotidiana. • Analizo el impacto ambiental del uso de la tecnología. • Propongo acciones responsables para reducir mi huella ecológica.						
DBA	• Identifica fuentes de energía y describe sus transformaciones. • Reconoce el funcionamiento básico de la energía eléctrica. • Analiza ventajas y desventajas del uso de artefactos tecnológicos. • Explica efectos sociales y ambientales derivados del uso de la tecnología. • Propone acciones sencillas para el cuidado del ambiente.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: **La ciencia y la tecnología trabajan juntas para mejorar nuestras condiciones de vida**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Fuentes de energía presentes en la vida cotidiana. • Tipos de energía: renovables y no renovables. • Transformaciones de la energía en el hogar y la escuela. • Energía eléctrica y su importancia en la vida diaria. • Componentes básicos de un circuito eléctrico. • Uso responsable y ahorro de la energía eléctrica. • Impacto ambiental del uso inadecuado de la tecnología. • Residuos tecnológicos y consumo responsable. • Reciclaje, reutilización y reducción de residuos. • Acciones individuales y colectivas para disminuir la huella ecológica. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).**	• Identifica y clasifica fuentes de energía. • Explica con ejemplos cotidianos cómo se transforma la energía. • Construye un circuito eléctrico simple. • Analiza el impacto ambiental del uso de la energía. • Elabora propuestas de reciclaje y ahorro energético. • Participa activamente en proyectos colaborativos ambientales.

https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 10: ¿De dónde viene la energía?** • Fuentes y tipos de energía. • Transformaciones energéticas. • Energía y ambiente. **GUÍA 11: ¡Con la energía eléctrica!** • Producción y uso de la energía eléctrica. • Circuito eléctrico básico. • Impacto ambiental de la electricidad. **GUÍA 12: Nuestra huella ecológica** • Impacto ambiental de la tecnología. • Estrategias para mitigar el impacto ambiental. • Reciclaje y reutilización.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Clasificación de fuentes de energía mediante imágenes y ejemplos del entorno. • Elaboración de un mural sobre tipos de energía. • Experimentos sencillos de transformación de energía (movimiento, luz, calor). • Construcción de un circuito eléctrico simple. • Debate sobre el uso racional de la electricidad. • Diseño de carteles sobre ahorro de energía. • Clasificación de residuos en la institución. • Creación de proyectos de reciclaje y reutilización.	• Cuestionarios escritos sobre fuentes y tipos de energía. • Exposición grupal del mural energético. • Observación del funcionamiento del circuito eléctrico. • Rúbrica de proyectos y experimentos. • Presentación de afiches ambientales. • Autoevaluación y coevaluación del compromiso ambiental.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos. • Exploración del entorno familiar y comunitario. • Trabajo colaborativo. • Actividades prácticas y reflexivas.	• Evaluación formativa y continua. • Observación sistemática. • Valoración del proceso, la participación y la creatividad.
RECURSOS • Material reciclable (cartón, botellas, empaques). • Arena, grava, tierra, botellas plásticas. • Útiles de escritorio. • Guías impresas. • Entorno escolar y comunitario.	

OBSERVACIONES: En el cuarto periodo de grado cuarto se fortalece la conciencia ambiental y el uso responsable de la energía, promoviendo actitudes sostenibles, pensamiento crítico y trabajo colaborativo, en coherencia con los lineamientos del MEN, el enfoque de Escuela Nueva Activa y el contexto rural.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 5° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 5° QUINTO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	• Reconozco y relaciono los artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados. • Reconozco y utilizo algunos elementos principales de la informática y el computador como medio de almacenamiento y manipulación de la información. • Identifico y utilizo las características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos en forma segura.						
COMPETENCIAS	• Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. • Manejo técnico y seguro de materiales y artefactos. • Identificación y solución de problemas tecnológicos. • Cultura digital. • Conciencia ambiental y participación social.						
DESEMPEÑO (S)	• Explico características del caucho como producto natural usado en artefactos tecnológicos. • Diferencio productos naturales y sintéticos según su origen y uso. • Analizo el impacto ambiental del uso del caucho y el plástico. • Propongo alternativas de reutilización de materiales para el cuidado del ambiente.						
DBA	• Diferencia productos tecnológicos de productos naturales y sintéticos. • Describe procesos de transformación de materiales naturales utilizados en la industria. • Identifica ventajas y desventajas del uso de productos tecnológicos en el ambiente. • Propone soluciones sencillas de reutilización y reciclaje de materiales.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA: Me estiro y encojo **Pregunta problematizadora**:¿Cómo ha cambiado nuestra vida gracias a los productos tecnológicos y qué impacto tienen en el medio ambiente?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • El caucho como producto natural. • Proceso de extracción del látex. • Propiedades del caucho (elasticidad, resistencia). • Productos elaborados con caucho en la vida cotidiana. • Diferencias entre caucho natural y plástico sintético. • Procesos artesanales e industriales de transformación. • Impacto ambiental del uso de plásticos y caucho. • Reutilización y reciclaje del caucho. • Consumo responsable y cuidado del medio ambiente. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **GUÍA 1: ¿Qué sabemos sobre el caucho?** •Proceso de obtención del caucho. •Extracción del látex.	• Describe el proceso de obtención del caucho. • Clasifica productos según su material (caucho o plástico). • Establece comparaciones entre materiales naturales y sintéticos. • Diseña y presenta propuestas de reutilización del caucho. • Argumenta sobre el impacto ambiental del uso de materiales tecnológicos.

• Productos derivados. • Propiedades del caucho. **GUÍA 2: Comparemos el caucho y el plástico sintético** • Diferencias entre caucho natural y plástico. • Transformación artesanal e industrial. • Problemas que resuelve cada material. **GUÍA 3: ¿Podremos reutilizar el caucho?** • Usos del caucho. • Reutilización y reciclaje. • Cuidado ambiental.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Observación y manipulación de objetos elaborados con caucho (ligas, llantas pequeñas, borradores, botas). - Lectura guiada y análisis de textos sobre la extracción del látex. - Elaboración de listados de productos derivados del caucho presentes en el entorno. - Comparación de objetos de caucho y plástico mediante cuadros comparativos. - Diseño y construcción de objetos o maquetas con caucho reutilizado. - Socialización de propuestas de reutilización y reciclaje.	• Cuestionarios escritos sobre el proceso de obtención del caucho. • Informes comparativos entre caucho natural y plástico sintético. • Evaluación de maquetas u objetos reutilizados teniendo en cuenta: - Funcionalidad - Creatividad - Uso adecuado del material • Exposiciones orales grupales. • Autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje significativo a partir de situaciones reales del entorno. - Aprendizaje basado en proyectos sencillos. - Observación directa y manipulación de objetos tecnológicos. - Trabajo colaborativo. - Uso de material concreto y reciclado del contexto rural. - Integración de recursos audiovisuales como apoyo pedagógico.	- Evaluación formativa y continua. - Observación sistemática del proceso de aprendizaje. - Valoración del proceso más que del resultado final. - Autoevaluación y coevaluación guiada. - Evaluación del compromiso ambiental y la participación.
RECURSOS - Objetos de caucho y plástico de uso cotidiano. - Material reciclable (cartón, botellas, tapas, caucho reutilizado). - Papel periódico, cartulina, colores, marcadores. - Guías impresas (Escuela Nueva Activa). - Entorno escolar, familiar y comunitario. - Computador y proyector (si hay disponibilidad).	

OBSERVACIONES: Durante el primer periodo de grado quinto se fortalece la comprensión del origen y transformación de los materiales tecnológicos, promoviendo pensamiento crítico, conciencia ambiental y trabajo colaborativo, en coherencia con los lineamientos del **MEN**, el enfoque de **Escuela Nueva Activa** y el contexto rural.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 5° QUINTO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Reconozco y relaciono los artefactos creados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados. - Identifico y utilizo de forma segura las características de funcionamiento de algunos productos tecnológicos. - Reconozco algunos elementos de la informática y el computador como medios para almacenar, procesar y comunicar información.						
COMPETENCIAS	- Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. - Manejo técnico y seguro de herramientas y materiales. - Identificación y solución de problemas tecnológicos. - Gestión básica de la información. - Cultura digital. - Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	- Describe cómo el ser humano ha utilizado diferentes artefactos tecnológicos para desplazarse en diversos medios. - Explica el funcionamiento básico de algunos medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo. - Reconoce los beneficios, riesgos e impactos ambientales del uso de los medios de transporte. - Valora la evolución tecnológica del transporte y su influencia en la calidad de vida.						
DBA	- Analiza artefactos tecnológicos que responden a necesidades de transporte en diferentes contextos. - Describe el funcionamiento de algunos productos tecnológicos y los utiliza de manera segura. - Reconoce ventajas y desventajas del uso de tecnologías de transporte en relación con el ambiente y la sociedad.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Los medios de transporte y su impacto en la vida humana **MÓDULO:** Medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo influyen los criterios de calidad en la selección y el uso de productos y servicios tecnológicos en nuestra vida diaria?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Transporte y movilidad en la historia de la humanidad. • Transporte terrestre: tracción animal y transporte motorizado. • Transporte marítimo: flotación y tipos de embarcaciones. • Transporte aéreo: principios de vuelo y partes del avión. • Fuentes de energía en los medios de transporte. • Impacto social, económico y ambiental del transporte. • Normas básicas de seguridad vial, marítima y aérea.. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **Guía 4: Utilizo la energía animal** •Transporte de tracción animal.	- Identifica y clasifica medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos según su uso, fuente de energía y contexto. - Explica, de forma oral y escrita, el funcionamiento básico de distintos medios de transporte. - Elabora modelos y maquetas sencillas (carreta, embarcación, avión) utilizando materiales reciclables. - Registra observaciones sobre fenómenos como la flotación y el vuelo en cuadros y esquemas. - Participa activamente en debates y exposiciones sobre la evolución del transporte y su impacto ambiental. - Demuestra actitudes de responsabilidad, cooperación y cuidado del entorno durante las actividades prácticas.

• Tipos de carretas. • Reemplazo del caballo por la máquina. **Guía 5: ¿Por qué flotan los barcos en el agua?** • Principio de flotación. • Historia de la navegación. • Tipos de embarcaciones. **Guía 6: Vuelo con seguridad** • Historia de la aviación. • Partes del avión. • Principio del vuelo.	
ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Observación y clasificación de medios de transporte antiguos y actuales. - Conversatorios guiados sobre el transporte en la comunidad rural. - Construcción de modelos con material reciclable. - Experimentos sencillos de flotación. - Elaboración de cuadros comparativos y esquemas. - Investigaciones guiadas y exposiciones grupales.	- Observación directa del trabajo práctico. - Listas de cotejo (uso de materiales, comprensión, trabajo en equipo). - Evaluación de maquetas y prototipos. - Informes escritos cortos. - Exposiciones orales con rúbrica. - Autoevaluación y coevaluación.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). - Aprendizaje significativo desde el entorno. - Trabajo colaborativo. - Exploración, experimentación y construcción.	- Evaluación formativa y continua. - Rúbricas, listas de cotejo y registros anecdóticos. - Valoración del proceso más que del producto final.
RECURSOS - Material reciclable (cartón, botellas, tapas, icopor). - Palitos de madera, plastilina, papel periódico. - Hojas, colores, cartulina. - Guías impresas Escuela Nueva Activa. - Entorno escolar y comunitario.	
OBSERVACIONES: Este periodo fortalece la comprensión de la **movilidad humana**, la **evolución tecnológica del transporte** y su **impacto ambiental**, promoviendo el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el uso responsable de la tecnología, acorde con los **lineamientos del MEN** y el **contexto rural**.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 5° QUINTO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCERO (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Reconozco y relaciono los artefactos creados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados. - Reconozco y uso algunos elementos principales de la informática y el computador como medio de almacenamiento, procesamiento y manipulación de la información. - Identifico y utilizo de forma segura las características de funcionamiento de algunos productos tecnológicos.						
COMPETENCIAS	- Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. - Manejo técnico y seguro de herramientas tecnológicas. - Gestión de la información. - Cultura digital. - Identificación y solución de problemas tecnológicos. - Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	- Expone cómo la aplicación de la tecnología ha posibilitado el desarrollo de las comunicaciones. - Explica qué son las redes de comunicación y cómo permiten la interacción entre personas sin importar tiempo y distancia. - Argumenta cómo Internet ha transformado el acceso a la información y la comunicación entre las personas. - Utiliza de manera responsable las TIC en actividades escolares y de la vida cotidiana.						
DBA	- Utiliza tecnologías de la información y la comunicación para buscar, organizar y comunicar información. - Describe el funcionamiento de algunos artefactos tecnológicos relacionados con la comunicación. - Analiza ventajas, desventajas y riesgos asociados al uso de Internet y las redes de comunicación.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : La tecnología y las comunicaciones en la vida cotidiana **MÓDULO:** Comunicaciones – TIC – Redes de comunicación **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿De qué manera la tecnología y las redes de comunicación han transformado la forma en que solucionamos problemas en nuestra vida cotidiana?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Evolución de las comunicaciones humanas. • Medios de comunicación antiguos y modernos. • Satélites y telecomunicaciones. • Redes de comunicación: telefónica, informática y social. • Internet como red global de información. • Ventajas, riesgos y normas de uso responsable de las TIC. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **Guía 7: Las comunicaciones en nuestra vida** •Comunicación de astronautas con la Tierra. •Satélites y computadores como medios de comunicación.	- Identifica y describe distintos medios y artefactos tecnológicos de comunicación. - Explica, de forma oral y escrita, cómo funcionan las redes de comunicación. - Construye modelos sencillos que representan sistemas de comunicación (teléfono de vasos, red simulada, maqueta). - Elabora diagramas y esquemas sobre redes de comunicación. - Argumenta ventajas y desventajas del uso de Internet y las redes sociales. - Demuestra actitudes de respeto, responsabilidad y trabajo colaborativo en el uso de las TIC.

• Partes y estructura de un cohete. **Guía 8: Redes de comunicación** • Red de comunicación (ejercicios de simulación). • Red telefónica. • Uso de Internet y motores de búsqueda. • Correo electrónico. **Guía 9: ¿Qué nos permite comunicarnos en red?** • Instrumentos para comunicarse en red. • Ventajas y desventajas de las redes sociales. • Funcionamiento general de Internet.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Conversatorio guiado sobre cómo se comunicaban antes y ahora. - Investigación sobre la evolución de las comunicaciones. - Construcción de: • Teléfono de vasos con cuerda. • Maqueta de cohete o satélite con material reciclado. - Simulación de redes de comunicación en el aula. - Elaboración de diagramas de interconexión. - Búsqueda guiada de información en Internet. - Dramatizaciones y juegos de roles sobre la comunicación.	- Observación directa del desempeño en actividades prácticas. - Listas de cotejo (uso adecuado de TIC, trabajo colaborativo). - Evaluación de maquetas y modelos construidos. - Informes escritos cortos y líneas de tiempo. - Exposiciones orales con rúbrica. - Autoevaluación y coevaluación reflexiva.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos (ABP). • Aprendizaje significativo desde situaciones reales. • Trabajo colaborativo y cooperativo. • Uso pedagógico y responsable de las TIC. • Exploración, experimentación y simulación.	• Evaluación formativa y continua. • Rúbricas, listas de cotejo y registros anecdóticos. • Valoración del proceso, la argumentación y la actitud.
RECURSOS • Vasos plásticos, hilo, cartón, botellas, cajas recicladas. • Papel, cartulina, colores, marcadores. • Guías impresas Escuela Nueva Activa. • Entorno escolar y comunitario. • Computador, Internet y proyector (si hay disponibilidad).	

OBSERVACIONES: En este periodo, el estudiante comprende el papel fundamental de las comunicaciones y las TIC en la vida cotidiana, desarrolla habilidades de búsqueda, análisis y comunicación de información, y fortalece valores como el respeto, la responsabilidad digital y el trabajo colaborativo, en coherencia con los lineamientos del MEN, el enfoque de Escuela Nueva Activa y el contexto rural

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 5° QUINTO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Reconozco y relaciono los artefactos creados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados. - Reconozco y uso algunos elementos principales de la informática y el computador como medios de almacenamiento, manipulación y comunicación de la información. - Identifico y utilizo de forma segura las características de funcionamiento de algunos productos tecnológicos.						
COMPETENCIAS	- Conocimiento de artefactos y procesos tecnológicos. - Manejo técnico y seguro de herramientas y materiales. - Gestión de la información. - Cultura digital. - Identificación y solución de problemas tecnológicos. - Participación social y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	- Expone la importancia de las telecomunicaciones para el desarrollo social y económico. - Diseña y construye maquetas de dispositivos tecnológicos aplicando criterios de calidad. - Participa activamente en la planeación, organización y ejecución de la Feria de la Tecnología. - Identifica fortalezas y debilidades en proyectos tecnológicos y propone mejoras.						
DBA	- Utiliza tecnologías de la información y la comunicación para comunicar ideas, proyectos y soluciones tecnológicas. - Diseña y construye prototipos y maquetas para resolver problemas de su entorno. - Analiza ventajas, desventajas y criterios de calidad de productos tecnológicos. - Participa de manera responsable y colaborativa en proyectos tecnológicos escolares.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : La tecnología y las comunicaciones en la vida cotidiana **MÓDULO:** Comunicaciones – TIC – Redes de comunicación **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿De qué manera la tecnología y las redes de comunicación han transformado la forma en que solucionamos problemas en nuestra vida cotidiana?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Telecomunicaciones y su importancia social. - Tipos de telecomunicaciones: radio, televisión, telefonía, Internet. - Señales de comunicación: terrestres, satelitales y por cable. - Diseño y construcción de maquetas tecnológicas. - Criterios de calidad en productos tecnológicos. - Organización de eventos tecnológicos escolares. - Evaluación de proyectos tecnológicos. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **Guía 10: ¿Nos vemos en la TV?**	- Identifica y explica ejemplos de telecomunicaciones presentes en la vida cotidiana. - Diseña y construye una maqueta funcional de un dispositivo de comunicación. - Presenta de forma oral y visual su proyecto tecnológico durante la Feria. - Participa activamente en comités de organización, logística y comunicación. - Evalúa la Feria de la Tecnología identificando logros, dificultades y propuestas de mejora. - Demuestra actitudes de responsabilidad, cooperación, liderazgo y respeto.

• Telecomunicaciones. • Señales de TV: terrestres, satelitales y por cable. • Historia de las telecomunicaciones. **Guía 11: Organicemos la Feria de la Tecnología** • Planeación y organización de la feria. • Funciones de comités (organización, logística, comunicación). • Socialización de proyectos tecnológicos. **Guía 12: Evaluemos la Feria de la Tecnología** • Evaluación de proyectos tecnológicos. • Análisis de logros y dificultades. • Propuestas de mejora.	

ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Investigación guiada sobre telecomunicaciones y su evolución. - Elaboración de carteles informativos sobre señales de TV. - Diseño y construcción de maquetas de dispositivos tecnológicos. - Organización de la Feria de la Tecnología en comités estudiantiles. - Elaboración de avisos, afiches y material para los stands. - Socialización de proyectos ante la comunidad educativa. - Reflexión grupal posterior a la feria.	- Observación directa del proceso de diseño y construcción. • Funcionamiento de la maqueta. • Creatividad y uso de materiales. • Trabajo colaborativo. - Rúbricas para exposición oral y presentación en la feria. - Evaluación escrita de reflexión final. - Autoevaluación y coevaluación.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). - Trabajo colaborativo y por comités. - Aprendizaje significativo y contextualizado. - Uso pedagógico y responsable de las TIC. - Metodología activa y participativa.	- Evaluación formativa y continua. - Rúbricas, listas de cotejo y registros anecdóticos. - Valoración del proceso, la creatividad y la actitud.
RECURSOS - Material reciclable (cartón, botellas, tapas, icopor). - Palitos de madera, cables simulados, plastilina. - Hojas, cartulina, colores, marcadores. - Guías impresas Escuela Nueva Activa. - Computador, Internet y proyector (si hay disponibilidad). - Espacios institucionales para la Feria de la Tecnología.	
OBSERVACIONES: El cuarto periodo consolida los aprendizajes del año mediante la **Feria de la Tecnología**, fortaleciendo la **creatividad, el trabajo colaborativo, la comunicación, el pensamiento crítico y la responsabilidad social**, en coherencia con los **lineamientos del MEN**, el enfoque de **Escuela Nueva Activa** y el **contexto rural**, permitiendo evidenciar aprendizajes significativos ante la comunidad educativa.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 6° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 6° SEXTO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	• Reconozco y describo el hardware y el software, sus usos y cuidados. • Identifico la importancia de la tecnología en la vida cotidiana y su impacto social y ambiental. • Utilizo de manera básica y segura herramientas informáticas para producir y comunicar información. • Reconozco normas de ciudadanía digital, ergonomía y uso responsable de las TIC.						
COMPETENCIAS	• Competencia tecnológica. • Competencia científica. • Competencia digital. • Competencia ciudadana. • Competencia comunicativa.						
DESEMPEÑO (S)	• Reconoce la evolución histórica del computador y su impacto en la sociedad. • Diferencia hardware y software aplicando normas de seguridad y ergonomía. • Identifica las partes del computador y explica sus funciones. • Utiliza el teclado con postura y posición adecuada de los dedos. • Aplica normas básicas de ciudadanía digital y cuidado de los equipos.						
DBA	• Describe la evolución de algunos productos tecnológicos y su impacto social. • Identifica y utiliza de manera segura los componentes básicos de un sistema informático. • Emplea herramientas tecnológicas para producir información sencilla. • Reconoce normas de uso responsable y seguro de las TIC.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : La tecnología, la informática y el uso responsable de las TIC **MÓDULO:** Sistemas tecnológicos – Hardware – Software – Ciudadanía digital **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo reconocer y usar de manera segura los componentes tecnológicos y las TIC en nuestra vida cotidiana?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE** -
SUBTEMAS • Concepto de tecnología e informática. • Evolución histórica del computador. • Hardware y software: definición y ejemplos. • Partes del computador y periféricos. • Normas de encendido, apagado y cuidado del equipo. • Ergonomía: postura correcta frente al computador. • Introducción a la mecanografía. • Ciudadanía digital básica. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/	• Elabora una línea de tiempo sobre la evolución del computador. • Explica, de forma oral y escrita, el impacto social del computador. • Clasifica hardware y software en cuadros comparativos. • Realiza prácticas correctas de encendido y apagado del computador. • Identifica y describe las partes del computador y sus funciones. • Demuestra mejoras progresivas en precisión y velocidad de digitación. • Aplica normas de postura, ergonomía y cuidado del equipo.

Guía 1: Historia del computador • Etapas de evolución del computador. • Inventos clave y cambios tecnológicos. • Impacto social del computador. **Guía 2: Primeros pasos con el computador** • Hardware y software. • Normas de seguridad digital. • Encendido y apagado correcto. • Postura adecuada. **Guía 3: Conociendo el computador y sus partes** • CPU, monitor, teclado, mouse y periféricos. • Funciones de cada componente. • Normas de cuidado del equipo. **Guía 4: Mecanografía básica** • Posición correcta de los dedos. • Uso adecuado del teclado. • Prácticas de digitación inicial.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Conversatorio diagnóstico sobre uso de la tecnología. • Elaboración de línea de tiempo digital o en cartulina. • Construcción de cuadros comparativos hardware / software. • Prácticas guiadas de encendido y apagado del computador. • Elaboración de cartel digital sobre partes del computador. • Ejercicios progresivos de mecanografía. • Análisis de casos sencillos sobre uso responsable de TIC.	**Diagnóstica** • Sondeo de conocimientos previos. • Dibujo inicial del computador y sus partes. • Prueba inicial de digitación. **Formativa** • Revisión de avances en trabajos digitales. • Listas de cotejo en prácticas de uso del computador. • Seguimiento al progreso en mecanografía. **Sumativa** • Exposición final con rúbrica (historia del computador). • Presentación de cartel digital. • Demostración práctica de encendido, apagado y digitación. **Autoevaluación y Coevaluación** • Diario de aprendizaje. • Reflexión escrita sobre postura y uso responsable. • Retroalimentación entre pares.

- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
• Aprendizaje significativo. • Uso guiado de TIC. • Trabajo colaborativo. • Práctica constante y progresiva. • Enfoque preventivo en seguridad y ergonomía.	- Evaluación formativa y continua. - Rúbricas, listas de cotejo y registros anecdóticos. - Valoración del proceso, la creatividad y la actitud.
RECURSOS • Computadores de la sala de informática. • Teclados físicos o virtuales. • Procesador de texto (Word o similar). • Guías impresas o digitales. • Cartulina, marcadores, hojas. • Software de mecanografía (en línea u oɸline). -	**Tecnología: Episodio 1- Vocabulario para niños - Ordenador portátil, altavoces, teclado** - https://youtu.be/egTWbikmo4A - https://youtu.be/4ilDYca5hck - https://youtu.be/c67D-m8Vmtw Uso responsable de la tecnología para niños - Primer móvil - Ciberbullying - Fake news - Privacidad - https://youtu.be/tBObvkx_nOg
OBSERVACIONES: El primer periodo de grado sexto busca **facilitar la transición de primaria a secundaria**, fortaleciendo el uso responsable de la tecnología, el desarrollo de habilidades digitales básicas y la conciencia sobre el impacto social de los avances tecnológicos, en coherencia con los **lineamientos del MEN** y las necesidades del contexto escolar.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 6° SEXTO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Reconozco hardware y software y explico su diferencia. - Aplico normas básicas de seguridad y cuidado al usar equipos de cómputo. - Adopto postura adecuada y posición de dedos para la mecanografía. - Utilizo herramientas informáticas básicas para organizar y comunicar información.						
COMPETENCIAS	- Competencia tecnológica. - Competencia científica. - Competencia digital. - Competencia ciudadana. - Competencia comunicativa.						
DESEMPEÑO (S)	- Reconoce y diferencia hardware y software aplicando normas de seguridad y cuidado. - Identifica los componentes físicos del computador y explica su función. - Utiliza un procesador de texto para organizar información básica. - Aplica normas de postura, ergonomía y mecanografía. - Reconoce riesgos en Internet y promueve el uso responsable de las TIC.						
DBA	- Identifica y utiliza de manera segura los componentes de un sistema informático. - Emplea herramientas digitales básicas para producir textos y organizar información. - Reconoce riesgos asociados al uso de Internet y aplica normas de seguridad digital.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : El computador como sistema tecnológico y herramienta de aprendizaje **MÓDULO:** Hardware interno – Sistema operativo – Software básico – Mecanografía – Uso responsable de Internet **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo nos ayuda comprender el funcionamiento del computador y el uso responsable de Internet a aprovechar mejor la tecnología en la escuela y la vida cotidiana?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Hardware y software: concepto y clasificación. - Componentes internos y externos del computador. - Encendido, apagado y cuidado del equipo. - Ergonomía y postura frente al computador. - Mecanografía básica. Procesador de texto: herramientas básicas.	- Elabora cuadros comparativos entre hardware y software. - Realiza correctamente prácticas de encendido y apagado del computador. - Identifica y explica las funciones de los componentes del computador. - Produce documentos en Word usando negrilla, listas y tablas. - Demuestra mejoras en digitación, postura y uso del teclado. - Elabora y socializa normas de uso responsable y seguro de Internet.

Riesgos en Internet y ciudadanía digital. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **Guía 5: Hardware y software** •Diferencias entre hardware y software. •Normas de seguridad y cuidado. **Guía 6: Componentes del computador** •CPU, memoria, dispositivos de entrada y salida. •Función de cada componente. **Guía 7: Procesador de texto básico** •Herramientas básicas de Word. •Creación, guardado y envío de documentos. **Guía 8: Uso responsable de Internet** •Riesgos en Internet. •Fuentes confiables. •Normas de ciudadanía digital.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Elaboracón de cuadros comparativos hardware / software. - Prácticas guiadas de encendido y apagado correcto. - Diseño de carteles digitales con partes del computador. - Redacción de textos cortos en Word con formato básico. - Prácticas progresivas de mecanografía. - Debates guiados sobre riesgos en Internet. - Construcción de listas de buenas prácticas digitales.	**Diagnóstica** • Sondeo de conocimientos previos. • Dibujo inicial del computador. • Preguntas sobre uso de Word e Internet. **Formativa** • Listas de cotejo en prácticas. • Revisión de borradores y carteles digitales. • Seguimiento al progreso en digitación. **Sumativa** • Demostración práctica de uso del computador. • Entrega de documento en Word con rúbrica. • Exposición grupal sobre seguridad digital. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre postura, uso de Word e Internet. • Retroalimentación entre pares.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje significativo. • Uso guiado y progresivo de TIC. • Trabajo colaborativo. • Práctica constante y acompañada.	• Evaluación formativa y continua. • Rúbricas. • Listas de cotejo. • Registros anecdóticos.

• Enfoque preventivo en seguridad digital y ergonomía. 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO 2** **"Ciudadanía digital y uso seguro del computador"** Durante este periodo, los estudiantes desarrollan un **cartel digital y una campaña escolar breve** sobre: • Normas de seguridad digital. • Riesgos en Internet. • Buenas prácticas en el uso de hardware y software. El proyecto fortalece la **conciencia ciudadana digital**, el **cuidado de sí mismo**, el **respeto por los demás** y el **uso responsable de la tecnología** en la escuela y el hogar.	• Pruebas prácticas.
RECURSOS • Sala de informática. • Computadores y periféricos. • Procesador de texto (Word o similar). • Teclados físicos o virtuales. • Guías impresas o digitales. • Cartulina, marcadores, hojas.	
OBSERVACIONES: Durante el segundo periodo, se fortalecen las **habilidades digitales básicas**, la **autonomía en el uso del computador** y la **conciencia sobre la seguridad digital**, facilitando la adaptación al trabajo académico propio del grado sexto. 👉 **Atención a la diversidad – PIAR:** Se realizan **ajustes razonables** según las necesidades de los estudiantes con PIAR, tales como: • Flexibilización en tiempos de ejecución. • Acompañamiento personalizado en prácticas de digitación y uso de Word. • Uso de apoyos visuales, guías paso a paso y trabajo en parejas. • Valoración del progreso individual más que la velocidad o el producto final. Estas acciones garantizan la **participación, permanencia y aprendizaje significativo** de todos los estudiantes, en coherencia con el **enfoque de educación inclusiva del MEN**.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 6° SEXTO	**UNIDAD**: 3	**AREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCERO (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Reconozco hardware y software y explico su diferencia. - Aplico normas básicas de seguridad y cuidado al usar equipos de cómputo. - Adopto postura adecuada y posición de dedos para la mecanografía. - Utilizo herramientas tecnológicas para registrar, organizar y comunicar información.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica. - Competencia tecnológica. - Competencia digital. - Competencia comunicativa. - Competencia ciudadana y ambiental.						
DESEMPEÑO (S)	- Comprende conceptos básicos de electricidad y magnetismo aplicados a situaciones cotidianas. - Realiza experimentos sencillos siguiendo normas de seguridad. - Registra y representa resultados experimentales usando herramientas digitales. - Aplica algoritmos simples para organizar procedimientos experimentales. - Utiliza la tecnología de manera responsable, segura y sostenible.						
DBA	- Aplica conocimientos básicos de ciencia y tecnología para explicar fenómenos del entorno. - Utiliza herramientas digitales para registrar, organizar y comunicar información. - Comprende y representa procesos mediante secuencias lógicas y algoritmos sencillos. - Reconoce la importancia del uso responsable de la tecnología y los recursos.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : La tecnología como apoyo a la experimentación científica y la comunicación de resultados **MÓDULO:** Electricidad básica – Magnetismo – Representación digital de experimentos – Algoritmos y programación básica **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo podemos aplicar principios de ciencia y tecnología para experimentar, registrar y comunicar resultados de manera clara y segura?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Electricidad básica: circuitos simples, conductores y aislantes. - Normas de seguridad en experimentos eléctricos. - Magnetismo: imanes y campos magnéticos. - Registro y análisis de resultados experimentales. - Representación digital de información científica. - Algoritmos y secuencias lógicas aplicadas a experimentos. - Uso responsable de la tecnología y cuidado ambiental.	- Identifica y representa circuitos eléctricos simples usando símbolos básicos. - Registra observaciones y conclusiones de experimentos de magnetismo. - Elabora documentos digitales o presentaciones para comunicar resultados experimentales. - Diseña diagramas de flujo o pseudocódigo que describen procedimientos experimentales. - Participa activamente en proyectos experimentales con materiales reciclables. - Demuestra actitudes de cuidado, responsabilidad y trabajo colaborativo.

EJE TEMÁTICO (GUÍAS). https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **Guía 9: Electricidad básica** • Circuitos eléctricos simples. • Conductores y aislantes. • Representación gráfica de circuitos. **Guía 10: Magnetismo básico** • Imanes y campos magnéticos. • Aplicaciones del magnetismo. • Registro experimental. **Guía 11: Representación digital de experimentos** • Uso de Word, PowerPoint o Paint. • Organización y presentación de información científica. **Guía 12: Programación básica** • Algoritmos simples. • Diagramas de flujo. • Pseudocódigo aplicado a experimentos.	

ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Observación y armado de circuitos eléctricos sencillos con materiales seguros. - Identificación de conductores y aislantes en el entorno. - Experimentos guiados con imanes y registro de resultados. - Elaboración de esquemas y gráficos de circuitos. - Redacción de informes experimentales en Word. - Creación de presentaciones digitales con resultados. - Diseño de diagramas de flujo y pseudocódigo de procedimientos.	**Diagnóstica** • Sondeo de ideas previas sobre electricidad, magnetismo y algoritmos. • Preguntas orales iniciales y lluvia de ideas. **Formativa** • Revisión de esquemas, registros experimentales y borradores digitales. • Listas de cotejo durante prácticas y experimentos. • Seguimiento al proceso de organización lógica de los procedimientos. **Sumativa** • Entrega de esquemas eléctricos con rúbrica. • Registro experimental completo de magnetismo. • Documento o presentación digital final. • Diagrama de flujo o pseudocódigo evaluado con rúbrica. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el aprendizaje logrado. • Revisión entre pares de esquemas, registros y diagramas.
- **ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS**	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**

- Aprendizaje basado en la experimentación. - Aprendizaje significativo y práctico. - Trabajo colaborativo. - Uso guiado de herramientas digitales. - Resolución de problemas y pensamiento lógico.	• Evaluación formativa y continua. • Rúbricas. • Listas de cotejo. • Registros anecdóticos. • Valoración del proceso experimental y del uso responsable de la tecnología.
📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO 3** "Cuidado ambiental y uso responsable de la tecnología" Durante este periodo, los estudiantes desarrollan un proyecto experimental utilizando materiales reciclables, en el que aplican principios de electricidad, magnetismo y algoritmos básicos. El proceso se documenta digitalmente, fortaleciendo la integración entre ciencia, tecnología y comunicación, y promoviendo la conciencia ecológica, el uso seguro y el aprovechamiento sostenible de los recursos tecnológicos.	
RECURSOS - Pilas, cables, bombillos de bajo voltaje (seguridad). - Imanes, clips, limaduras (si están disponibles). - Material reciclable (cartón, botellas, tapas). - Computador y programas básicos (Word, PowerPoint, Paint). - Hojas, colores, marcadores. - Guías impresas o digitales.	
OBSERVACIONES: Este periodo fortalece la **articulación entre ciencia y tecnología**, desarrollando habilidades de **experimentación, registro, análisis y comunicación**, fundamentales para el avance académico en grado sexto y posteriores. 👉 **Atención a la diversidad – PIAR:** Se implementan **ajustes razonables** para estudiantes con PIAR, tales como: - Simplificación de esquemas y diagramas. - Uso de plantillas guiadas para registros experimentales. - Acompañamiento personalizado en actividades digitales. - Flexibilización en tiempos y formas de presentación. - Valoración del proceso, la comprensión y el esfuerzo individual. Estas acciones garantizan la **inclusión, participación y aprendizaje significativo**, en coherencia con el **enfoque de educación inclusiva del MEN**.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 6° SEXTO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Reconozco la importancia de las energías limpias y sostenibles para el desarrollo de la sociedad. - Analizo el impacto social, ambiental y ético de la tecnología en la vida cotidiana. - Utilizo herramientas digitales como hojas de cálculo para organizar y analizar información. - Elaboro presentaciones digitales claras y efectivas para comunicar ideas y proyectos.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica. - Competencia tecnológica. - Competencia digital. - Competencia ciudadana. - Competencia comunicativa.						
DESEMPEÑO (S)	- Reconoce la importancia de las energías limpias y sostenibles en la vida cotidiana. - Analiza críticamente el impacto social y ético de la tecnología. - Organiza y representa datos básicos usando hojas de cálculo. - Diseña presentaciones digitales claras, creativas y coherentes. - Utiliza la tecnología de manera responsable, segura y sostenible.						
DBA	- Analiza los efectos sociales y ambientales del desarrollo tecnológico. - Utiliza herramientas digitales para organizar, analizar y comunicar información. - Argumenta posturas críticas frente al uso responsable de la tecnología. - Produce contenidos digitales que integran texto, datos e imágenes.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Tecnología, innovación, sostenibilidad y comunicación digital **MÓDULO:** Aplicaciones integradas (Word + PowerPoint/Canva) – Excel básico – Energías limpias – Impacto social de la tecnología – Netiqueta y seguridad digital avanzada **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología de manera responsable y sostenible para innovar y comunicar mejor en la sociedad actual?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Energías renovables: solar, eólica, hidráulica. - Uso responsable y ahorro energético. - Impacto social y ético de la tecnología. - Organización y análisis de datos con Excel. - Representación gráfica de la información. - Diseño de presentaciones digitales efectivas. - Netiqueta y seguridad digital avanzada.	- Elabora infografías o carteles digitales sobre energías renovables. - Produce ensayos cortos sobre el impacto social de la tecnología. - Organiza datos en tablas y gráficos en Excel. - Diseña presentaciones digitales (PowerPoint o Canva) con exposición oral. - Participa en debates, foros y proyectos colaborativos. - Demuestra uso responsable, ético y seguro de las herramientas digitales.

EJE TEMÁTICO (GUÍAS). https://librosdetextocolombia.com/escuela-nueva-activa/ **Guía 13: Energías renovables** • Fuentes de energía limpia. • Beneficios sociales y ambientales. • Ahorro y uso responsable de la energía. **Guía 14: Impacto social de la tecnología** • Innovación tecnológica. • Ética, riesgos y beneficios sociales. • Tecnología y convivencia. **Guía 15: Excel básico** • Tablas de datos. • Gráficos simples. • Organización de información. **Guía 16: Presentaciones digitales** • Estructura de una buena presentación. • Uso de imágenes y texto. • Comunicación oral y visual.	

ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Elaboración de infografías digitales sobre energías limpias. - Exposiciones orales y debates guiados. - Redacción de ensayos cortos con apoyo de Word. - Creación de tablas y gráficos en Excel con datos escolares. - Diseño de presentaciones digitales en PowerPoint o Canva. - Trabajo colaborativo en proyectos de innovación y sostenibilidad.	**Diagnóstica** • Lluvia de ideas sobre energías, tecnología e innovación. • Conversatorios iniciales sobre uso de herramientas digitales. **Formativa** • Revisión de borradores de infografías, ensayos y archivos de Excel. • Retroalimentación continua durante el proceso. • Listas de cotejo en el uso de herramientas digitales. **Sumativa** • Infografía o cartel digital evaluado con rúbrica. • Ensayo corto con criterios de argumentación y reflexión. • Archivo de Excel con tablas y gráficos. • Presentación digital con exposición oral. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el aprendizaje y uso responsable de la tecnología. • Evaluación entre pares de productos digitales y exposiciones.
- **ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS**	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**

- Aprendizaje basado en proyectos. - Aprendizaje significativo y colaborativo. - Uso guiado de herramientas digitales. - Debates, foros y exposiciones orales. - Integración de TIC para la comunicación y análisis de información.. 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO 4** **"Tecnología y sostenibilidad: innovando con responsabilidad"** Los estudiantes desarrollan una **campaña digital escolar** que integra: - Infografías sobre energías limpias. - Ensayos reflexivos sobre impacto social de la tecnología. - Tablas y gráficos en Excel. - Presentaciones digitales para socialización. El proyecto promueve la **innovación responsable**, el **pensamiento crítico**, la **comunicación digital efectiva** y la **conciencia ambiental**, integrando varias herramientas TIC.	- Evaluación formativa y continua. - Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Registros de participación. - Valoración del proceso y del producto final.
RECURSOS - Computador con Excel, Word, PowerPoint o Canva. - Conexión a Internet (si hay disponibilidad). - Guías impresas o digitales. - Hojas, cuadernos, marcadores. - Material audiovisual y ejemplos digitales.	
OBSERVACIONES: Durante el cuarto periodo se fortalece la **autonomía digital**, el **pensamiento crítico** y la **capacidad de comunicar ideas**, preparando al estudiante para los retos académicos del siguiente grado. 👉 **Atención a la diversidad – PIAR:** Se aplican **ajustes razonables** como: - Uso de plantillas guiadas en Excel y presentaciones. - Reducción de carga textual en ensayos (uso de esquemas). - Flexibilización en tiempos y formas de entrega. - Apoyo visual y acompañamiento personalizado. - Valoración del proceso, la participación y el esfuerzo. Estas estrategias garantizan la **inclusión, equidad y acceso al aprendizaje**, conforme a los lineamientos del **MEN y el enfoque de educación inclusiva**.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 7° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 7° SEPTIMO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	- Explico el papel de la ciencia y la tecnología en la vida diaria. - Reconozco los componentes de los sistemas tecnológicos y su función. - Utilizo de manera responsable las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la búsqueda, organización y producción de información.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital. - Competencia ciudadana. - Competencia comunicativa.						
DESEMPEÑO (S)	- Reconoce los sistemas tecnológicos presentes en la vida cotidiana y explica su funcionamiento básico. - Clasifica sistemas tecnológicos según su función y utilidad en el entorno. - Organiza información digital mediante el uso de carpetas y subcarpetas. - Utiliza herramientas básicas de edición de textos e imágenes para comunicar ideas. - Aplica normas básicas de uso responsable y organizado de las TIC.						
DBA	- Reconoce que los sistemas tecnológicos están conformados por partes que interactúan entre sí. - Clasifica sistemas tecnológicos de acuerdo con su función en la vida cotidiana. - Utiliza herramientas digitales para organizar, producir y comunicar información. - Aplica normas de uso responsable de las TIC en contextos escolares y personales.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Sistemas tecnológicos y uso responsable de las TIC **MÓDULO:** Conceptos básicos de tecnología – Sistemas tecnológicos – Herramientas digitales – Organización de la información – Uso seguro y responsable de las TIC **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿De qué manera los sistemas tecnológicos y las TIC influyen en la vida cotidiana y cómo podemos usarlos de manera organizada y responsable?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Concepto de tecnología y sistema tecnológico. - Partes y funcionamiento de un sistema tecnológico. - Clasificación de sistemas tecnológicos (simples y complejos). - Organización digital: carpetas, subcarpetas y archivos. - Herramientas básicas de edición de texto e imagen. - Uso responsable y seguro de las TIC. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 1: Sistemas tecnológicos en la vida diaria** •Concepto de sistema tecnológico.	- Mapa conceptual sobre sistemas tecnológicos. - Cuadro comparativo de sistemas tecnológicos simples y complejos. - Carpeta digital organizada con subcarpetas y archivos. - Documento de texto con formato básico en Word. - Dibujo o diseño digital elaborado en Paint o Canva. - Participación en exposiciones, reflexiones y trabajo colaborativo.

• Partes que conforman un sistema. • Ejemplos de sistemas tecnológicos en el hogar y la escuela. **Guía 2: Clasificación de sistemas tecnológicos** • Sistemas simples y complejos. • Utilidad de los sistemas tecnológicos en la comunidad. **Guía 3: Organización digital** • Crear, guardar y gestionar carpetas y subcarpetas. • Organización responsable de la información digital. **Guía 4: Herramientas de edición básica** • Uso básico de Word (formato de texto). • Uso de Paint o Canva para crear imágenes sencillas.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Elaboración de mapas conceptuales sobre sistemas tecnológicos. - Construcción de cuadros comparativos en Word. - Observación y análisis de sistemas tecnológicos del entorno. - Creación y organización de carpetas digitales en el computador. - Redacción de textos cortos con formato básico. - Elaboración de dibujos o diseños digitales. - Exposiciones orales y trabajo colaborativo en grupo.	**Diagnóstica** • Preguntas orales sobre sistemas tecnológicos conocidos. • Sondeo de hábitos de organización digital y uso de herramientas TIC. **Formativa** • Revisión de mapas conceptuales, cuadros comparativos y carpetas digitales. • Acompañamiento y retroalimentación durante las actividades prácticas. • Observación del desempeño en el uso de herramientas digitales. **Sumativa** • Evaluación del mapa conceptual con lista de cotejo. • Rúbrica para cuadro comparativo y exposición grupal. • Revisión directa de la carpeta digital organizada. • Evaluación del documento y diseño digital mediante rúbrica. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el uso responsable de las TIC. • Evaluación entre pares de mapas, cuadros y productos digitales.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje significativo basado en el entorno. - Trabajo colaborativo. - Uso guiado de herramientas digitales. - Aprendizaje práctico y experiencial. - Integración de TIC para organizar y comunicar información. 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO 1** **"Los sistemas tecnológicos y su impacto en la vida diaria"** **Descripción:** Los estudiantes elaboran un **mural o presentación digital** en el que:	- Evaluación formativa y continua. - Listas de cotejo. - Rúbricas analíticas. - Observación directa del proceso. - Valoración del esfuerzo, la participación y el producto final.

• Identifican y clasifican sistemas tecnológicos presentes en su comunidad (transporte, comunicación, energía, educación). • Explican su función e impacto en la vida cotidiana. • Proponen acciones para su uso responsable y organizado. Este proyecto fortalece el **pensamiento crítico**, la **competencia digital**, el **trabajo colaborativo** y la **conciencia ciudadana** frente al uso de la tecnología.	
RECURSOS - Computador. - Programas Word, Paint o Canva. - Guías impresas o digitales. - Cuaderno, hojas, colores. - Entorno escolar y comunitario.	

OBSERVACIONES: Durante el primer periodo se prioriza la **adaptación al nivel de secundaria**, fortaleciendo la organización digital, la autonomía y el uso responsable de las TIC.

◆ **Atención a la diversidad – PIAR:**

Se implementan ajustes razonables como:

- Guías paso a paso y ejemplos visuales.
- Reducción de carga textual y uso de organizadores gráficos.
- Flexibilización en tiempos y formas de entrega.
- Acompañamiento personalizado y valoración del proceso.

Estas acciones garantizan la **inclusión, equidad y acceso al aprendizaje**, de acuerdo con los lineamientos del MEN y el enfoque de educación inclusiva.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 7° SEPTIMO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Identifico diferentes fuentes y formas de energía y su transformación en artefactos tecnológicos. - Comprendo la función de las máquinas simples y compuestas en la solución de problemas. - Utilizo Internet y redes de comunicación de manera segura y responsable.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital. - Competencia ciudadana. - Competencia comunicativa.						
DESEMPEÑO (S)	- Reconoce diferentes tipos de energía y explica su transformación en artefactos tecnológicos. - Comprende y aplica el funcionamiento de máquinas simples y compuestas en situaciones cotidianas. - Identifica la estructura básica de una red de comunicación y su función. - Reconoce riesgos en Internet y aplica normas de seguridad digital. - Promueve el uso responsable de la tecnología en contextos escolares y personales.						
DBA	- Explica cómo se transforma la energía en sistemas y artefactos tecnológicos. - Reconoce la función de las máquinas simples y compuestas para facilitar el trabajo humano. - Describe cómo se conectan dispositivos en una red de comunicación. - Aplica normas básicas de seguridad digital en el uso de Internet y redes sociales.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Energía, máquinas y redes como base de los sistemas tecnológicos **MÓDULO:** Tipos de energía – Máquinas simples y compuestas – Redes básicas de comunicación – Internet seguro y responsable **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿**Cómo influyen las fuentes de energía, las máquinas y las redes de comunicación en la solución de problemas de la vida diaria y en el uso responsable de la tecnología?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Tipos de energía: mecánica, eléctrica, térmica. - Transformación de la energía en artefactos tecnológicos. - Máquinas simples: palanca, polea, plano inclinado. - Máquinas compuestas en la vida cotidiana. - Redes de comunicación: dispositivos y transmisión de información. - Riesgos en Internet y uso seguro de redes sociales. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).**	- Cuadro comparativo de tipos de energía y sus aplicaciones. - Esquemas gráficos de máquinas simples y compuestas. - Gráfico de una red de comunicación básica. - Cartel digital sobre normas de seguridad en Internet. - Participación en debates y reflexiones grupales.

Guía 5: Tipos de energía en sistemas tecnológicos • Energía mecánica, eléctrica y térmica. • Ejemplos de artefactos tecnológicos que usan energía. **Guía 6: Máquinas simples y compuestas** • Función de las máquinas simples. • Máquinas compuestas en el entorno. **Guía 7: Redes de comunicación – concepto y funcionamiento** • Dispositivos de una red básica. • Transmisión de la información. **Guía 8: Uso seguro de Internet y redes sociales** • Riesgos digitales. • Normas de seguridad y autocuidado.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Elaboración de cuadros comparativos sobre tipos de energía. - Identificación de artefactos del entorno y su fuente de energía. - Dibujo y explicación de máquinas simples y compuestas. - Construcción de esquemas de redes de comunicación. - Diseño de carteles digitales sobre seguridad en Internet. - Debates guiados sobre ventajas y riesgos de las redes sociales.	**Diagnóstica** • Preguntas iniciales sobre tipos de energía y uso de Internet. • Sondeo de experiencias previas con máquinas y redes. **Formativa** • Revisión progresiva de cuadros, esquemas y carteles. • Observación del trabajo colaborativo y participación. • Retroalimentación permanente en clase. **Sumativa** • Lista de cotejo para cuadro comparativo de energía. • Rúbrica para esquemas de máquinas y redes. • Evaluación del cartel digital y participación en el debate. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el uso personal de Internet. • Revisión entre pares de esquemas y carteles.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en situaciones cotidianas. - Trabajo colaborativo. - Uso de esquemas, gráficos y organizadores visuales. - Debate guiado y reflexión crítica. - Integración de TIC con sentido pedagógico. 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** **"Uso responsable de redes de comunicación en la vida escolar"** **Descripción:** Los estudiantes desarrollan una **campaña digital escolar** (afiches, mensajes o infografías)	- Evaluación formativa y continua. - Listas de cotejo. - Rúbricas analíticas. - Observación directa del proceso. - Valoración del esfuerzo, la participación y el producto final.

que promueve: - El uso seguro y responsable de Internet. - El cuidado de la información personal. - La comunicación respetuosa en redes sociales. El proyecto integra conocimientos sobre **energía, máquinas y redes**, fortaleciendo la **competencia digital y ciudadana**.	
RECURSOS - Cuaderno, hojas, colores. - Computador e Internet (si hay disponibilidad). - Programas Word, Paint o Canva. - Guías impresas o digitales.	

OBSERVACION: Durante el segundo periodo se fortalece el **pensamiento científico y tecnológico**, relacionando la energía, las máquinas y las redes con la vida cotidiana.

- **Atención a la diversidad – PIAR:**
  - Uso de esquemas visuales y ejemplos concretos.
  - Flexibilización en tiempos y formas de presentación.
  - Acompañamiento personalizado en actividades escritas y digitales.
  - Valoración del esfuerzo, la participación y el proceso de aprendizaje.

Estas acciones garantizan una **educación inclusiva**, acorde con los lineamientos del MEN.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 7° SEPTIMO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCERO (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Comprendo y aplico conceptos básicos de electricidad y magnetismo en la explicación de fenómenos tecnológicos. - Represento resultados de experimentos utilizando diferentes formas de comunicación escrita, gráfica y digital. - Utilizo herramientas digitales para simular procesos y organizar procedimientos de manera lógica y ordenada.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital. - Competencia comunicativa. - Competencia para la solución de problemas.						
DESEMPEÑO (S)	- Comprende y explica el funcionamiento de circuitos eléctricos simples. - Aplica principios básicos del magnetismo en experimentos escolares. - Representa resultados experimentales de forma escrita, gráfica y digital. - Organiza procedimientos experimentales mediante algoritmos y secuencias lógicas. - Utiliza herramientas digitales para documentar y comunicar procesos tecnológicos.						
DBA	- Reconoce circuitos eléctricos simples e identifica sus componentes y función. - Explica fenómenos de magnetismo a partir de la experimentación. - Representa información científica utilizando herramientas digitales. - Diseña algoritmos sencillos para describir procesos y procedimientos tecnológicos.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Aplicación de principios científicos en la tecnología y la informática **MÓDULO:** Electricidad – Magnetismo – Representación digital de información – Programación básica (algoritmos y secuencias) **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo nos ayudan la electricidad, el magnetismo y la programación a comprender, representar y simular procesos tecnológicos de la vida diaria?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Electricidad básica: circuitos, conductores, aislantes y fuentes de energía. - Magnetismo: imanes, materiales ferrosos y campos magnéticos. - Registro y representación de resultados experimentales. - Uso de Word, PowerPoint y Paint para documentar procesos. - Programación básica: algoritmos, secuencias y diagramas de flujo. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 9: Electricidad básica – Circuitos y componentes** •Circuitos eléctricos simples.	• Esquema de circuito eléctrico con explicación del flujo de energía. • Registro escrito y tabulado de experimentos con imanes. • Documento digital explicativo de un experimento. • Presentación digital con resultados y conclusiones. • Diagramas de flujo y pseudocódigo de procedimientos experimentales.

• Flujo de energía y función de los componentes. **Guía 10: Magnetismo básico – Experimentos y observación** • Propiedades del magnetismo. • Interacción de imanes con materiales. **Guía 11: Representación digital de experimentos** • Uso de Word, PowerPoint y Paint. • Organización y presentación de resultados. **Guía 12: Programación básica – Algoritmos y secuencias** • Diagramas de flujo. • Pseudocódigo aplicado a experimentos..	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Observación y análisis de circuitos eléctricos simples. - Elaboración de esquemas eléctricos con símbolos básicos. - Experimentación con imanes y materiales ferrosos. - Registro de datos en tablas y textos explicativos. - Elaboración de documentos y presentaciones digitales. - Diseño de diagramas de flujo para describir experimentos. - Trabajo colaborativo y socialización de resultados.	**Diagnóstica** • Preguntas orales sobre electricidad y magnetismo. • Indagación sobre conocimientos previos de programación y experimentación. **Formativa** • Revisión continua de esquemas, registros y borradores digitales. • Retroalimentación en clase sobre claridad, orden y lógica de los procesos. **Sumativa** • Rúbrica para esquema eléctrico y explicación escrita. • Lista de cotejo para registro experimental de magnetismo. • Evaluación de documentos y presentaciones digitales. • Rúbrica para diagramas de flujo y pseudocódigo final. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre lo aprendido en cada experimento. • Revisión entre pares de esquemas, registros y diagramas.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje experimental y basado en la indagación. - Trabajo colaborativo por equipos. - Uso guiado de herramientas digitales. - Aprendizaje por proyectos (ABP). - Integración STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). . 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** **"Experimentación tecnológica y registro digital de resultados"** **Descripción:** Los estudiantes diseñan y desarrollan un **experimento escolar** integrando: • Electricidad o magnetismo. • Registro escrito y tabulado de resultados.	- Evaluación formativa y continua. - Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Observación sistemática del proceso. - Valoración del razonamiento, la organización y la comunicación.

• Representación digital mediante documentos y presentaciones. • Organización del procedimiento mediante algoritmos y diagramas de flujo. El proyecto fortalece la **articulación entre ciencia, tecnología e informática**, el pensamiento lógico y la comunicación digital.	
RECURSOS - Bombillos, pilas, cables, imanes, clips. - Cuaderno, hojas, regla, colores. - Computador. - Programas Word, PowerPoint y Paint. - Guías impresas o digitales.	
OBSERVACIONES: Durante el tercer periodo se fortalece el **pensamiento científico, lógico y digital**, promoviendo la experimentación responsable y el uso organizado de la tecnología. ◆ **Atención a la diversidad – PIAR:** • Uso de esquemas visuales y guías paso a paso. • Flexibilización en la complejidad de los experimentos. • Acompañamiento individual en el uso de herramientas digitales. • Valoración del proceso, la participación y el esfuerzo, más allá del resultado final. Estas acciones garantizan una **educación inclusiva**, en coherencia con los lineamientos del MEN y el enfoque de educación para la diversidad. .	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 7° SEPTIMO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Analizo el impacto de la tecnología en la sociedad y el ambiente. - Identifico innovaciones tecnológicas que responden a necesidades humanas y mejoran la calidad de vida. - Utilizo herramientas digitales para organizar, analizar y comunicar información de manera responsable y ética.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital. - Competencia ciudadana. - Competencia comunicativa.						
DESEMPEÑO (S)	- Analiza críticamente los efectos sociales y ambientales de la tecnología. - Reconoce innovaciones tecnológicas y las relaciona con necesidades humanas. - Organiza y analiza datos básicos mediante hojas de cálculo. - Diseña presentaciones digitales claras, estructuradas y creativas. - Comunica ideas con responsabilidad ética y digital.						
DBA	- Reconoce impactos positivos y negativos de la tecnología en la sociedad y el ambiente. - Relaciona innovaciones tecnológicas con la solución de problemas cotidianos. - Utiliza herramientas digitales para organizar y comunicar información. - Argumenta ideas y propuestas apoyándose en recursos tecnológicos.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Innovación tecnológica, comunicación digital y uso responsable de la información **MÓDULO:** Sociedad y tecnología – Innovación – Hojas de cálculo – Presentaciones digitales **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿De qué manera la tecnología, la innovación y las herramientas digitales pueden transformar nuestra forma de vivir y comunicarnos en sociedad?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Impacto social y ambiental de la tecnología. - Innovación tecnológica y necesidades humanas. - Organización y análisis de datos con Excel. - Diseño de presentaciones digitales efectivas. - Comunicación responsable y ética digital. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 13: Tecnología, sociedad y ambiente** •Efectos positivos y negativos de la tecnología.	- Ensayo corto o cartel digital sobre impacto tecnológico. - Línea de tiempo digital de innovaciones tecnológicas. - Hoja de cálculo en Excel con datos organizados y fórmulas básicas. - Presentación digital estructurada (PowerPoint o Canva).

• Responsabilidad social y ambiental. **Guía 14: Innovación tecnológica y desarrollo humano** • Innovaciones a lo largo de la historia. • Tecnología y bienestar social. **Guía 15: Hojas de cálculo básicas – Excel** • Tablas de datos. • Fórmulas básicas (suma, promedio). • Organización y ordenamiento de información. **Guía 16: Presentaciones digitales efectivas – PowerPoint / Canva** • Estructura de una presentación. • Uso de imágenes, textos y transiciones.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Conversatorio guiado sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. - Redacción de ensayo corto sobre un impacto positivo y uno negativo. - Elaboración de cartel o infografía digital. - Construcción de una línea de tiempo digital de innovaciones tecnológicas. - Creación de una hoja de cálculo con datos reales del contexto escolar. - Diseño de presentaciones digitales con criterios de claridad y estética. - Exposiciones orales apoyadas en recursos digitales.	**Diagnóstica** • Conversatorio inicial y lluvia de ideas sobre tecnología e innovación. • Sondeo sobre manejo previo de Excel y presentaciones digitales. **Formativa** • Revisión de borradores de ensayos, tablas y presentaciones. • Retroalimentación continua sobre organización, análisis y diseño. **Sumativa** • Rúbrica para ensayo o cartel digital. • Lista de cotejo para línea de tiempo digital. • Evaluación de hoja de cálculo en Excel. • Rúbrica para presentación digital final. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el aprendizaje y el uso responsable de la tecnología. • Revisión entre pares de trabajos digitales y exposiciones.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). - Trabajo colaborativo. - Uso guiado de herramientas digitales. - Aprendizaje significativo contextualizado. - Integración de pensamiento crítico y creatividad. 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** **"Tecnología e innovación para comunicar y transformar la sociedad"** **Descripción:** Los estudiantes identifican una **necesidad o problema del contexto escolar o comunitario** y proponen una **innovación tecnológica o digital** como alternativa de solución. El producto final será una **presentación digital o infografía**, donde expliquen:	- Evaluación formativa y continua. - Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Observación sistemática. - Valoración del proceso, la argumentación y la comunicación.

• La necesidad identificada. • La innovación propuesta. • El impacto social y ambiental. • La viabilidad de la propuesta en la vida cotidiana. Este proyecto integra análisis crítico, innovación, comunicación digital y responsabilidad social.	
RECURSOS - Computador. - Software: Excel, PowerPoint, Canva. - Internet (uso guiado y seguro). - Guías impresas o digitales. - Cuaderno, hojas, colores.	

OBSERVACIONES: Durante el cuarto periodo se fortalece el pensamiento crítico, la innovación y la comunicación digital, promoviendo el uso ético y responsable de la tecnología.

- Atención a la diversidad – PIAR:
  - Ajuste en la complejidad de los productos digitales.
  - Uso de apoyos visuales y plantillas guiadas.
  - Flexibilidad en tiempos y formas de presentación.
  - Acompañamiento personalizado en el uso de Excel y presentaciones.

Estas acciones garantizan la participación activa de todos los estudiantes, respetando ritmos y estilos de aprendizaje, en coherencia con los lineamientos del MEN y el enfoque de educación inclusiva.

.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 8° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 8° OCTAVO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	- Explico cómo la ciencia y la tecnología contribuyen a la solución de problemas cotidianos. - Reconozco el funcionamiento de sistemas tecnológicos relacionados con la electricidad y la comunicación. - Utilizo las TIC de manera responsable para organizar, comunicar y representar información.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital. - Competencia ciudadana. - Competencia comunicativa.						
DESEMPEÑO (S)	- Reconoce y explica conceptos básicos de electricidad aplicados a situaciones cotidianas. - Identifica sistemas tecnológicos de comunicación y analiza su impacto social. - Utiliza herramientas ofimáticas para organizar y comunicar información escolar. - Aplica normas de uso responsable, ético y seguro de las TIC.						
DBA	- Reconoce los elementos básicos de un circuito eléctrico y explica su funcionamiento. - Identifica sistemas tecnológicos de comunicación y su función en la sociedad. - Utiliza herramientas digitales para producir y organizar información. - Aplica normas de seguridad digital y uso responsable de las TIC en contextos cotidianos.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Aplicación de principios científicos y tecnológicos en la comunicación y el uso responsable de las TIC **MÓDULO:** Electricidad básica – Sistemas tecnológicos de comunicación – Herramientas digitales y ciudadanía digital **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo podemos comprender, representar y usar responsablemente la electricidad, los sistemas tecnológicos de comunicación y las TIC en la vida diaria?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Electricidad básica y circuitos simples. - Sistemas tecnológicos de comunicación (radio, televisión, Internet). - Uso del procesador de texto para representar información. - Uso responsable, seguro y ético de las TIC. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 1: Electricidad y su aplicación cotidiana** •Circuitos eléctricos simples. •Elementos: fuente, conductor y receptor. •Aplicaciones en la vida diaria.	- Esquemas de circuitos eléctricos con explicación del flujo de energía. - Cuadro comparativo de medios de comunicación tradicionales y digitales. - Documento digital elaborado en Word con formato básico y tablas. - Lista de buenas prácticas digitales socializada en clase.

Guía 2: Sistemas tecnológicos de comunicación • Medios tradicionales y digitales. • Evolución de la comunicación. • Impacto social y cultural. **Guía 3: Procesador de texto aplicado** • Redacción de textos escolares. • Formato básico (títulos, negrilla, tablas). • Organización de información. **Guía 4: Uso seguro y responsable de las TIC** • Riesgos digitales. • Normas básicas de seguridad. • Buenas prácticas en entornos escolares y familiares.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Observación y análisis de un circuito eléctrico sencillo. - Elaboración de esquemas eléctricos con etiquetas. - Clasificación y comparación de medios de comunicación. - Redacción de textos escolares en Word con formato básico. - Diseño de listas y carteles sobre uso responsable de las TIC. - Debates guiados sobre riesgos y beneficios de la tecnología. - Trabajo colaborativo y exposiciones orales.	**Diagnóstica** • Conversatorio inicial sobre electricidad, comunicación y TIC. • Sondeo sobre conocimientos previos en herramientas digitales. **Formativa** • Retroalimentación continua de esquemas, cuadros y documentos. • Observación del uso adecuado de herramientas digitales. **Sumativa** • Lista de cotejo para esquemas eléctricos. • Rúbrica para cuadro comparativo y exposición oral. • Evaluación del documento en Word (formato, contenido y organización). • Rúbrica para lista de buenas prácticas digitales. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el aprendizaje alcanzado. • Revisión entre pares de trabajos digitales y exposiciones..
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en problemas. - Trabajo colaborativo. - Uso guiado de herramientas digitales. - Aprendizaje significativo contextualizado. - Integración de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** **"Electricidad y comunicación digital responsable"** **Descripción:** Los estudiantes elaboran un **cartel o presentación digital** en el que integran:	- Evaluación formativa y continua. - Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Observación sistemática. - Valoración del proceso, la argumentación y la comunicación.

• Conceptos básicos de electricidad. • Sistemas tecnológicos de comunicación. • Normas de seguridad y uso responsable de las TIC. El proyecto promueve la **aplicación práctica del conocimiento**, la comunicación digital y la responsabilidad ciudadana frente al uso de la tecnología en la escuela y el hogar.	
RECURSOS • Bombillos, pilas, cables. • Computador. • Software: Word. • Internet (uso guiado). • Guías impresas o digitales. • Cuaderno y materiales de aula.	
OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR) Durante el primer periodo se fortalece la transición hacia el pensamiento científico y tecnológico propio del ciclo de básica secundaria, promoviendo el uso responsable de la electricidad, la comunicación y las TIC. ◆ Atención a la diversidad – PIAR: • Uso de esquemas visuales y ejemplos concretos. • Flexibilización en la extensión y formato de los productos digitales. • Acompañamiento individual en el manejo de Word y actividades prácticas. • Valoración del proceso, la participación y el esfuerzo, respetando ritmos y estilos de aprendizaje. .	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 8° OCTAVO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Identifico y aplico conceptos de energía y transformación en artefactos tecnológicos. - Comprendo la función de las redes y los medios de comunicación en la sociedad. - Utilizo software de oficina para producir y organizar información académica.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital. - Competencia ciudadana. - Competencia comunicativa.						
DESEMPEÑO (S)	- Identifica y explica transformaciones de energía en artefactos tecnológicos cotidianos. - Comprende la función de las redes y medios de comunicación en la sociedad. - Utiliza herramientas del procesador de texto para organizar información académica. - Reconoce riesgos en Internet y aplica normas de seguridad digital.						
DBA	- Reconoce fuentes y transformaciones de energía presentes en sistemas tecnológicos. - Explica la función de las redes y medios de comunicación en contextos sociales. - Utiliza herramientas digitales para producir documentos con estructura y formato adecuados. - Aplica prácticas de uso seguro y responsable de las TIC.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Transformación de la energía, comunicación digital y organización de la información **MÓDULO:** Transformación de energía – Redes de comunicación – Procesadores de texto – Seguridad digital **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo influyen la energía, las redes de comunicación y el software de oficina en la solución de problemas y en la organización de la información en la vida cotidiana?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Fuentes y transformaciones de energía. - Energía eléctrica, mecánica y térmica en artefactos cotidianos. - Redes de comunicación (LAN, WAN, Internet) y medios de comunicación. - Uso del procesador de texto (Word) con formato académico. - Seguridad digital, riesgos en Internet y buenas prácticas. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 5: Energía y sus transformaciones en la tecnología**	- Esquemas o diagramas de transformación de energía en artefactos tecnológicos. - Infografía digital sobre redes y medios de comunicación. - Documento académico en Word con formato adecuado. - Cartel digital o presentación sobre seguridad digital.

• Tipos de energía. • Transformación de energía en artefactos tecnológicos. **Guía 6: Redes y medios de comunicación** • Redes de comunicación (LAN, WAN, Internet). • Medios de comunicación y su impacto social. **Guía 7: Procesador de texto avanzado – Word** • Portada, títulos, subtítulos. • Uso de negrilla, cursiva, listas y tablas. **Guía 8: Seguridad digital y prevención de riesgos en Internet** • Riesgos digitales (ciberacoso, fraudes, noticias falsas). • Normas básicas de seguridad y autocuidado.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Elaboración de esquemas de transformación de energía en artefactos tecnológicos. - Exposiciones cortas sobre tipos y usos de la energía. - Diseño de infografías digitales sobre redes de comunicación. - Redacción de documentos académicos en Word con formato adecuado. - Diseño de carteles digitales sobre seguridad digital. - Debates guiados sobre riesgos y uso responsable de Internet. - Trabajo colaborativo y socialización de productos digitales.	**Diagnóstica** • Conversatorio inicial sobre uso de energía, redes y TIC. • Sondeo sobre conocimientos previos en Word y redes de comunicación. **Formativa** • Retroalimentación continua de esquemas, infografías y documentos. • Observación del uso adecuado de herramientas digitales. **Sumativa** • Rúbrica para esquema de transformación energética. • Lista de cotejo para infografía sobre redes. • Evaluación del documento en Word (estructura, formato y claridad). • Rúbrica para cartel digital de seguridad. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el aprendizaje alcanzado. • Revisión entre pares de trabajos digitales y exposiciones.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en problemas. - Trabajo colaborativo. - Uso guiado de herramientas digitales. - Aprendizaje significativo contextualizado. - Integración de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** **"Energía, comunicación y seguridad digital para la vida escolar"** **Descripción:** Los estudiantes desarrollan **tres productos digitales integrados**: 1. Un **esquema de transformación de energía** en un artefacto tecnológico.	- Evaluación formativa y continua. - Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Observación sistemática. - Valoración del proceso y del producto final.

2. Una **infografía** sobre redes y medios de comunicación. 3. Un **cartel digital** con normas de seguridad digital. El proyecto fortalece la **comprensión científica**, la **organización de la información**, el **uso responsable de las TIC** y el **trabajo colaborativo**.	
RECURSOS - Computador. - Software: Word. - Internet (uso guiado y responsable). - Guías impresas o digitales. - Cuaderno, hojas, colores.	
OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR) Durante el segundo periodo se fortalece la **comprensión de la energía, la comunicación digital y la organización de la información**, preparando al estudiante para procesos tecnológicos de mayor complejidad. ◆ **Atención a la diversidad – PIAR:** • Uso de esquemas visuales y ejemplos concretos. • Flexibilización en extensión y formato de los productos digitales. • Acompañamiento individual en el manejo de Word e infografías. • Evaluación centrada en el proceso, la participación y el esfuerzo.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 8° OCTAVO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCER (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Comprendo y aplico principios de electricidad y magnetismo en sistemas tecnológicos. - Analizo y represento experimentalmente fenómenos físicos básicos. - Utilizo software digital para documentar, representar y simular procesos tecnológicos.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital. - Competencia lógica y de pensamiento computacional. - Competencia comunicativa y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	- Analiza circuitos eléctricos en serie y paralelo y explica su funcionamiento. - Explica principios básicos del magnetismo y el electromagnetismo. - Representa digitalmente resultados experimentales mediante tablas y gráficos. - Aplica algoritmos simples para simular procedimientos experimentales.						
DBA	- Reconoce y explica el funcionamiento de circuitos eléctricos y fenómenos magnéticos. - Analiza fenómenos físicos a partir de la experimentación escolar. - Utiliza herramientas digitales para organizar, representar y comunicar resultados. - Diseña secuencias lógicas (algoritmos) para representar procesos tecnológicos.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Electricidad, magnetismo y representación digital de procesos tecnológicos **MÓDULO:** Electricidad avanzada – Magnetismo y electromagnetismo – Simulación digital – Hojas de cálculo y algoritmos **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo se relacionan la electricidad, el magnetismo y la representación digital para comprender y simular procesos tecnológicos?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Circuitos eléctricos en serie y paralelo. - Aplicaciones de la electricidad en sistemas tecnológicos. - Magnetismo y electromagnetismo básico. - Registro y análisis de datos experimentales en Excel. - Algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 9: Electricidad avanzada – Circuitos en serie y paralelo** •Diferencias entre circuito en serie y paralelo. •Aplicaciones prácticas en la vida cotidiana.	- Diagramas de circuitos eléctricos con explicación escrita. - Registros experimentales sobre magnetismo y electromagnetismo. - Archivos en Excel con tablas, operaciones básicas y gráficos. - Diagramas de flujo y pseudocódigos de procedimientos experimentales.

Guía 10: Magnetismo y electromagnetismo • Imanes y campos magnéticos. • Relación entre electricidad y magnetismo. **Guía 11: Documentación digital de experimentos – Excel** • Tablas de datos experimentales. • Gráficos de barras y lineales. **Guía 12: Programación básica para experimentos** • Algoritmos y secuencias lógicas. • Diagramas de flujo y pseudocódigo.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Construcción y análisis de esquemas de circuitos eléctricos. - Experimentación guiada con imanes, bobinas y brújula. - Registro de resultados experimentales en tablas digitales. - Elaboración de gráficos en Excel a partir de datos reales. - Diseño de diagramas de flujo para representar procedimientos experimentales. - Socialización de resultados y conclusiones en grupo.	**Diagnóstica** • Exploración de saberes previos sobre electricidad y magnetismo. • Preguntas orales y lluvia de ideas. **Formativa** • Retroalimentación continua de esquemas, registros y archivos digitales. • Acompañamiento en el uso de Excel y diagramas de flujo. **Sumativa** • Rúbrica para diagramas de circuitos y conclusiones. • Rúbrica para ensayo corto sobre electromagnetismo. • Lista de cotejo para archivo Excel (orden, fórmulas, gráficos). • Evaluación de diagramas de flujo y pseudocódigo. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el proceso de aprendizaje. • Revisión entre pares de esquemas, registros y algoritmos.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en la experimentación. - Aprendizaje por proyectos. - Integración Ciencia–Tecnología–Matemáticas (STEM). - Uso de simulaciones, esquemas y representación digital. - Trabajo colaborativo y reflexión crítica. 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** "Experimentación tecnológica y representación digital de procesos" Descripción: Los estudiantes integran conocimientos de electricidad avanzada, magnetismo, Excel y algoritmos, desarrollando un experimento escolar que será documentado mediante: • Esquemas eléctricos. • Registros experimentales.	- Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Observación sistemática. - Revisión de productos digitales. - Autoevaluaciones y coevaluaciones.

• Tablas y gráficos digitales. • Diagramas de flujo del procedimiento. El proyecto fortalece el pensamiento científico, el uso de herramientas digitales y la capacidad de análisis y comunicación.	
RECURSOS - Computador. - Software: Excel, Word. - Materiales sencillos (pilas, cables, imanes, clips). - Guías impresas o digitales.	
OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR) El tercer periodo fortalece la **relación entre ciencia y tecnología**, desarrollando habilidades de experimentación, análisis y representación digital. ◆ **Atención a la diversidad – PIAR:** - Uso de esquemas visuales y ejemplos concretos. - Ajustes en la cantidad de datos o complejidad de gráficos. - Acompañamiento personalizado en Excel y algoritmos. - Evaluación centrada en el proceso, el esfuerzo y la participación.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 8° OCTAVO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Analizo el impacto social, cultural y ambiental de los avances tecnológicos. - Reconozco innovaciones tecnológicas y su aporte a la sostenibilidad y al bienestar humano. - Utilizo herramientas digitales para comunicar resultados de investigación.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital y comunicativa. - Competencia ciudadana y socioemocional. - Competencia investigativa y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	- Analiza críticamente el impacto de la tecnología y la energía en el ambiente y la sociedad. - Reconoce la importancia de la innovación tecnológica para el bienestar humano. - Diseña y expone presentaciones digitales claras y creativas. - Integra diferentes herramientas TIC en el desarrollo de un proyecto académico.						
DBA	- Explica efectos positivos y negativos del desarrollo tecnológico en contextos sociales y ambientales. - Relaciona innovaciones tecnológicas con la solución de necesidades humanas. - Utiliza herramientas digitales para organizar, analizar y comunicar información. - Participa activamente en proyectos colaborativos de investigación escolar.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Innovación tecnológica, sostenibilidad y comunicación digital **MÓDULO:** Impacto social de la tecnología – Innovación sostenible – Presentaciones digitales – Proyecto integrador TIC **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿De qué manera la tecnología y la innovación sostenible pueden transformar positivamente la sociedad y el ambiente, y cómo comunicarlo eficazmente con herramientas digitales?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Impacto ambiental y social de la tecnología. - Energías renovables y sostenibilidad. - Innovación tecnológica y desarrollo humano. - Comunicación digital de resultados. - Integración de herramientas TIC en proyectos académicos. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 13: Energía, tecnología y medio ambiente** •Energías renovables y no renovables. •Impactos sociales y ambientales de la tecnología.	- Ensayo corto o cartel digital sobre impacto tecnológico y ambiental. - Línea de tiempo digital o presentación sobre innovaciones tecnológicas. - Presentación digital estructurada (PowerPoint o Canva). - Proyecto integrador TIC (Word + Excel + Presentación digital).

Guía 14: Innovación tecnológica y sociedad • Innovaciones tecnológicas a lo largo del tiempo. • Aportes de la tecnología al bienestar humano. **Guía 15: Presentaciones digitales efectivas** • Diseño de diapositivas. • Uso de imágenes, textos y transiciones. **Guía 16: Proyecto integrador TIC** • Integración de Word, Excel y PowerPoint/Canva. • Socialización de proyectos en la Feria de Ciencias.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Análisis de casos sobre impacto ambiental de la tecnología. - Elaboración de ensayos o carteles digitales. - Construcción de líneas de tiempo digitales sobre innovaciones. - Diseño y exposición de presentaciones digitales. - Desarrollo de proyectos grupales con herramientas TIC integradas. - Socialización de proyectos en la Feria de Ciencias institucional.	**Diagnóstica** • Conversatorios iniciales sobre tecnología, energía e innovación. • Indagación de saberes previos sobre proyectos y herramientas digitales. **Formativa** • Retroalimentación continua de borradores (ensayos, carteles, presentaciones). • Seguimiento por fases del proyecto integrador. **Sumativa** • Rúbrica para ensayo/cartel digital (claridad, argumentación y creatividad). • Rúbrica de exposición oral y presentación digital. • Rúbrica integral del proyecto final para la Feria de Ciencias. **Autoevaluación y Coevaluación** • Diario de trabajo individual. • Listas de cotejo y rúbricas grupales de participación y colaboración.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). - Investigación escolar guiada. - Trabajo colaborativo e interdisciplinar. - Uso pedagógico de TIC. - Socialización pública del aprendizaje (Feria). 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** **"Feria escolar de ciencia, tecnología e innovación sostenible"** **Descripción:** Los estudiantes desarrollan un **proyecto grupal de investigación tecnológica**, integrando: • Análisis del impacto social y ambiental. • Propuesta de innovación sostenible. • Uso de Word para el informe escrito.	- Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Observación sistemática. - Autoevaluaciones y coevaluaciones. - Revisión de productos digitales.

• Uso de Excel para datos y gráficos. • Presentación digital en PowerPoint o Canva. El proyecto se socializa en la **Feria de Ciencias**, fortaleciendo la comunicación, el pensamiento crítico y la participación ciudadana.	
RECURSOS - Computador y video beam. - Software: Word, Excel, PowerPoint, Canva. - Guías impresas o digitales. - Material de consulta y recursos institucionales.	

OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR)

Este periodo consolida los aprendizajes del año mediante **proyectos significativos**, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y la comunicación efectiva.

- **Atención a la diversidad – PIAR:**
  - Ajustes en cantidad y complejidad de productos digitales.
  - Uso de apoyos visuales y guías paso a paso.
  - Evaluación centrada en el proceso y el avance individual.
  - Flexibilidad en formas de presentación (oral, visual, escrita).

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 9° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 9° NOVENO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	- Analizo los aportes de los avances científicos y tecnológicos a la solución de problemas sociales, económicos y ambientales. - Analizo los impactos de la ciencia, la tecnología y la informática en la vida cotidiana. - Utilizo de manera eficiente y responsable herramientas digitales para organizar, comunicar y presentar información. - Aplico principios básicos de programación y representación digital para resolver problemas.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y tecnológica. - Competencia digital e informacional. - Competencia lógica y de resolución de problemas. - Competencia ciudadana y social.						
DESEMPEÑO (S)	- Analiza principios básicos de la energía y su transformación en sistemas tecnológicos. - Explica el funcionamiento y la importancia social de las telecomunicaciones. - Utiliza herramientas digitales avanzadas para organizar y presentar información. - Gestiona archivos y carpetas de forma responsable y eficiente. - Integra conocimientos tecnológicos en proyectos prácticos de solución de problemas.						
DBA	- Reconoce diferentes formas de energía y su transformación en sistemas tecnológicos de la vida cotidiana. - Explica principios básicos de las telecomunicaciones y su impacto social. - Utiliza herramientas digitales para producir documentos organizados y estructurados. - Organiza información digital mediante sistemas de archivos y carpetas. - Aplica conocimientos tecnológicos en proyectos escolares que resuelven problemas del entorno.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Tecnología, energía, telecomunicaciones y herramientas digitales en la sociedad actual **MÓDULO:** Innovación tecnológica – Impacto social – Energía y telecomunicaciones – Herramientas digitales básicas **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo contribuyen los sistemas tecnológicos y digitales a transformar la sociedad y a resolver problemas de la vida cotidiana?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Tipos de energía y transformaciones energéticas. - Sistemas tecnológicos de uso cotidiano. - Principios básicos de las telecomunicaciones. - Procesamiento avanzado de textos. - Gestión de archivos y carpetas digitales. - Integración de herramientas TIC en proyectos tecnológicos.	• Mapas conceptuales y esquemas sobre energía. • Cuadros comparativos sobre medios de telecomunicación. • Documento estructurado en Word con formato profesional. • Carpeta digital organizada con evidencias gráficas. • Proyecto integrador digital tipo Feria de Ciencias.

EJE TEMÁTICO (GUÍAS). **Guía 1: Energía y transformación en sistemas tecnológicos** • Formas de energía. • Transformación energética en artefactos tecnológicos. **Guía 2: Principios de telecomunicaciones** • Ondas, frecuencia y comunicación. • Medios de telecomunicación y su impacto social. **Guía 3: Procesamiento avanzado de textos – Word** • Estilos, encabezados, índices y tablas. • Formato profesional de documentos. **Guía 4: Gestión de archivos y carpetas** • Organización de información digital. • Nomenclatura y jerarquía de carpetas. **Guía 5: Proyecto integrador – Energía y telecomunicaciones** • Aplicación práctica de conocimientos tecnológicos. • Uso integrado de Word, Excel y PowerPoint/Canva.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ENTREGABLES) **Guía 1** Elaboración de mapa conceptual sobre tipos de energía. Resolución de ejercicios aplicados a electrodomésticos. Socialización grupal de resultados. **Guía 2** Cuadro comparativo entre radio, TV, telefonía e Internet. Debate guiado sobre impacto social de las telecomunicaciones. **Guía 3** Elaboración de documento en Word con portada, índice y tablas. Aplicación de estilos y numeración automática. **Guía 4** Creación de estructura de carpetas según instrucciones. Organización y nombramiento correcto de archivos. Entrega de captura de pantalla como evidencia. **Guía 5 – Proyecto Integrador** Planeación grupal del proyecto (selección de sistema tecnológico). Documento en Word con introducción, problema y objetivos. Registro de datos o esquemas en Excel. Presentación digital en PowerPoint o Canva.	**Diagnóstica** • Lluvia de ideas sobre energía y telecomunicaciones. • Conversatorios sobre uso previo de herramientas digitales. **Formativa** • Revisión permanente de mapas, cuadros y documentos. • Seguimiento por fases del proyecto integrador. **Sumativa** • Lista de cotejo para mapas conceptuales. • Rúbrica para documentos en Word. • Lista de cotejo para organización de carpetas. • Rúbrica integral del proyecto final y exposición. **Autoevaluación y Coevaluación** • Diario de trabajo individual. • Retroalimentación cruzada entre grupos.

- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). - Investigación escolar guiada. - Trabajo colaborativo e interdisciplinar. - Uso pedagógico de TIC. - Socialización pública del aprendizaje (Feria). 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** **"Tecnología, energía y telecomunicaciones al servicio de la sociedad"** Los estudiantes desarrollan un **proyecto tipo Feria de Ciencias**, en el que analizan un sistema tecnológico de la vida cotidiana, integrando: • Conceptos de energía. • Principios de telecomunicaciones. • Uso de Word, Excel y PowerPoint/Canva. El proyecto fortalece la investigación escolar, la comunicación digital y la solución de problemas reales.	- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). - Aprendizaje significativo y contextualizado. - Trabajo colaborativo. - Uso pedagógico de TIC. - Socialización del conocimiento.
RECURSOS - Computadores y proyector. - Software: Word, Excel, PowerPoint, Canva. - Guías impresas o digitales. - Recursos del entorno y material institucional.	
OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR) Este periodo fortalece el pensamiento crítico, la alfabetización digital y la aplicación práctica de la tecnología. 🔹 **Atención a la diversidad – PIAR:** - Ajuste en la complejidad de los productos digitales. - Uso de plantillas guiadas y ejemplos visuales. - Evaluación centrada en el proceso y el progreso individual. - Flexibilidad en tiempos y formatos de entrega.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 9° NOVENO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Explico cómo los avances científicos y tecnológicos aportan a la solución de problemas sociales, económicos y ambientales. - Analizo críticamente los impactos de la ciencia, la tecnología y la informática en la vida cotidiana. - Utilizo herramientas digitales de manera eficiente y responsable para organizar, comunicar y presentar información. - Aplico principios básicos de programación y representación digital para resolver problemas.						
COMPETENCIAS	- **Competencia científica:** analiza la relación entre energía y sistemas tecnológicos. - **Competencia tecnológica:** comprende y explica el funcionamiento de sistemas de telecomunicación. - **Competencia digital:** utiliza herramientas ofimáticas y de organización de la información. - **Competencia ciudadana:** reflexiona sobre el impacto social de la tecnología.						
DESEMPEÑO (S)	- Analiza los principios básicos de la energía y su transformación en sistemas tecnológicos cotidianos. - Explica los fundamentos de las telecomunicaciones y su impacto social. - Utiliza procesadores de texto con funciones avanzadas para comunicar información. - Gestiona archivos y carpetas de forma organizada y responsable.						
DBA	- Reconoce diferentes formas de energía y explica su transformación en sistemas tecnológicos. - Comprende los principios básicos de las telecomunicaciones y su incidencia en la sociedad. - Produce documentos digitales estructurados utilizando herramientas avanzadas. - Organiza información digital mediante sistemas de archivos y carpetas.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Energía, telecomunicaciones y gestión de la información digital en la sociedad actual **MÓDULO:** Innovación tecnológica – Impacto social – Energía y telecomunicaciones – Herramientas digitales básicas **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo contribuyen los sistemas tecnológicos y digitales a transformar la sociedad y a resolver problemas de la vida cotidiana?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Tipos de energía y transformaciones energéticas. - Sistemas tecnológicos de uso cotidiano. - Principios básicos de las telecomunicaciones. - Procesamiento avanzado de textos. - Gestión de archivos y carpetas digitales. - Integración de herramientas TIC en proyectos tecnológicos. .	- Mapas conceptuales y esquemas explicativos. - Cuadros comparativos sobre telecomunicaciones. - Documentos en Word con formato profesional. - Carpetas digitales organizadas con evidencias gráficas.

EJE TEMÁTICO (GUÍAS).	
Guía 6: Energía y transformación en sistemas tecnológicos • Tipos de energía. • Transformación energética en artefactos tecnológicos. **Guía 7: Principios de las telecomunicaciones** • Ondas, frecuencia y comunicación digital. • Medios de telecomunicación y su impacto social. **Guía 8: Procesamiento avanzado de textos – Word** • Estilos, encabezados, tablas e índices. • Presentación profesional de documentos. **Guía 9: Gestión de archivos y carpetas** • Organización de información digital. • Nomenclatura, jerarquía y almacenamiento seguro	

ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
Guía 6 - Elaboración de un **mapa conceptual** sobre tipos de energía. - Resolución de **ejercicios aplicados** (electrodomésticos y consumo energético). - **Socialización grupal** de resultados. **Guía 7** - Elaboración de **cuadro comparativo** entre radio, televisión, telefonía e Internet. - **Debate guiado** sobre impacto social de las telecomunicaciones. **Guía 8** - Elaboración de **documento en Word** con portada, índice y tablas. - Aplicación de **estilos y numeración automática**. **Guía 9** - Creación de **estructura de carpetas** según criterios dados. - Guardado correcto de archivos con nombres adecuados. - Entrega de **captura de pantalla** como evidencia.	**Diagnóstica** • Lluvia de ideas sobre el uso de la energía y las telecomunicaciones. • Conversatorio sobre hábitos digitales y organización de archivos. **Formativa** • Revisión continua de mapas conceptuales, cuadros y documentos. • Acompañamiento en prácticas digitales. **Sumativa** • Lista de cotejo para mapas conceptuales. • Rúbrica para documentos en Word. • Lista de cotejo para organización de carpetas digitales. **Autoevaluación** • Reflexión escrita sobre claridad del trabajo realizado. • Checklist personal de logro de actividades. **Coevaluación** • Retroalimentación entre compañeros en socializaciones y debates. • Revisión cruzada de documentos y carpetas.
- **ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS**	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). - Investigación escolar guiada. - Trabajo colaborativo e interdisciplinar. - Uso pedagógico de TIC. - Socialización pública del aprendizaje (Feria).	- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). - Aprendizaje significativo y contextualizado. - Trabajo colaborativo. - Uso pedagógico de TIC. - Socialización del conocimiento.

📌 PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO "Sociedad conectada: energía y telecomunicaciones" Proyecto interdisciplinario que integra Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología, en el cual los estudiantes analizan cómo: • La energía posibilita el funcionamiento de sistemas tecnológicos. • Las telecomunicaciones transforman la vida social. • Las herramientas digitales permiten organizar y comunicar información. El proyecto fortalece el pensamiento crítico, la alfabetización digital y la comprensión del impacto tecnológico en la sociedad.	
RECURSOS - Computadores y proyector. - Software: Word, Excel, PowerPoint, Canva. - Guías impresas o digitales. - Recursos del entorno y material institucional.	
OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR) Se prioriza el análisis crítico y la aplicación práctica del conocimiento. Se implementan **ajustes razonables PIAR**: • Uso de plantillas guiadas. • Flexibilidad en tiempos y formatos de entrega. • Evaluación centrada en el proceso y progreso individual. • Apoyo visual y acompañamiento permanente.	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 9° NOVENO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCERO (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Aportes de los avances científicos y tecnológicos a la solución de problemas sociales, económicos y ambientales. - Impactos de la ciencia, la tecnología y la informática en la vida cotidiana. - Uso eficiente y responsable de herramientas digitales para organizar, comunicar y presentar información. - Principios básicos de programación y representación digital aplicados a la resolución de problemas.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y ambiental. - Competencia digital y lógico-matemática. - Competencia comunicativa. - Competencia ciudadana y crítica. - Trabajo colaborativo e investigación escolar.						
DESEMPEÑO (S)	- Comprende la importancia de las energías renovables en la sostenibilidad ambiental. - Analiza críticamente el impacto de la tecnología en el medio ambiente. - Utiliza hojas de cálculo en nivel intermedio para analizar información y resolver problemas. - Diseña y expone presentaciones digitales claras, organizadas y creativas para comunicar información académica.						
DBA	- Reconoce fuentes de energía renovable y explica sus ventajas frente a las no renovables. - Explica impactos positivos y negativos de la tecnología en el medio ambiente. - Utiliza herramientas digitales para organizar, analizar y representar información. - Comunica resultados académicos mediante presentaciones digitales estructuradas.						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Tecnología, energías limpias y sostenibilidad **MÓDULO:** Energías renovables – Medio ambiente – Excel intermedio – PowerPoint **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo puede la tecnología, a través del uso de energías limpias y herramientas digitales, contribuir a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo responsable de la sociedad?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Energías renovables y no renovables. - Impacto ambiental del desarrollo tecnológico. - Tecnología y sostenibilidad. - Uso de Excel para análisis y comparación de datos. - Comunicación digital de información académica. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 9: Energías renovables y sostenibilidad** • Tipos de energías renovables y no renovables. • Ventajas y desventajas ambientales.	- Cuadro comparativo entre energías renovables y no renovables. - Informe escrito sobre proyectos de energía en Colombia. - Ensayo corto o presentación digital sobre impacto ambiental de la tecnología. - Archivo de Excel con funciones intermedias y gráficos comparativos. - Presentación digital organizada y creativa.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
"Ideal de Hombres Libres"

• Proyectos energéticos en Colombia. **Guía 10: Tecnología y medio ambiente** • Impactos positivos y negativos de la tecnología. • Relación tecnología–ecosistemas. **Guía 11: Excel intermedio – funciones y gráficos avanzados** • Funciones PROMEDIO, SI y CONTAR. • Tablas y gráficos comparativos. **Guía 12: Presentaciones efectivas – PowerPoint** • Diseño de diapositivas. • Uso de imágenes, gráficos y transiciones.	
ACTIVIDADES	
DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Elaboración de cuadros comparativos sobre fuentes de energía. - Investigación guiada sobre proyectos de energía renovable en Colombia. - Redacción de ensayos cortos sobre impacto tecnológico ambiental. - Resolución de ejercicios en Excel con funciones intermedias. - Diseño y exposición de presentaciones digitales en PowerPoint.	**Diagnóstica** • Indagación de saberes previos sobre energías y tecnología. • Exploración del manejo previo de Excel y PowerPoint. **Formativa** • Acompañamiento permanente durante la investigación. • Revisión de borradores de ensayos, archivos Excel y presentaciones. • Retroalimentación oral y escrita. **Sumativa** • Rúbrica de informe y exposición (energías renovables). • Rúbrica de ensayo o presentación digital (impacto ambiental). • Lista de cotejo del archivo Excel final. • Rúbrica de presentación digital y exposición oral. **Autoevaluación y Coevaluación** • Reflexión escrita sobre el aprendizaje alcanzado. • Valoración del trabajo colaborativo y participación.
- **ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS**	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en problemas y proyectos. - Investigación escolar guiada. - Uso pedagógico de herramientas digitales. - Trabajo colaborativo. - Análisis crítico de casos reales. 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** **"Tecnología y sostenibilidad ambiental"** **Descripción:** Los estudiantes desarrollan un trabajo integrador donde analizan el uso de energías renovables y el impacto ambiental de la tecnología, apoyándose en:	- Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Observación sistemática. - Autoevaluación y coevaluación. - Revisión de productos digitales.

• Informe escrito (Word). • Análisis de datos en Excel. • Presentación digital en PowerPoint. El proyecto fortalece el pensamiento crítico, el uso responsable de la tecnología y la conciencia ambiental.	
RECURSOS - Computador y video beam. - Software: Word, Excel, PowerPoint. - Guías impresas o digitales. - Fuentes de consulta digitales e institucionales.	
OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR) Este periodo fortalece la conciencia ambiental y el uso crítico de la tecnología mediante actividades prácticas y digitales. ◆ **Atención a la diversidad – PIAR:** - Ajustes en la complejidad de los ejercicios de Excel. - Uso de plantillas y ejemplos guiados. - Evaluación centrada en el proceso y el progreso individual. - Flexibilidad en la forma de presentar los productos (oral, escrita o digital).	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 9° NOVENO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO(4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Analizo críticamente los impactos de la ciencia, la tecnología y la informática en la vida cotidiana. - Utilizo herramientas digitales de manera eficiente y responsable para organizar, comunicar y presentar información. - Aplico principios básicos de programación y representación digital para resolver problemas reales. - Explico cómo los avances científicos y tecnológicos aportan al desarrollo sostenible.						
COMPETENCIAS	- Competencia científica y ambiental. - Competencia digital y comunicativa. - Competencia ética y ciudadana. - Competencia lógico-matemática y pensamiento computacional. - Competencia investigativa y trabajo colaborativo.						
DESEMPEÑO (S)	- Analiza la relación entre innovación tecnológica, energías limpias y desarrollo sostenible. - Reflexiona críticamente sobre el impacto ético y social de la inteligencia artificial y la automatización. - Aplica principios básicos de programación y lógica para resolver problemas cotidianos. - Diseña propuestas tecnológicas sostenibles que respondan a necesidades reales del contexto escolar o comunitario.						
DBA	- Comprende la relación entre tecnología, energía renovable y sostenibilidad social. - Reconoce implicaciones éticas, sociales y ambientales del uso de tecnologías emergentes. - Diseña algoritmos o pseudocódigos para representar soluciones a problemas reales. - Formula propuestas tecnológicas orientadas al bienestar ambiental y social..						

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD : Innovación tecnológica, sostenibilidad y pensamiento computacional **MÓDULO:** Innovación digital – Energías limpias – Pensamiento computacional – Proyecto tecnológico sostenible **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo puede la innovación tecnológica y el pensamiento digital contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de las comunidades?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Innovación tecnológica y desarrollo sostenible. - Energías limpias y responsabilidad ambiental. - Inteligencia artificial y automatización. - Ética digital y responsabilidad social. - Pensamiento computacional y algoritmos básicos. - Diseño de proyectos tecnológicos sostenibles. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).**	- Infografía o póster digital sobre innovación sostenible. - Texto reflexivo argumentado sobre inteligencia artificial. - Algoritmo o pseudocódigo digital para resolver un problema cotidiano. - Proyecto escrito de innovación tecnológica sostenible. - Exposición final con apoyo digital (PowerPoint, video o Canva).

Guía 13: Innovación tecnológica y desarrollo sostenible • Innovaciones sostenibles en Colombia. • Tecnología y energías limpias. • Impacto social y ambiental. **Guía 14: Inteligencia artificial y responsabilidad social** • Concepto básico de inteligencia artificial. • Automatización y vida cotidiana. • Riesgos, beneficios y dilemas éticos. **Guía 15: Introducción al pensamiento computacional** • Algoritmos y pseudocódigo. • Lógica y secuencia de pasos. • Solución de problemas reales. **Guía 16: Proyecto final – Innovación para la sostenibilidad** • Formulación de propuestas tecnológicas. • Integración de saberes. • Comunicación digital de proyectos.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
- Investigación de innovaciones tecnológicas sostenibles en Colombia. - Diseño de infografías digitales explicativas. - Lectura guiada y análisis de casos sobre inteligencia artificial. - Redacción de textos de opinión con postura crítica. - Elaboración de algoritmos y pseudocódigos sencillos. - Diseño y socialización de proyectos tecnológicos sostenibles.	**Diagnóstica** • **Conversatorios iniciales sobre sostenibilidad, IA e innovación.** • **Resolución guiada de ejemplos básicos de lógica y algoritmos.** **Formativa** • **Retroalimentación constante de infografías, textos y algoritmos.** • **Seguimiento por fases del proyecto final.** • **Acompañamiento individual y grupal.** **Sumativa** • **Rúbrica de infografía/póster digital (claridad, creatividad y pertinencia).** • **Rúbrica de texto reflexivo (argumentación y pensamiento crítico).** • **Rúbrica de algoritmo o pseudocódigo (lógica y coherencia).** • **Rúbrica integral del proyecto tecnológico sostenible.** **Autoevaluación y Coevaluación** • **Reflexión escrita sobre el aprendizaje y aporte personal.** • **Rúbricas grupales de trabajo colaborativo.** • **Retroalimentación cruzada entre grupos.**
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
• Aprendizaje basado en proyectos (ABP). • Investigación escolar guiada. • Estudio de casos reales. • Pensamiento computacional aplicado.	- Rúbricas analíticas. - Listas de cotejo. - Observación sistemática. - Autoevaluación y coevaluación.

• Trabajo colaborativo e interdisciplinar. • Uso pedagógico de herramientas TIC. 📌 **PROYECTO TRANSVERSAL DEL PERIODO** "Escuela sostenible: energía limpia y comunicación digital" Descripción: Proyecto integrador que articula: • Ciencias Naturales: energías renovables y sostenibilidad. • Ciencias Sociales: impacto ambiental y social. • Tecnología Informática: pensamiento computacional, proyectos digitales y comunicación. Los estudiantes diseñan propuestas tecnológicas sostenibles aplicables al contexto escolar o comunitario, fortaleciendo el pensamiento crítico, la ética digital y la innovación responsable.	- Revisión de productos digitales.
RECURSOS - Computador, video beam y conectividad. - Software: Word, PowerPoint, Canva. - Guías impresas o digitales. - Material audiovisual y lecturas guiadas. - Recursos institucionales.	
OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR) Este periodo consolida los aprendizajes del grado noveno mediante proyectos de alto nivel cognitivo, ético y digital, preparando al estudiante para la educación media. 🔹 **Atención a la diversidad – PIAR:** - Ajustes en la complejidad de algoritmos y textos. - Uso de ejemplos guiados y plantillas estructuradas. - Evaluación centrada en el proceso y el progreso individual. - Flexibilidad en la forma de presentación (oral, visual, escrita o digital).	

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

Grado 10° PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 10° DECIMO	**UNIDAD**: 1	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	PRIMERO (1)	**FECHA INICIO**	26-01-2026.
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	07-04-2026
ESTANDAR	- Analizo y valoro críticamente los componentes y la evolución de los sistemas tecnológicos. - Resuelvo problemas tecnológicos teniendo en cuenta condiciones, restricciones y especificaciones. - Utilizo de manera eficiente y segura herramientas digitales para la gestión de información. - Reconozco implicaciones éticas, sociales y ambientales de la tecnología y actúo responsablemente.						
COMPETENCIAS	- Competencia digital: uso eficiente de hojas de cálculo para organizar y analizar información. - Competencia lógico-matemática: aplicación de fórmulas y funciones para resolver problemas. - Competencia tecnológica: toma de decisiones mediante herramientas digitales. - Competencia ciudadana: uso responsable de la información y los datos.						
DESEMPEÑO (S)	- Analiza datos numéricos utilizando fórmulas básicas en hojas de cálculo. - Aplica funciones lógicas para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. - Organiza información de manera clara y eficiente mediante Excel. - Toma decisiones fundamentadas a partir del análisis de datos.						
DBA							

DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA GENERAL DE LA UNIDAD:	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
Uso de hojas de cálculo para el análisis de datos y la toma de decisiones **MÓDULO:** Excel básico – fórmulas y funciones **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo puede la hoja de cálculo ayudarnos a resolver problemas reales mediante el uso de fórmulas y funciones?	
SUBTEMAS • Concepto y utilidad de la hoja de cálculo. • Celdas, filas, columnas y rangos. • Fórmulas básicas: suma, resta, multiplicación y promedio. • Funciones básicas: SUMA, PROMEDIO, CONTAR. • Función lógica **SI**. • Aplicación de Excel a situaciones reales (notas, gastos, facturas, decisiones). • Uso responsable de datos digitales. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 1: Hoja de cálculo – fórmulas y funciones básicas** •Introducción a Excel. •Fórmulas básicas y referencias de celda.	- Archivo de Excel con ejercicios de fórmulas básicas. - Hoja de cálculo con uso correcto de la función lógica SI. - Resolución de situaciones problemáticas contextualizadas. - Interpretación escrita de resultados obtenidos. - Participación activa en actividades prácticas.

• Resolución de problemas cotidianos. **Guía 2: Funciones lógicas y toma de decisiones** • Función SI. • Análisis de condiciones. • Aplicaciones prácticas (notas, descuentos, facturas).	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Exploración guiada del entorno de Excel. - Creación de una hoja de cálculo con datos numéricos. - Aplicación de fórmulas básicas (SUMA, RESTA, PROMEDIO). - Resolución de problemas reales usando Excel. - Uso de la función lógica SI en ejercicios prácticos. - Simulación de situaciones cotidianas (aprobación/reprobación, gastos, descuentos). - Análisis e interpretación de resultados obtenidos.	**Evaluación diagnóstica** • Sondeo de conocimientos previos sobre Excel y manejo de datos. • Conversatorio inicial sobre uso de hojas de cálculo en la vida cotidiana. ◆ **Evaluación formativa** • Revisión permanente de ejercicios en clase. • Retroalimentación individual durante el uso de fórmulas y funciones. • Acompañamiento en la interpretación de resultados. ◆ **Evaluación sumativa** • Lista de cotejo del archivo final en Excel (fórmulas, funciones, orden). • Rúbrica para aplicación correcta de la función SI. • Valoración de la resolución de problemas planteados. ◆ **Autoevaluación** • Reflexión escrita sobre el nivel de comprensión y uso de Excel. • Autoanálisis de dificultades y logros. ◆ **Coevaluación** - Revisión entre pares de hojas de cálculo. - Socialización de resultados y retroalimentación grupal.
- **ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS**	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en problemas (ABP). - Ejercicios prácticos guiados en Excel. - Análisis de situaciones reales (académicas y cotidianas). - Trabajo individual y colaborativo. - Uso pedagógico de TIC.	- Diagnóstica, formativa y sumativa. - Listas de cotejo y rúbricas. - Revisión de archivos digitales. - Autoevaluación del proceso de aprendizaje. - Coevaluación en actividades comparativas.
RECURSOS - Computador - Microsoft Excel o LibreOffice Calc - Video beam - Guías impresas o digitales - Ejercicios contextualizados	

OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR)

Este periodo consolida los aprendizajes del grado noveno mediante proyectos de alto nivel cognitivo, ético y digital, preparando al estudiante para la educación media.

- **Atención a la diversidad – PIAR:**
  - Ajustes en la cantidad de ejercicios según el ritmo del estudiante.
  - Uso de guías paso a paso y ejemplos visuales.
  - Acompañamiento personalizado en el uso de fórmulas.
  - Evaluación centrada en el proceso y no solo en el resultado.
  - Flexibilidad en tiempos y formas de entrega.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 10° DECIMO	**UNIDAD**: 2	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	SEGUNDO (2)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Analizo y valoro críticamente los componentes y la evolución de los sistemas tecnológicos. - Resuelvo problemas tecnológicos teniendo en cuenta condiciones, restricciones y especificaciones. - Utilizo de manera eficiente y segura herramientas digitales para la gestión de información. - Reconozco implicaciones éticas, sociales y ambientales de la tecnología y actúo responsablemente.						
COMPETENCIAS	- Competencia digital: manejo intermedio de hojas de cálculo. - Competencia analítica: interpretación de datos estadísticos. - Competencia comunicativa: representación gráfica de información. - Competencia tecnológica: toma de decisiones basada en datos.						
DESEMPEÑO (S)	- Organiza información numérica utilizando funciones estadísticas en Excel. - Analiza datos aplicando promedio, moda y mediana. - Representa información mediante gráficos estadísticos adecuados. - Interpreta resultados para apoyar la toma de decisiones informadas.						
DBA							

DESARROLLO DE LA CLASE

UNIDAD: Gestión y análisis de datos **TEMA GENERAL DE LA UNIDAD:** **Organización, análisis e interpretación de datos mediante hojas de cálculo** **MÓDULO: Excel intermedio – funciones estadísticas y gráficos** **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** **¿Cómo organizar, analizar y representar datos para apoyar la toma de decisiones en contextos reales?**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS • Organización de bases de datos en Excel. • Funciones estadísticas: PROMEDIO, MODA y MEDIANA. • Interpretación de resultados estadísticos. • Gráficos estadísticos: barras, líneas y circulares. • Uso de filtros y ordenamiento de datos. • Ética y responsabilidad en el manejo de la información. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 3: Funciones estadísticas en Excel** •Organización de datos. •PROMEDIO, MODA y MEDIANA.	• Archivo de Excel con funciones estadísticas aplicadas. • Resolución de casos reales mediante análisis de datos. • Gráficos estadísticos correctamente elaborados. • Interpretación escrita de resultados obtenidos. • Participación activa en ejercicios prácticos y análisis grupales.

• Aplicación en situaciones reales. **Guía 4: Gráficos y filtros en Excel** • Gráficos de barras, líneas y circulares. • Autofiltros y ordenamiento. • Representación visual de la información.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
Organización de una base de datos sencilla en Excel. Aplicación de funciones estadísticas a conjuntos de datos. Resolución de situaciones reales (notas, encuestas, gastos). Interpretación de resultados estadísticos. Elaboración de gráficos estadísticos según el tipo de información. Uso de filtros para analizar información específica. Socialización de resultados y conclusiones.	◆ Evaluación diagnóstica • Sondeo de conocimientos previos sobre estadística básica y Excel. • Conversatorio inicial sobre el uso de datos en la vida cotidiana. ◆ Evaluación formativa • Seguimiento permanente durante ejercicios prácticos. • Retroalimentación individual en el uso de funciones y gráficos. • Acompañamiento en la interpretación de datos. ◆ Evaluación sumativa • Lista de cotejo del archivo Excel (funciones, orden y coherencia). • Rúbrica para gráficos estadísticos (claridad, pertinencia y presentación). • Valoración del análisis de casos reales. ◆ Autoevaluación • Reflexión escrita sobre el manejo de datos y gráficos. • Autoanálisis del aprendizaje alcanzado. ◆ Coevaluación • Revisión entre pares de gráficos y análisis. • Retroalimentación grupal en la socialización de resultados.

- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Aprendizaje basado en problemas (ABP). **Análisis de datos reales.** **Ejercicios prácticos guiados.** **Trabajo colaborativo.** **Uso pedagógico de herramientas TIC.**	Diagnóstica, formativa y sumativa. Listas de cotejo y rúbricas. Revisión de archivos digitales. Autoevaluación del proceso de aprendizaje. Coevaluación en actividades comparativas.

RECURSOS • Computador • Microsoft Excel o LibreOffice Calc • Video beam • Bases de datos simuladas • Guías impresas o digitales	

OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR)

Este periodo consolida los aprendizajes del grado noveno mediante proyectos de alto nivel cognitivo, ético y digital, preparando al estudiante para la educación media.

- **Atención a la diversidad – PIAR:**
  - Ajustes en la cantidad de datos a analizar.
  - Guías paso a paso y ejemplos visuales.
  - Acompañamiento individual en funciones estadísticas.
  - Evaluación centrada en el proceso y progreso del estudiante.
  - Flexibilidad en tiempos y formas de presentación de resultados.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 10° DECIMO	**UNIDAD**: 3	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	TERCERO (3)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Analizo y valoro críticamente los componentes y la evolución de los sistemas tecnológicos. - Resuelvo problemas tecnológicos teniendo en cuenta condiciones, restricciones y especificaciones. - Utilizo de manera eficiente y segura herramientas digitales para la gestión de información. - Reconozco implicaciones éticas, sociales y ambientales de la tecnología y actúo responsablemente.						
COMPETENCIAS	- Competencia digital: manejo intermedio de hojas de cálculo. - Competencia analítica: interpretación de datos estadísticos. - Competencia comunicativa: representación gráfica de información. - Competencia tecnológica: toma de decisiones basada en datos.						
DESEMPEÑO (S)	- Aplica funciones anidadas para resolver situaciones problemáticas complejas. - Automatiza procesos mediante el uso de funciones de búsqueda y lógica condicional. - Diseña y gestiona bases de datos estructuradas en Excel. - Analiza información filtrada para apoyar la toma de decisiones.						
DBA							

DESARROLLO DE LA CLASE

UNIDAD: Automatización y bases de datos **TEMA GENERAL DE LA UNIDAD:** Automatización de procesos y gestión de información compleja mediante hojas de cálculo **MÓDULO:** Excel avanzado – funciones anidadas y bases de datos **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** ¿Cómo automatizar procesos y gestionar información compleja usando hojas de cálculo para resolver problemas reales?	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Función lógica **SI anidada**. - Funciones de búsqueda: **BUSCARV y BUSCARH**. - Automatización de procesos en hojas de cálculo. - Estructuración de bases de datos en Excel. - Filtros avanzados y ordenamiento de información. - Uso responsable y ético de la información digital. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS).** **Guía 5: Funciones anidadas y funciones de búsqueda** •Función SI anidada. •BUSCARV y BUSCARH.	- Archivo de Excel con funciones SI anidadas correctamente aplicadas. - Ejercicios resueltos con BUSCARV y BUSCARH. - Base de datos estructurada con registros organizados. - Aplicación de filtros avanzados para análisis de información. - Interpretación escrita de resultados obtenidos.

• Automatización de decisiones. **Guía 6: Bases de datos en Excel** • Estructura de bases de datos. • Filtros avanzados. • Análisis y toma de decisiones.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	DE EVALUACIÓN CONTINUA
• Análisis de situaciones reales que requieren decisiones automáticas. - Resolución de ejercicios con función SI anidada. - Aplicación de BUSCARV y BUSCARH en tablas relacionadas. - Diseño de una base de datos (ej. estudiantes, inventarios, ventas). - Uso de filtros avanzados para consultar información específica. - Interpretación de resultados y conclusiones. - Socialización de soluciones propuestas.	◆ **Evaluación diagnóstica** • Indagación de conocimientos previos sobre funciones avanzadas. • Ejercicio inicial de razonamiento lógico condicional. ◆ **Evaluación formativa** • Seguimiento permanente durante la resolución de ejercicios. • Retroalimentación individual sobre el uso de funciones. • Acompañamiento en la construcción de bases de datos. ◆ **Evaluación sumativa** • **Rúbrica** de archivo Excel (exactitud, lógica y automatización). • **Lista de cotejo** de base de datos (organización y funcionalidad). • Valoración del análisis y toma de decisiones. ◆ **Autoevaluación** • Reflexión escrita sobre el nivel de dominio de Excel avanzado. • Autoanálisis del proceso de aprendizaje. ◆ **Coevaluación** • Revisión entre pares de bases de datos. • Retroalimentación grupal sobre soluciones automatizadas.
- **ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS**	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en problemas (ABP). - Resolución de casos reales. - Ejercicios prácticos guiados. - Trabajo colaborativo. - Uso pedagógico de TIC.	- Diagnóstica, formativa y sumativa. - Listas de cotejo y rúbricas. - Revisión de archivos digitales. - Autoevaluación del proceso de aprendizaje. - Coevaluación en actividades comparativas.
RECURSOS • Computador • Microsoft Excel o LibreOffice Calc • Video beam • Bases de datos simuladas • Guías impresas o digitales	

OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR)

Este periodo consolida los aprendizajes del grado noveno mediante proyectos de alto nivel cognitivo, ético y digital, preparando al estudiante para la educación media.

- **Atención a la diversidad – PIAR:**
  - Ajustes en la complejidad de las funciones anidadas.
  - Uso de ejemplos guiados y plantillas base.
  - Acompañamiento individual en la lógica condicional.
  - Evaluación centrada en el proceso y el progreso.
  - Flexibilidad en tiempos y formas de entrega.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

PLANEADOR TECNOLOGIA INFORMATICA 2026

GRADO 10° DECIMO	**UNIDAD**: 4	**ÁREA**	TECNOLOGIA INFORMATICA	**PERIODO**	CUARTO (4)	**FECHA INICIO**	
DOCENTE	DORA ANGELA ROMO.- JHON NUPAN					**FECHA FINALIZACIÓN**	
ESTANDAR	- Analizo y valoro críticamente los componentes y la evolución de los sistemas tecnológicos. - Resuelvo problemas tecnológicos teniendo en cuenta condiciones, restricciones y especificaciones. - Utilizo de manera eficiente y segura herramientas digitales para la gestión de información. - Reconozco implicaciones éticas, sociales y ambientales de la tecnología y actúo responsablemente.						
COMPETENCIAS	- **Competencia tecnológica:** diseño y gestión de sistemas de información. - **Competencia digital:** uso de software especializado para bases de datos. - **Competencia investigativa:** análisis y organización de información estructurada. - **Competencia comunicativa:** presentación clara de información mediante informes. - **Competencia ética y ciudadana:** uso responsable de la información digital.						
DESEMPEÑO (S)	- Diseña bases de datos relacionales utilizando Microsoft Access. - Organiza información mediante tablas, campos y relaciones. - Elabora consultas para obtener información específica. - Diseña formularios e informes para la presentación de datos. - Analiza la importancia del manejo ético y seguro de la información.						
DBA							

DESARROLLO DE LA CLASE

UNIDAD: Gestión de bases de datos **TEMA GENERAL DE LA UNIDAD:** **Almacenamiento, organización y consulta de información mediante bases de datos relacionales** **MÓDULO: Microsoft Access – bases de datos relacionales** **PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:** **¿Cómo almacenar, relacionar y consultar información de forma estructurada, eficiente y segura para apoyar la toma de decisiones?** **información compleja usando hojas de cálculo para resolver problemas reales?**	**EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**
SUBTEMAS - Concepto de base de datos y sistema gestor de bases de datos (SGBD). - Tablas, campos y tipos de datos. - Claves primarias y relaciones entre tablas. - Consultas en bases de datos. - Formularios para ingreso de información. - Informes para presentación de resultados. - Seguridad, privacidad y ética en el manejo de datos. **EJE TEMÁTICO (GUÍAS)** **Guía 7: Microsoft Access – bases de datos relacionales**	- Base de datos funcional creada en Microsoft Access. - Tablas correctamente estructuradas y relacionadas. - Consultas que permitan filtrar y analizar información. - Formularios diseñados para el ingreso de datos. - Informes generados para la presentación de resultados. - Socialización del proyecto final con enfoque ético.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
Modalidad ACADEMICA
Ideal de Hombres Libres

• Concepto de base de datos. • Creación de tablas y campos. • Tipos de datos y claves primarias. • Relaciones entre tablas. **Guía 8: Consultas, formularios e informes** • Diseño de consultas. • Creación de formularios. • Elaboración de informes. • Presentación y análisis de información.	

ACTIVIDADES

DE APRENDIZAJE	**DE EVALUACIÓN CONTINUA**
- Análisis de situaciones reales que requieren manejo de grandes volúmenes de información. - Creación de una base de datos en Access. - Diseño de tablas con campos y tipos de datos adecuados. - Establecimiento de relaciones entre tablas. - Elaboración de consultas para obtener información específica. - Diseño de formularios para el ingreso de datos. - Creación de informes para presentar resultados. - Socialización del proyecto final y reflexión ética sobre el uso de la información.	◆ **Evaluación diagnóstica** • Indagación de conocimientos previos sobre bases de datos. • Conversatorio inicial sobre uso de datos en la vida cotidiana. ◆ **Evaluación formativa** • Acompañamiento permanente en la creación de la base de datos. • Retroalimentación sobre el diseño de tablas, consultas y formularios. • Seguimiento por fases del proyecto. ◆ **Evaluación sumativa** • **Rúbrica técnica** de la base de datos (estructura, relaciones y funcionamiento). • **Rúbrica de informes y consultas** (claridad, pertinencia y análisis). • Evaluación de la presentación final del proyecto. ◆ **Autoevaluación** • Reflexión escrita sobre el aprendizaje alcanzado. • Autoanálisis del uso responsable de la información. ◆ **Coevaluación** • Revisión entre pares de bases de datos. • Retroalimentación grupal sobre el proyecto final.
- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	**ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN**
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP). - Resolución de problemas reales. - Trabajo colaborativo. - Uso pedagógico de TIC. - Socialización pública del aprendizaje.	- Diagnóstica, formativa y sumativa. - Listas de cotejo y rúbricas. - Revisión de archivos digitales. - Autoevaluación del proceso de aprendizaje. - Coevaluación en actividades comparativas.

RECURSOS - Computador - Microsoft Access - Microsoft Excel - Video beam - Guías impresas o digitales - Bases de datos simuladas	

OBSERVACIONES (INCLUYE PIAR)

Este periodo consolida los aprendizajes del grado noveno mediante proyectos de alto nivel cognitivo, ético y digital, preparando al estudiante para la educación media.

- **Atención a la diversidad – PIAR:**
  - Ajustes en la complejidad de la base de datos según el ritmo de aprendizaje.
  - Uso de plantillas y ejemplos guiados.
  - Acompañamiento individual en el diseño de relaciones.
  - Evaluación centrada en el proceso y el progreso.
  - Flexibilidad en tiempos y productos finales.

FIRMA DOCENTE **FIRMA RECTOR**

LISTADO DE EJEMPLOS PARA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

📌 NOTA ACLARATORIA – CARÁCTER ORIENTADOR DE LOS PROYECTOS

Los proyectos y ejemplos presentados en este documento **tienen un carácter exclusivamente orientador y pedagógico**.

No constituyen propuestas únicas, cerradas ni excluyentes, ni limitan la diversidad de iniciativas que pueden desarrollarse en el aula o en la feria de la ciencia y tecnologia.

La selección de estos proyectos responde a criterios de:

- Adecuación a los **Estándares Básicos de Competencias y DBA del MEN**
- Viabilidad en **contextos rurales y urbanos**
- Enfoque **STEM**, aprendizaje activo y uso de materiales accesibles

Se reconoce que **existen múltiples alternativas, variantes y niveles de profundización**, y que **la creatividad, el contexto institucional y el criterio pedagógico del docente** son fundamentales para diseñar, adaptar o proponer nuevos proyectos, de acuerdo con las necesidades e intereses de los estudiantes.

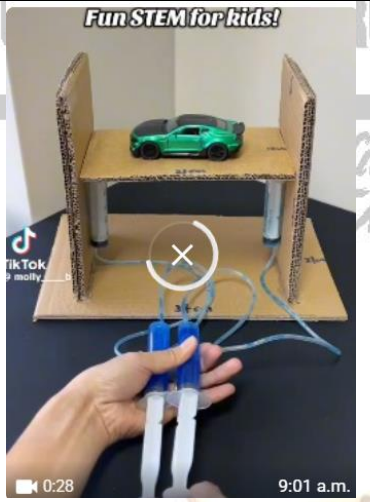
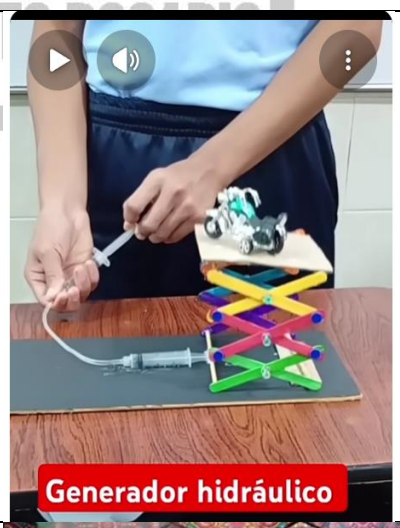
En este sentido, se invita a los docentes a:

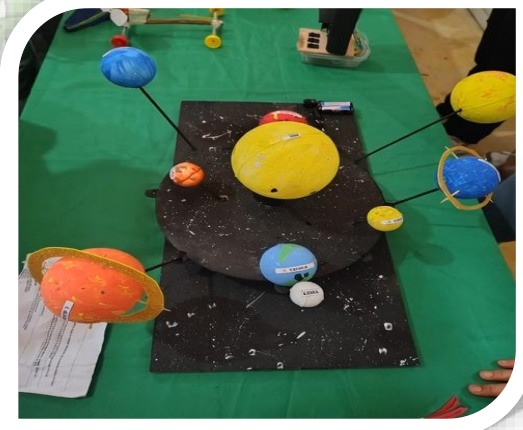
- Ajustar, transformar o ampliar los ejemplos presentados
- Integrar saberes locales, experiencias comunitarias y problemáticas del entorno
- Promover la innovación, la indagación y el pensamiento crítico en los estudiantes

La feria de la ciencia es un espacio de creación, no de repetición.

Cada proyecto cobra valor en la medida en que responde al contexto y potencia el aprendizaje significativo.



1				
1	Generador hidráulico	https://youtu.be/up9zieljGMY		
	Como hacer una excavadora **hidráulica** (con moldes)	https://www.youtube.com/watch?v=8kfu4-mcvFI https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXZRaUhPX3U4YmVwNVZ5VlI5LU1DSU9QdWhRZ3xBQ3Jtc0tsS1hXaDM5OEtqVnk1eXN0NTlrck5iQ1JSQ21vZklCbWk4QnV5ZTRHTExjSGd5Q0VFbTRGdkpoNDJrXzUyNmpVS0x1azdVZFJPWWFkWTZOejI4TkVabExxEZHdwMFhYbWZTRkE5WmVGOWZ2SEVyNThiVQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fexport%3Ddownload%26id%3D1M_IWRYVGf3yGrqe763Cb4dHXXSrjmKhD&v=8kfu4-mcvFI		

	Fuerza Magnetismo			
	Densidad	https://youtu.be/kYXMfwMKsg0		
	Circuito electrico			

SUGERENCIAS

TABLA – GRADO PREESCOLAR

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
Preescolar	Germinación del frijol	Frijol, algodón, vaso transparente, agua	Seres vivos	Explora su entorno natural mediante la observación directa de seres vivos, reconociendo cambios que ocurren con el paso del tiempo.	Observa, describe y comunica de forma oral el proceso de crecimiento de una planta a partir de la experiencia.	Planta germinada y explicación oral sencilla del proceso	https://www.youtube.com/results?search_query=germinacion+frijol+preescolar
Preescolar	Flota o se hunde	Recipiente con agua, piedra, tapa plástica, madera, cuchara	Propiedades de la materia	Explora características de los objetos del entorno a través de la manipulación y la experimentación directa.	Clasifica objetos según su comportamiento en el agua y explica lo observado con palabras sencillas.	Demostración con objetos flotando y hundiéndose	https://www.youtube.com/results?search_query=flota+o+se+hunde+experimento+niños
Preescolar	Mezcla de colores	Vasos transparentes, agua, colorantes o témperas	Cambios físicos	Identifica cambios visibles que ocurren en los materiales cuando interactúa con ellos.	Describe los resultados obtenidos al mezclar colores primarios.	Nuevos colores obtenidos y explicación oral	https://www.youtube.com/results?search_query=mezcla+de+colores+preescolar
Preescolar	Sonido con botellas	Botellas plásticas, arroz o semillas, cinta	Sonido	Explora fenómenos del entorno relacionados con el sonido mediante objetos cotidianos.	Reconoce que el sonido se produce cuando los objetos vibran.	Instrumento sonoro y demostración del sonido	https://www.youtube.com/results?search_query=sonido+con+botellas+experimento
Preescolar	Imán mágico	Imán, clips metálicos, tapa plástica	Fuerzas	Explora fuerzas presentes en su entorno inmediato a través de experiencias sencillas.	Identifica objetos que son atraídos por un imán y expresa lo observado.	Atracción magnética visible y explicación oral	https://www.youtube.com/results?search_query=experimento+iman+niños

TABLA – GRADO PRIMERO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
1°	Volcán escolar	Vinagre, bicarbonato de sodio, botella plástica, colorante, bandeja	Cambios de la materia	Reconoce cambios observables en la materia mediante experiencias prácticas que le permiten identificar transformaciones en su entorno.	Describe cambios físicos y químicos sencillos a partir de lo que observa en experimentos cotidianos.	Reacción visible del volcán y explicación oral del fenómeno	https://www.youtube.com/results?search_query=volcan+experimento+grado+primero
1°	Globo que se infla	Botella plástica, globo, agua caliente, recipiente	Aire	Reconoce la presencia del aire en situaciones cotidianas y su influencia en los objetos.	Evidencia que el aire ocupa espacio al observar cambios en un globo.	Globo inflado sin soplar y explicación sencilla	https://www.youtube.com/results?search_query=aire+ocupa+espacio+experimento
1°	Arcoíris con agua	Vaso con agua, linterna, espejo pequeño, cartulina blanca	Luz	Explora la luz y sus efectos a través de experiencias de observación directa.	Identifica los colores visibles que componen la luz blanca.	Proyección del arcoíris y explicación oral	https://www.youtube.com/results?search_query=arcoiris+con+agua+experimento
1°	Planta y luz solar	Planta pequeña, maceta, tierra, agua, sol	Seres vivos	Reconoce las necesidades básicas de los seres vivos para crecer y mantenerse saludables.	Relaciona la luz solar con el crecimiento y cuidado de las plantas.	Planta cuidada y explicación del proceso	https://www.youtube.com/results?search_query=plantas+y+el+sol+experimento
1°	Rueda giratoria	Cartón, palillo de madera, plastilina, marcadores	Movimiento	Describe movimientos que presentan algunos objetos en su entorno inmediato.	Explica con palabras sencillas cómo y por qué gira un objeto.	Rueda girando y demostración del movimiento	https://www.youtube.com/results?search_query=rueda+que+gira+experimento

TABLA – GRADO SEGUNDO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
2°	Circuito eléctrico simple	Pila AA, cables, bombillo pequeño, cinta aislante, cartón	Electricidad	Identifica fuentes de energía presentes en su entorno y reconoce su uso en situaciones cotidianas mediante experiencias prácticas.	Construye y prueba circuitos eléctricos simples para explicar cómo fluye la energía eléctrica.	Bombillo encendido y explicación del circuito	https://www.youtube.com/results?search_query=circuito+electrico+simple+escolar
2°	Filtro de agua casero	Botella plástica, arena, grava, carbón vegetal, algodón, agua sucia	Cuidado del ambiente	Reconoce la importancia del agua para la vida y la necesidad de cuidarla mediante prácticas sencillas.	Explica procesos básicos de filtración del agua a partir de la observación del experimento.	Agua filtrada y explicación del proceso	https://www.youtube.com/results?search_query=filtro+de+agua+casero+escolar
2°	Reloj solar	Cartón rígido, palillo de madera, marcador, sol	Tiempo y movimiento	Observa el movimiento aparente del sol y su relación con el paso del tiempo.	Relaciona la posición del sol con la medición del tiempo durante el día.	Reloj funcionando y lectura de la sombra	https://www.youtube.com/results?search_query=reloj+solar+escolar
2°	Magnetismo básico	Imán, clips metálicos, papel, cartón	Fuerzas	Reconoce fuerzas presentes en su entorno inmediato y sus efectos sobre los objetos.	Describe la atracción magnética entre un imán y objetos metálicos.	Clips atraídos por el imán	https://www.youtube.com/results?search_query=magnetismo+experimento+primaria
2°	Clasificación de residuos	Bolsas o cajas, residuos limpios (papel, plástico, orgánico), etiquetas	Educación ambiental	Reconoce acciones cotidianas que contribuyen al cuidado del ambiente.	Clasifica residuos según su tipo y propone formas de reutilización.	Residuos correctamente separados	https://www.youtube.com/results?search_query=clasificacion+de+residuos+niños

TABLA – GRADO TERCERO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
3°	Sistema solar (maqueta)	Bolas de icopor, cartón base, palillos, hilo, pinturas, marcadores	Astronomía	Reconoce la Tierra como parte del sistema solar y describe características generales de los cuerpos celestes mediante modelos y representaciones.	Representa el sistema solar utilizando maquetas o esquemas y describe los planetas con sus características principales.	Maqueta del sistema solar explicada por el estudiante	https://www.youtube.com/results?search_query=sistema+solar+maqueta+escolar
3°	Brújula casera	Imán, aguja, corcho, recipiente con agua	Magnetismo terrestre	Explica fenómenos relacionados con la Tierra y reconoce la acción del campo magnético terrestre.	Utiliza una brújula casera para orientarse e identificar los puntos cardinales.	Brújula funcionando y explicación del norte	https://www.youtube.com/results?search_query=brujula+casera+experimento
3°	Evaporación del agua	Plato, agua, marcador, sol	Estados del agua	Describe los cambios de estado del agua y los relaciona con condiciones del entorno.	Explica el proceso de evaporación a partir de la observación del experimento.	Disminución del nivel de agua explicada	https://www.youtube.com/results?search_query=evaporacion+experimento+escolar
3°	Polea simple	Botella plástica, cuerda, palo de madera, peso pequeño	Máquinas simples	Reconoce el uso de máquinas simples para facilitar el trabajo humano.	Explica cómo una polea ayuda a levantar objetos con menor esfuerzo.	Polea levantando un objeto	https://www.youtube.com/results?search_query=polea+casera+escolar
3°	Huerta escolar	Botellas recicladas, tierra, semillas, agua	Ecosistemas y ambiente	Reconoce la relación entre los seres humanos y el cuidado del entorno natural.	Participa en prácticas sencillas de cultivo y cuidado de plantas.	Planta sembrada y cuidado explicado	https://www.youtube.com/results?search_query=huerta+escolar+proyecto

TABLA – GRADO CUARTO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
4°	Excavadora hidráulica	Jeringas (4–6), **mangueras plásticas**, cartón grueso, palillos de madera, silicona, agua	Fuerza y presión (hidráulica)	Analiza cómo actúan las fuerzas y la presión en sistemas simples, explicando su uso en máquinas cotidianas.	Explica, a partir de un modelo, cómo la presión de un líquido permite mover un sistema hidráulico.	Brazo de la excavadora moviéndose con agua	https://www.youtube.com/results?search_query=excavadora+hidraulica+con+carton
4°	Periscopio casero	Cartón, **2 espejos planos**, cinta, regla	Luz y reflexión	Analiza la propagación de la luz y reconoce fenómenos de reflexión en situaciones cotidianas.	Describe cómo la luz se refleja en los espejos para permitir ver objetos ocultos.	Observación a través del periscopio	https://www.youtube.com/results?search_query=periscopio+casero+escolar
4°	Circuito eléctrico con interruptor	Pila, cables, bombillo, cartón, clip metálico	Electricidad	Analiza el uso de la energía eléctrica y su aplicación en dispositivos sencillos.	Controla el flujo de corriente en un circuito usando un interruptor.	Bombillo que enciende y apaga	https://www.youtube.com/results?search_query=circuito+con+interruptor+escolar
4°	Energía solar en miniatura	Calculadora solar o mini panel, cables, LED	Energías renovables	Reconoce diferentes fuentes de energía y su importancia para el cuidado del ambiente.	Identifica la energía solar como una fuente limpia y renovable.	LED encendido con luz solar	https://www.youtube.com/results?search_query=energia+solar+experimento+escolar
4°	Ciclo del agua (maqueta)	Cartulina, algodón, marcadores, pegante	Ciclo del agua	Describe el ciclo del agua y sus etapas en la naturaleza.	Explica cómo el agua cambia de estado dentro del ciclo natural.	Maqueta explicada por el estudiante	https://www.youtube.com/results?search_query=ciclo+del+agua+maqueta

TABLA – GRADO QUINTO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
5°	Brazo hidráulico	Jeringas (4–6), **mangueras plásticas**, cartón grueso, palillos de madera, silicona, agua	Fuerza y presión	Explica fenómenos físicos relacionados con la fuerza y la presión, reconociendo su aplicación en máquinas simples y cotidianas.	Diseña y construye un sistema hidráulico sencillo que demuestre cómo se transmite la fuerza a través de un líquido.	Brazo hidráulico moviéndose por presión de agua	https://www.youtube.com/results?search_query=brazo+hidraulico+escolar
5°	Molino de viento	Botella PET, cartón, palillo de madera, alfiler, base	Energía eólica	Explica cómo la energía se transforma de una forma a otra en sistemas naturales y tecnológicos.	Reconoce la energía del viento como fuente de energía renovable.	Molino girando con el viento	https://www.youtube.com/results?search_query=molino+de+viento+con+botellas
5°	Circuito eléctrico en paralelo	Pila, cables, **2 bombillos**, cartón, cinta	Electricidad	Analiza el funcionamiento de diferentes tipos de circuitos eléctricos en situaciones cotidianas.	Diferencia circuitos en serie y en paralelo a partir de la construcción de modelos.	Dos bombillos encendidos simultáneamente	https://www.youtube.com/results?search_query=circuito+en+paralelo+escolar
5°	Tipos de suelo	Frascos transparentes, arena, tierra negra, arcilla, agua	Suelo y recursos naturales	Analiza los recursos naturales del entorno y su importancia para la vida.	Clasifica los tipos de suelo según sus características observables.	Frascos con capas de suelo diferenciadas	https://www.youtube.com/results?search_query=tipos+de+suelo+experimento
5°	Reciclaje creativo	Botellas, cartón, tapas, pegante, tijeras	Cuidado del ambiente	Analiza el impacto de las actividades humanas en el ambiente y propone acciones para reducirlo.	Reutiliza materiales para crear un nuevo objeto con uso definido.	Objeto útil elaborado con material reciclado	https://www.youtube.com/results?search_query=reciclaje+creativo+escolar

TABLA – GRADO SEXTO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
6°	Maqueta de célula animal	Icopor o plastilina, cartón base, palillos, marcadores, etiquetas	Organización celular	Describe la estructura y función de los seres vivos, reconociendo la célula como unidad básica de la vida.	Identifica y explica las partes principales de la célula animal y su función.	Maqueta rotulada y explicación oral	https://www.youtube.com/results?search_query=celula+animal+maqueta+escolar
6°	Microscopio casero	Lente de puntero láser o lupa, celular, cartón, cinta	Observación científica	Utiliza instrumentos sencillos para observar y describir estructuras no visibles a simple vista.	Realiza observaciones básicas usando instrumentos construidos por él mismo.	Imagen ampliada observada con el microscopio	https://www.youtube.com/results?search_query=microscopio+casero+escolar
6°	Volcán químico	Vinagre, bicarbonato, botella, bandeja	Cambios químicos	Diferencia cambios físicos y químicos de la materia a partir de experiencias prácticas.	Explica una reacción química sencilla observada en el experimento.	Reacción visible y explicación del proceso	https://www.youtube.com/results?search_query=reaccion+quimica+volcan
6°	Filtro de agua avanzado	Botella, arena, grava, carbón, tela, recipiente	Cuidado del agua	Analiza procesos de separación de mezclas y su importancia para la vida.	Explica cómo se filtra el agua mediante capas de materiales.	Agua filtrada comparada con agua inicial	https://www.youtube.com/results?search_query=filtro+de+agua+avanzado+escolar
6°	Generador eléctrico manual	Motor DC pequeño, manivela, cables, LED	Transformación de energía	Analiza la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica.	Produce electricidad mediante un generador manual y explica el proceso.	LED encendido al girar la manivela	https://www.youtube.com/results?search_query=generador+electrico+casero

TABLA – GRADO SÉPTIMO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
7°	Turbina hidráulica casera	Botella PET, cucharas plásticas, palillo, recipiente con agua	Energía y movimiento	Explica la relación entre fuerza, movimiento y energía en sistemas naturales y tecnológicos.	Describe cómo la energía del agua se transforma en movimiento mecánico.	Turbina girando con el paso del agua	https://www.youtube.com/results?search_query=turbina+hidraulica+casera
7°	Circuito eléctrico con LED	LED, resistencia, pila, cables, cartón	Electricidad y electrónica	Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos y sus aplicaciones cotidianas.	Utiliza componentes electrónicos simples para construir un circuito funcional.	LED encendido de forma estable	https://www.youtube.com/results?search_query=circuito+led+escolar
7°	Casa ecológica (maqueta)	Cartón, botellas PET, papel, marcadores	Sostenibilidad	Analiza el uso responsable de los recursos naturales y la importancia de la sostenibilidad.	Diseña una maqueta que represente prácticas de cuidado ambiental.	Maqueta explicada con enfoque ambiental	https://www.youtube.com/results?search_query=casa+ecologica+maqueta
7°	Compostaje escolar	Caja o balde, residuos orgánicos, tierra	Ciclos de la materia	Analiza los ciclos de la materia en la naturaleza y su relación con el ambiente.	Explica el proceso de descomposición de residuos orgánicos mediante compostaje.	Material orgánico en proceso de compostaje	https://www.youtube.com/results?search_query=compostaje+escolar
7°	Sistema digestivo (maqueta)	Cartulina, plastilina, marcadores	Biología humana	Describe la estructura y función de los sistemas del cuerpo humano.	Explica el recorrido y la función de los alimentos en el sistema digestivo.	Maqueta del sistema digestivo explicada	https://www.youtube.com/results?search_query=sistema+digestivo+maqueta

TABLA – GRADO OCTAVO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
8°	Robot vibrador (bristlebot)	Alambres, Cartón, motor DC pequeño, pila, cinta, cables	Robótica básica	Aplica principios de la tecnología para diseñar y construir soluciones sencillas a problemas del entorno.	Construye un prototipo que transforma energía eléctrica en movimiento.	Robot desplazándose sobre la mesa	https://www.youtube.com/results?search_query=robot+vibrador+escolar
8°	Sensor de humedad del suelo	Clavos galvanizados, cables, pila, maceta con tierra	Electricidad y sensores	Aplica conceptos de electricidad para explicar fenómenos del entorno natural.	Detecta cambios en el ambiente mediante un circuito sensor sencillo.	Variación del sensor según humedad	https://www.youtube.com/results?search_query=sensor+de+humedad+casero
8°	Palanca (máquina simple)	Regla o madera, fulcro (lápiz), pesas	Física	Explica las leyes del movimiento y la acción de fuerzas en máquinas simples.	Describe la ventaja mecánica de una palanca según su punto de apoyo.	Palanca levantando un peso	https://www.youtube.com/results?search_query=palanca+experimento
8°	Purificador solar de agua	Botellas PET transparentes, agua, sol	Energía solar y ambiente	Analiza el uso de energías renovables y su impacto en el ambiente.	Explica cómo la energía solar contribuye a la purificación del agua.	Agua expuesta al sol para purificación	https://www.youtube.com/results?search_query=purificador+solar+de+agua
8°	Placas tectónicas (maqueta)	Cartón, plastilina, marcadores	Geología	Analiza la dinámica de la Tierra y los procesos que transforman su superficie.	Describe el movimiento de las placas tectónicas y sus consecuencias.	Maqueta explicada con ejemplos	https://www.youtube.com/results?search_query=placas+tectonicas+maqueta

TABLA – GRADO NOVENO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
9°	Panel solar escolar	Mini panel solar, cables, LED o motor pequeño, cartón base	Energía renovable	Analiza sistemas energéticos y reconoce el papel de las energías renovables en el desarrollo sostenible.	Explica cómo la energía solar se transforma en energía eléctrica a partir de un modelo funcional.	LED o motor funcionando con luz solar	https://www.youtube.com/results?search_query=panel+solar+escolar
9°	Alarma casera	Zumbador, pila, cables, interruptor, cartón	Electrónica básica	Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos presentes en dispositivos cotidianos.	Diseña y construye una alarma eléctrica sencilla que responda a un estímulo.	Alarma que suena al cerrar circuito	https://www.youtube.com/results?search_query=alarma+casera+escolar
9°	Hidroponía básica	Botellas plásticas, agua, plantas, nutrientes caseros	Agricultura sostenible	Analiza sistemas productivos alternativos y su impacto en el ambiente.	Aplica técnicas de cultivo sin suelo para explicar el crecimiento de plantas.	Planta creciendo en sistema hidropónico	https://www.youtube.com/results?search_query=hidroponia+casera
9°	Registro climático escolar	Termómetro, pluviómetro casero, cuaderno, lápiz	Análisis de datos ambientales	Interpreta variables ambientales y su relación con el clima local.	Registra y analiza datos climáticos obtenidos de observaciones periódicas.	Gráfica de temperatura o lluvia	https://www.youtube.com/results?search_query=registro+climatico+escolar
9°	Robot móvil con motor	Motor DC, ruedas, pila, cartón, cables	Robótica básica	Analiza sistemas tecnológicos que integran energía, movimiento y control.	Construye un prototipo móvil que transforma energía eléctrica en movimiento mecánico.	Robot desplazándose de forma autónoma	https://www.youtube.com/results?search_query=robot+con+motor+casero

TABLA – GRADO DÉCIMO

Grado	Proyecto	Materiales completos	Tema fortalecido	Estándar MEN (ampliado)	DBA (ampliado)	Evidencia en feria	Enlace funcional
10°	Brazo robótico hidráulico	Jeringas (6–8), **mangueras plásticas**, cartón resistente o madera, silicona, agua	Mecatrónica e hidráulica	Diseña y evalúa soluciones tecnológicas que integran principios científicos relacionados con fuerza, presión y movimiento.	Construye y explica el funcionamiento de un sistema hidráulico aplicado a un brazo robótico.	Brazo robótico moviendo objetos por presión de agua	https://www.youtube.com/results?search_query=brazo+robotico+hidraulico
10°	Sistema de riego automatizado básico	Manguera, botellas, goteros, recipiente de agua, válvula manual	Tecnología agrícola	Diseña soluciones tecnológicas para problemas del contexto rural relacionados con el uso eficiente del agua.	Construye un sistema de riego funcional y explica su importancia para la producción agrícola.	Sistema de riego funcionando	https://www.youtube.com/results?search_query=sistema+de+riego+casero
10°	Generador eólico casero	Motor DC, aspas (cartón o plástico), torre, cables, LED	Energías renovables	Analiza el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía y su impacto social y ambiental.	Explica cómo la energía del viento se transforma en energía eléctrica.	LED encendido por acción del viento	https://www.youtube.com/results?search_query=generador+eolico+casero
10°	Sensor de nivel de agua	Flotador, interruptor, cables, pila, recipiente	Automatización	Analiza sistemas tecnológicos que integran control y automatización en situaciones cotidianas.	Construye un sensor que permite controlar el nivel de agua en un recipiente.	Sensor activando encendido/apagado	https://www.youtube.com/results?search_query=sensor+de+nivel+de+agua+casero
10°	Casa domótica básica	Cartón, LED, cables, interruptores, fuente de energía	Integración STEM	Integra conocimientos científicos y tecnológicos para diseñar sistemas que mejoran la calidad de vida.	Diseña y explica una maqueta domótica que controla iluminación u otros dispositivos.	Maqueta de casa con luces controladas	https://www.youtube.com/results?search_query=casa+domotica+escolar